

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los diez temas de **Imagen Personal**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Diez temas · diez esquemas de repaso · **132** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Cinco plazas convocadas en la convocatoria 1/2025 y **noventa y seis preguntas** de un cuadernillo con su plantilla completa: **ochenta principales más dieciséis de reserva**. **Ochenta y cuatro son del específico y están todas repartidas**; diez son del bloque común y dos, del tema compartido de prevención.

Es la ocupación menos normativa de todo el proyecto, y eso cambia cómo se estudia: **su anexo no nombra ni una sola norma**. Nueve enunciados de una línea, sin un real decreto detrás. El temario lo declara y lo escribe como lo que es: **oficio de caracterización, de peluquería y de plató**, con los datos que sólo constan en la plantilla oficial dichos con esa palabra al lado.

Y el reparto de preguntas ordena el estudio. Dos puntos se llevan **treinta y cinco de las ochenta y cuatro**: el de **terminología técnica de medios audiovisuales**, con veinte, y el de **historia del maquillaje y el peinado**, con diecinueve. La **postería** añade quince. **Entre los tres, el 64 % del examen específico.**

El punto de terminología es el que más desconcierta y el que más puntúa: no pregunta de maquillaje ni de peluquería, **pregunta de plató** —planos, luz, color, r cord, chroma y qui n es qui n—. Es exactamente lo que separa a quien maquilla de quien maquilla **para una c mara**, y por eso el anexo lo pide.

Y un punto no ha dado ni una pregunta: el 7, el de **recreaci n de personajes**. Se escribe igual, contra el programa, y el temario dice por qu  cree que no ha ca do y qu  caer a si cayera.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin m s limpieza que quitarles el pie de p gina. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Est n le das una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aqu  se ha escrito de memoria. Cada dato se ha le do en el texto consolidado del BOE en su redacci n a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Historia del maquillaje y el peinado	7
1.1 Cómo se estudia un punto de historia con examen tipo test	7
1.2 El mundo antiguo	8
1.3 De la Edad Media al siglo XVIII	8
1.4 El siglo XIX y la llegada de la técnica	9
1.5 El siglo XX, década a década	10
1.6 Lo que este punto aporta a un plató de hoy	11
1.7 Trazabilidad	11
TEMA 2 – La piel: tipos, preparación y desmaquillado	19
2.1 La estructura de la piel y dónde se trabaja	19
2.2 Los tipos de piel	20
2.3 Las alteraciones de la piel que hay que reconocer	21
2.4 Los productos: qué son y de dónde salen	21
2.5 El desmaquillado	22
2.6 La preparación antes de maquillar	23
2.7 Trazabilidad	23
TEMA 3 – El maquillaje: técnicas, productos y utensilios	29
3.1 La gama de productos y para qué sirve cada uno	29
3.2 La corrección del color: neutralizar antes de cubrir	30
3.3 El fondo de maquillaje	30
3.4 Las técnicas que hay que saber nombrar	31
3.5 Los utensilios: pinceles, brochas y esponjas	32
3.6 El maquillaje para cámara	32
3.7 Trazabilidad	33
TEMA 4 – La peluquería: el cabello, técnicas y productos	39
4.1 El pelo: qué es y de qué está hecho	39
4.2 La clasificación del pelo	40
4.3 El ciclo del pelo	41
4.4 Los productos y el pH	41
4.5 La coloración y el vocabulario que se pregunta	42
4.6 Las técnicas de cambio de forma temporal	42
4.7 Los utensilios y el corte	43
4.8 Trazabilidad	43
TEMA 5 – Posticería	50
5.1 Las partes de una peluca	50
5.2 Las medidas y el vocabulario de encargo	51
5.3 El tul y el picado	51
5.4 Los tipos de pieza	52
5.5 Los materiales: qué pelo lleva cada pieza	53
5.6 La colocación y los adhesivos	54
5.7 Trazabilidad	54
TEMA 6 – Terminología técnica en medios audiovisuales y escénicos	61
6.1 El encuadre y los planos	61

6.2 La luz	62
6.3 El color	64
6.4 La continuidad: el récord	65
6.5 Quién es quién en un plató	65
6.6 El decorado virtual y la fecha que hay que saber	66
6.7 Trazabilidad	67
TEMA 7 – Recreación de personajes	74
7.1 Qué es recrear un personaje	74
7.2 Los materiales, por familias	75
7.3 El método de trabajo	76
7.4 Los efectos más frecuentes y cómo se resuelven	76
7.5 Los límites: lo que no se hace	77
7.6 Por qué este punto no ha dado preguntas, y qué hacer con eso	77
7.7 Trazabilidad	77
TEMA 8 – Asesoría: visagismo, correcciones y tendencias	82
8.1 Qué es el visagismo y para qué sirve	82
8.2 El canon de proporciones	83
8.3 Los tipos de rostro	83
8.4 Las correcciones	84
8.5 La intensidad y el color según la situación de trabajo	85
8.6 Cómo se hace una asesoría, paso a paso	86
8.7 Trazabilidad	86
TEMA 9 – Higiene, desinfección y conservación del material	92
9.1 Los cuatro niveles, y por qué se confunden	92
9.2 Los métodos y sus aparatos	93
9.3 Qué se hace con cada material	94
9.4 La higiene del profesional	94
9.5 El almacenamiento y la conservación	95
9.6 Trazabilidad	95
TEMA 10 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	101
10.1 Qué es este tema y qué no	102
10.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	104
10.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	105
10.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	105
10.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	105
10.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	106
10.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	106
10.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	106
10.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	107
10.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	107
10.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	108
10.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	109
10.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	109
10.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	109
10.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	110
10.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	110
10.3.5 Información y formación (artículo 5)	110

10.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	111
10.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	112
10.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	112
10.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	113
10.4.1 Qué son	113
10.4.2 Las patologías de la extremidad superior	114
10.4.3 Los factores de riesgo	114
10.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	115
10.4.5 La prevención	115
10.4.6 El puente con las pantallas	116
10.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	116
10.5.1 Qué es una carga, según la norma	116
10.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	117
10.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	117
10.5.4 Los factores de riesgo del anexo	118
10.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	118
10.6.1 Objeto	118
10.6.2 Los tres pares de valores	119
10.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	119
10.6.4 La medición	120
10.6.5 Los protectores auditivos	120
10.6.6 El límite es un límite	121
10.6.7 Información y formación	121
10.6.8 Consulta y participación	121
10.6.9 Vigilancia de la salud	121
10.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	122
10.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	122
10.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	123
10.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	123
10.7.3 Las escaleras de mano	124
10.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	124
10.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	125
10.8.1 Las plataformas de trabajo	125
10.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	126
10.8.3 Las carretillas elevadoras	126
10.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	126
10.9.1 Qué es un espacio confinado	126
10.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	127
10.10 Incendios y medidas preventivas	127
10.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	127
10.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	128
10.10.3 Las clases de fuego	128
10.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	129
10.10.5 Los extintores	130
10.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	130
10.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	130
10.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	132
10.10.9 El plan de autoprotección	133
10.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	133
10.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	133
10.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	134
10.11.3 El accidente en misión	135

10.11.4 Las medidas preventivas	136
10.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	137
10.13 La iluminación de los lugares de trabajo	138
10.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	138
10.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	139
10.14 Trazabilidad	140

TEMA 1 – Historia del maquillaje y el peinado

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 1
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es la historia del maquillaje y el peinado, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto más preguntado tras el 6	Diecinueve preguntas de las ochenta y cuatro del específico. Lo que el examen pide no son imágenes: son PAREJAS —un nombre y una época, o un nombre y una persona—
Extensión	2.694 palabras

Las siglas y los nombres extranjeros de este tema, presentados de entrada: el peinado alto y ahuecado de los años sesenta (**bouffant**, «ahuecado» en francés); el corte de pelo corto femenino de los años veinte (**garçon**, «muchacho»); el moño bajo y enrollado que en España se llama moño francés (**french twist**); la peluca de gran altura del siglo XVII llamada **in folio**; el tocado alto de la corte de Luis XIV llamado **à la Fontange**; y los rizos marcados con tenacilla que llevan el nombre de su inventor, **Marcel**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 1): «Conocimientos sobre la Historia del maquillaje y el peinado a través de las diferentes épocas.»

Es el punto que más preguntas se lleva del examen de esta ocupación: diecinueve de las ochenta y cuatro del específico, casi una de cada cuatro. Y es el que peor se estudia, porque la tentación es leer una historia de la moda y quedarse con las imágenes.

Lo que el examen pide no son imágenes: son parejas. Un nombre y una época, o un nombre y una persona. Boca de asco y años cuarenta. Bouffant y años sesenta. In folio y Luis XIV. **Quien estudie este punto como una lista de parejas contesta diecinueve preguntas; quien lo estudie como un relato, no.**

Y una advertencia sobre las fuentes, que este temario declara de entrada: el enunciado de este punto no nombra ninguna norma, ningún manual y ninguna bibliografía. Lo que aquí se escribe es oficio de caracterización y cultura de la profesión, y donde la única constancia de un dato es la plantilla oficial del examen, se dice al lado.

1.1 Cómo se estudia un punto de historia con examen tipo test

La regla que ordena el punto entero: cada época deja DOS marcas, una en el rostro y otra en la cabeza, y casi siempre se pregunta por una de las dos con el nombre propio delante.

Lo que el examen pregunta	Forma de la pregunta	Cuántas veces salió
Una época y su peinado	«El peinado X, ¿de qué etapa es?»	Seis
Una época y su maquillaje	«¿De qué época es típico el maquillaje X?»	Cuatro
Una persona y su marca	«¿Quién puso de moda...?», «¿en qué década asociarías a...?»	Cinco
Una técnica y su fecha o su inventor	«¿En qué año se inventaron...?»	Dos
Un material o un color de una civilización	«¿Qué color daba la malaquita...?»	Dos

Ésa es la anatomía del punto, y conviene tenerla delante mientras se estudia: por cada época hay que poder decir el peinado, el maquillaje, un nombre propio y un material. Cuatro casillas por época y el punto está hecho.

1.2 El mundo antiguo

Egipto es la civilización de la que este examen pregunta, y pregunta tres cosas distintas: un arquetipo, un pigmento y un color de piel.

Casilla	Egipto
Arquetipo de belleza	Nefertiti
Ojo	Perfilado y alargado, con kohl negro de galena
Párpado	VERDE, con malaquita —un mineral de cobre—
Piel de los hombres	Se oscurecía con pintura ANARANJADA
Cabeza	Peluca, sobre cabeza rasurada, por higiene y por rango

Las tres respuestas que el examen buscó son las tres de en medio: Nefertiti, el verde de la malaquita y el anaranjado de la piel masculina.

Y la lectura de oficio que las une, que es lo que hace que se recuerden: el maquillaje egipcio no es cosmético, es funcional y jerárquico. El kohl protege del sol y de los insectos; el verde de la malaquita y el anaranjado de la piel distinguen a quién se mira. Un maquillador de caracterización que tenga que recrear Egipto no está pintando una cara bonita: está pintando un rango.

Grecia y Roma, que el examen no preguntó pero que el punto pide: la piel muy blanca como signo de no trabajar al sol, el cabello rubio teñido y las primeras pelucas y postizos documentados en Roma, con pelo importado del norte de Europa.

1.3 De la Edad Media al siglo XVIII

Aquí está el bloque más preguntado del punto: CUATRO de las diecinueve preguntas caen entre el siglo XVI y el XVIII.

Época	Rostro	Cabeza
Edad Media	Palidez extrema, frente despejada —se depilaba el nacimiento del pelo y las cejas—	Cabello cubierto por toca o velo
Isabel I de Inglaterra, siglo XVI	Blanco de plomo, labios y mejillas rojos, cejas casi inexistentes	Peinado alto sobre PROMONTORIOS, con el cabello rojizo levantado y ensanchado
Luis XIV, siglo XVII	Maquillaje blanco y lunares postizos	La peluca masculina se hace enorme: la «in folio», de gran volumen y largura
María Antonieta, siglo XVIII	Blanco, colorete alto y redondo	Pelucas altísimas y ornamentadas

Las cuatro respuestas del examen en este bloque:

1. El promontorio de un peinado de época como el de Isabel I se sujeta **CON HORQUILLAS**. Es la respuesta que la plantilla da, y la razón de oficio es la que hay que saber decir: el promontorio es un relleno —crepé, lana, red— sobre el que se peina el cabello propio, y lo que lo mantiene en su sitio es el anclaje al cabello, no un adhesivo ni una pinza.
2. La peluca «in folio» la puso de moda **LUIS XIV**. El nombre viene del formato de libro más grande, y eso es exactamente lo que dice de su tamaño.
3. Las pelucas del siglo XVIII se caracterizan por **LA POMPOSIDAD Y LA EXAGERACIÓN**. No por la comodidad, ni por la discreción, ni por el color natural, que son las tres opciones que el examen pone al lado. Es el siglo en que la peluca deja de imitar al cabello y pasa a sustituirlo como objeto de ostentación.
4. Las pelucas altas y ornamentadas se popularizan entre la aristocracia europea en el **SIGLO XVIII**. Nacen en el XVII con Luis XIV y se popularizan en el XVIII, y el examen pregunta por la popularización, no por el nacimiento. Ésa es la distinción que decide la respuesta.

Y el dato de color que el examen buscó de la época de María Antonieta: los hombres usaban mayoritariamente pelucas **BLANCAS** y las mujeres, pelucas en tonos pastel. Rosa, azul, malva. La peluca de mujer se empolvaba con polvos de color y la de hombre con polvo blanco, y ésta es la asimetría que la pregunta persigue.

El peinado «à la Fontange», del final del reinado de Luis XIV, se caracteriza por ser un **RECOGIDO DE GRAN ALTURA**: un armazón vertical de encajes y lazos sobre la frente. No es un recogido bajo, ni ceñido, ni lateral, que son las tres opciones falsas. La palabra que lo define es **ALTURA**.

1.4 El siglo XIX y la llegada de la técnica

El siglo XIX aporta al punto una fecha y un nombre propio, y el examen preguntó exactamente por ellos.

Aportación	Dato
Las tenacillas Marcel	Se inventaron en 1882
Qué hicieron	El «ondulado Marcel»: rizos y ondas marcados en caliente, sin permanente
Por qué importan	Es la primera técnica que permite MODELAR la forma del cabello sin cambiar su estructura

La lectura de oficio, y es la que da sentido a la fecha: el ondulado Marcel es el antepasado directo del marcado con rulos y de la plancha. Todo lo que hoy se llama cambio de forma **TEMPORAL** del cabello empieza ahí, y por eso el punto 4 del anexo, el de peluquería, se apoya en esta fecha.

Y el cambio de fondo del siglo: el maquillaje pasa de ser cosa de la corte a ser cosa del teatro. La palidez sigue mandando en la calle —el maquillaje visible era de actrices y de demimonde—, y es en el escenario donde se desarrollan las técnicas que luego heredará el cine.

1.5 El siglo XX, década a década

Éste es el corazón del punto y el que más preguntas dio: SIETE de las diecinueve. La tabla que sigue es la que hay que saber recitar en los dos sentidos: de la década al rasgo y del rasgo a la década.

Década	Rostro	Cabeza	Nombre propio
Años 20	Ojo muy marcado y oscuro, labio pequeño en «boca de piñón», cejas finísimas	Corte «a lo garçon»: melena corta a la altura del mentón; ondas al agua	Louise Brooks
Años 30	Ceja depilada y redibujada muy fina y arqueada	Ondas al agua, melenas cortas	Jean Harlow
Años 40	La «BOCA DE ASCO»: labio superior redibujado hacia arriba y hacia fuera, ancho y anguloso	Victory rolls, rodetes altos; el peinado «de camuflaje» de Verónica Lake	Katharine Hepburn, Joan Crawford
Años 50	Ojo delineado con rabillo, labio rojo pleno	RECOGIDOS Y MOÑOS EN LA NUCA	Grace Kelly, Audrey Hepburn
Años 60	Ojo gráfico, pestañas postizas, párpado dibujado	El «BOUFFANT»: peinado ahuecado y cardado, de gran volumen	Twiggy, Brigitte Bardot
Años 70	Brillos, tonos tierra, sombra de color	Melenas largas, capas, afro	
Años 80	Colorete marcado en diagonal, sombras saturadas	Volumen, permanente, laca	
Años 90	La «CARA LAVADA»: la tendencia a lo natural	Liso, mínimo	

Las siete respuestas del examen, una a una:

- El «bouffant» es de los AÑOS 60.
- La «boca de asco» es de los AÑOS 40. Y ésta merece un aviso: la técnica nace en los años treinta con Joan Crawford, y el examen la sitúa en los cuarenta, que es cuando se generaliza. Se contesta con la plantilla y se sabe por qué se duda.
- Katharine Hepburn se asocia a 1940.
- La «cara lavada» es de los AÑOS 90.
- En los años 50 triunfaron LOS RECOGIDOS Y MOÑOS EN LA NUCA. No los moños largos, ni los cardados con volumen —que son de los sesenta—, ni los recogidos «con glamour» sin más.
- El corte «a lo garçon», melena a la altura del mentón, se destaca en los AÑOS 20. Esta pregunta está ANULADA en la plantilla oficial, y el temario la mantiene con su aviso: la respuesta que la plantilla marcaba era la correcta y aun así se anuló, de modo que el dato vale para estudiar y la pregunta no puntúa.
- El peinado de Verónica Lake se llamó «CAMUFLAJE». Aquí hay que decir lo que el temario sabe y lo que no: el nombre con el que ese peinado se conoce en la bibliografía corriente es *peek-a-boo*, por el mechón que tapa un ojo; «camuflaje» es el término que la plantilla oficial da por bueno, y es coherente con lo que ocurrió: en plena guerra, la actriz cambió el peinado porque el mechón sobre el ojo causaba accidentes en las fábricas. Se contesta «camuflaje» y se sabe de dónde sale.

Y las dos preguntas de nombre propio que cierran el siglo:

Pregunta	Respuesta	Lo que hay que saber decir
El moño estilo Grace Kelly	Moño francés	Es el rodete vertical enrollado sobre sí mismo en la nuca, y es el peinado emblemático de los años cincuenta
El primer maquillaje de Max Factor para cine	1914	Es la fecha que separa el maquillaje de teatro del maquillaje de cámara

Los 1914 de Max Factor son la fecha más importante del punto para esta ocupación, y conviene saber por qué: hasta entonces se maquillaba para el escenario, con grasa y a mucha distancia del espectador. El cine puso la cara a dos metros de un objetivo y en blanco y negro, y eso obligó a inventar un producto que cubriera sin agrietarse y que se leyera en escala de grises. De ahí sale toda la profesión.

1.6 Lo que este punto aporta a un plató de hoy

La historia no se estudia aquí por cultura general: se estudia porque una corporación audiovisual produce ficción de época, documental dramatizado y programas de recreación, y quien maquilla y peina tiene que poder resolver un encargo del tipo «esto es 1962» sin que se lo expliquen.

Las cuatro preguntas que un profesional se hace ante un encargo de época, y que son exactamente las cuatro casillas del epígrafe 1:

1. ¿Qué forma tiene la ceja? Es el rasgo que más delata una época equivocada, porque cambia en cada década y el espectador lo lee sin saberlo.
2. ¿Dónde está el volumen del pelo? Arriba en los sesenta, en la nuca en los cincuenta, pegado en los veinte.
3. ¿Qué hace el labio? Pequeño y en corazón en los veinte, redibujado hacia fuera en los cuarenta, pleno en los cincuenta.
4. ¿Con qué se sujeta? Horquilla, promontorio, laca o red, según la época; y ahí es donde la historia se convierte en técnica.

Y el aviso de producción que cierra el punto: una recreación de época no se hace con el peinado de la época, sino con el peinado de la época LEÍDO POR LA CÁMARA DE HOY. Un cardado de los sesenta hecho con la fijación de los sesenta no aguanta una jornada de rodaje, y un blanco de plomo del XVI no se puede aplicar. Lo que se reproduce es la SILUETA; los materiales son los de hoy.

1.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y hay que decir por qué: el enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía. Es una línea de doce palabras, y lo que se desarrolla debajo es oficio de la profesión.

Cuatro declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ninguna obra de historia del maquillaje, de la peluquería ni del vestuario, y no se atribuye a ninguna nada de lo que aquí se dice. Lo que este tema contiene es conocimiento común de la caracterización, presentado como tal.

2. Los datos cuya única constancia en este proyecto es la **PLANTILLA OFICIAL** del examen van dichos con esa palabra al lado: la «boca de asco» en los años cuarenta, el nombre «camuflaje» para el peinado de Verónica Lake, el sujetar el promontorio con horquillas y la popularización de la peluca alta en el siglo XVIII. El temario los da porque son la respuesta que puntúa, y dice en cada caso qué se sabe y qué se supone.
3. La pregunta 57 del cuadernillo está **ANULADA** en la plantilla oficial. El temario la conserva con su aviso: su materia entra en el punto y su dato es correcto, pero la pregunta no puntúa.
4. Las fechas que este tema da son sólo dos —1882 y 1914— y las dos son las que el examen pregunta. El tema no añade ninguna otra fecha exacta, y las épocas se dan por siglos y por décadas, que es como la profesión las maneja.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la anatomía de las cinco formas de pregunta, la lectura del maquillaje egipcio como marca de rango, la explicación del promontorio como relleno anclado al cabello propio, la distinción entre el nacimiento y la popularización de la peluca alta, la lectura del ondulado Marcel como antepasado del cambio de forma temporal, la observación de que 1914 separa el maquillaje de teatro del de cámara, las cuatro preguntas ante un encargo de época y el aviso de que lo que se reproduce es la silueta y no los materiales. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de caracterización · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Términos:** el peinado ahuecado de los sesenta (**bouffant**); el corte corto femenino de los veinte (**garçon**); el moño bajo enrollado (**moño francés**); la peluca de gran altura del XVII (**in folio**); el tocado alto de la corte de Luis XIV (**à la Fontange**); y las tenacillas **Marcel**.

Cabecera. Enunciado: punto 1 del anexo, una línea · **el punto que más preguntas se lleva tras el 6: DIECINUEVE de las ochenta y cuatro** · **cómo NO se estudia:** como un relato con imágenes · **cómo se estudia:** como una lista de PAREJAS —un nombre y una época, o un nombre y una persona— · **la anatomía del punto:** por cada época hay que poder decir **peinado, maquillaje, un nombre propio y un material. Cuatro casillas por época y el punto está hecho.**

Egipto

Casilla	Egipto
Arquetipo de belleza	Nefertiti
Párpado	VERDE, con malaquita
Piel de los hombres	Se oscurecía con pintura ANARANJADA
Ojo	Perfilado y alargado con kohl de galena
Cabeza	Peluca sobre cabeza rasurada

- LAS TRES RESPUESTAS DEL EXAMEN · [exam] · Nefertiti · el verde de la malaquita · el anaranjado de la piel masculina.
- LA LECTURA QUE LAS HACE RECORDABLES · [of] · El maquillaje egipcio no es cosmético: es funcional y jerárquico. Quien recrea Egipto no pinta una cara bonita: pinta un rango.

Del XVI al XVIII

Época	Rostro	Cabeza
Isabel I, siglo XVI	Blanco de plomo, labios y mejillas rojos	Peinado alto sobre PROMONTORIOS
Luis XIV, siglo XVII	Blanco y lunares postizos	La peluca «in folio»
María Antonieta, siglo XVIII	Blanco y colorete alto	Pelucas altísimas y ornamentadas

- PROMONTORIO · [exam] · Se sujeta CON HORQUILLAS. · [of] · Es un relleno —crepé, lana, red— sobre el que se peina el cabello propio, y lo que lo mantiene es el anclaje al cabello, no un adhesivo.
- «IN FOLIO» · [of] · La puso de moda LUIS XIV. El nombre es el del formato de libro más grande, y eso dice todo de su tamaño.
- PELUCAS DEL XVIII · [of] · Las define LA POMPOSIDAD Y LA EXAGERACIÓN. No la comodidad, ni la discreción, ni el color natural. Es el siglo en que la peluca deja de imitar al cabello.
- POPULARIZACIÓN · [exam] · Las pelucas altas y ornamentadas se popularizan en el SIGLO XVIII. · [of] · Nacen en el XVII y se popularizan en el XVIII: el examen pregunta por la popularización.
- COLOR DE LAS PELUCAS DE MARÍA ANTONIETA · [of] · Hombres, BLANCAS; mujeres, TONOS PASTEL. Ésa es la asimetría que la pregunta persigue.
- «À LA FONTANGE» · [of] · RECOGIDO DE GRAN ALTURA. No bajo, ni ceñido, ni lateral. La palabra que lo define es ALTURA.

El siglo XIX y la técnica

Aportación	Dato
Tenacillas Marcel	1882
Qué hicieron	El ondulado Marcel: rizos marcados en caliente, sin permanente
Por qué importan	Primera técnica que modela la forma sin cambiar la estructura

- **POR QUÉ LA FECHA IMPORTA** · [of] · El ondulado Marcel es el antepasado del marcado con rulos y de la plancha: todo el cambio de forma TEMPORAL del punto 4 empieza ahí.
- **EL CAMBIO DE FONDO DEL SIGLO** · [of] · El maquillaje pasa de la corte al TEATRO, y es en el escenario donde se desarrollan las técnicas que heredará el cine.

El siglo XX, década a década

Década	Rostro	Cabeza	Nombre propio
20	Ojo oscuro, labio en boca de piñón, ceja finísima	Corte «a lo garçon», ondas al agua	Louise Brooks
30	Ceja depilada y redibujada, muy fina	Ondas al agua	Jean Harlow
40	La «BOCA DE ASCO»: labio redibujado hacia fuera	Victory rolls; el peinado «de camuflaje» de Verónica Lake	Katharine Hepburn
50	Rabillo y labio rojo pleno	RECOGIDOS Y MOÑOS EN LA NUCA	Grace Kelly
60	Ojo gráfico, pestañas postizas	El «BOUFFANT», cardado y ahuecado	Twiggy
70	Tonos tierra y brillo	Melenas, capas, afro	
80	Colorete en diagonal, sombras saturadas	Volumen, permanente, laca	
90	La «CARA LAVADA»	Liso, mínimo	

- **LAS SIETE RESPUESTAS DEL EXAMEN** · [exam] · Bouffant → 60 · boca de asco → 40 · Katharine Hepburn → 1940 · cara lavada → 90 · años 50 → recogidos y moños EN LA NUCA · «a lo garçon» → 20 · peinado de Verónica Lake → «camuflaje».
- **AVISO DE LA BOCA DE ASCO** · [of] · La técnica nace en los treinta y el examen la sitúa en los cuarenta, que es cuando se generaliza. Se contesta con la plantilla y se sabe por qué se duda.
- **AVISO DE VERÓNICA LAKE** · [of] · El nombre corriente en la bibliografía es *peek-a-boo*, por el mechón sobre un ojo. «Camuflaje» es lo que da por bueno la plantilla, y es coherente: en plena guerra cambió el peinado porque el mechón causaba accidentes en las fábricas.
- **AVISO DE PLANTILLA** · [exam] · La pregunta del corte «a lo garçon» está ANULADA. El dato vale para estudiar y la pregunta no puntúa.
- **MOÑO DE GRACE KELLY** · [of] · Moño FRANCÉS: rodete vertical enrollado en la nuca; es el peinado emblemático de los cincuenta.
- **MAX FACTOR** · [of] · 1914, su primer maquillaje para cine. Es la fecha más importante del punto: hasta entonces se maquillaba para el escenario, con grasa y a distancia. El cine puso la cara a dos metros de un objetivo y en blanco y negro. De ahí sale la profesión.

Lo que aporta a un plató

- **POR QUÉ SE ESTUDIA** · [of] · Una casa que produce ficción de época pide «esto es 1962» sin explicarlo. Este punto es lo que permite resolverlo.

- **LAS CUATRO PREGUNTAS ANTE UN ENCARGO DE ÉPOCA** · [of] · **¿Qué forma tiene la CEJA?** —el rasgo que más delata— · **¿dónde está el VOLUMEN del pelo?** —arriba en los sesenta, en la nuca en los cincuenta, pegado en los veinte— · **¿qué hace el LABIO?** · **¿con qué se SUJETA?**
- **EL AVISO DE PRODUCCIÓN QUE CIERRA EL PUNTO** · [of] · **Una recreación no se hace con el peinado de la época, sino con ese peinado LEÍDO POR LA CÁMARA DE HOY. Se reproduce la SILUETA; los materiales son los de hoy.**

Preguntas reales de examen · tema 1

19 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** El peinado “Bouffant”, ¿de qué etapa de la historia es?
 - a) Siglo XVIII.
 - b) Años 80.
 - c) Años 60.
 - d) Años 50.
- 2** ¿De qué época es típico el maquillaje de labios denominado como “Boca de Asco”?
 - a) Años 60.
 - b) Años 40.
 - c) Años 20.
 - d) Años 80.
- 3** En la elaboración de un peinado de época como el de Isabel I de Inglaterra, ¿con que sujetaremos un promontorio?
 - a) Con cinta de doble cara.
 - b) Con cangrejos.
 - c) Con anclajes especiales.
 - d) Con horquillas.
- 4** En la época de María Antonieta, los hombres hacían un mayor uso de pelucas de color blanco, ¿de qué color eran mayormente las pelucas utilizadas por las mujeres?
 - a) Color blanco.
 - b) Tonos pastel.
 - c) Con un toque amarillento.
 - d) Grises empolvados.
- 5** Basándonos en su peinado y maquillaje característicos, ¿en qué década asociarías a la actriz Katharine Hepburn?
 - a) 1.950.
 - b) 1.920.
 - c) 1.960.
 - d) 1.940.
- 6** En referencia al maquillaje, ¿en qué década destaca la tendencia a lo natural o “cara lavada”?
 - a) En los años 90.
 - b) En los años 20.
 - c) En los años 60.
 - d) En los años 80.
- 7** ¿Cómo llamaron al peinado que puso de moda la actriz Verónica Lake?
 - a) Victory Rolls.
 - b) Inimitable.
 - c) Camuflaje.
 - d) Omelet Fold.
- 8** ¿Quién es el arquetipo de belleza para la civilización egipcia?
 - a) Nefertiti.
 - b) Cleopatra.
 - c) Nefertari.
 - d) Osiris.

- 9** ¿Qué caracteriza las pelucas del siglo XVIII?
- a) La comodidad y adaptabilidad.
 - b) La discreción y el color natural.
 - c) La pomposidad y exageración.
 - d) Los cerquillos exagerados.
- 10** ¿En qué se caracteriza el peinado a la "Fontagne"?
- a) Recogido de gran volumen en los laterales.
 - b) Recogido con raya en medio ,ceñido y bajo.
 - c) Recogido de gran altura.
 - d) Recogido con bandó lateral.
- 11** ¿En qué año se inventaron las tenacillas Marcel?
- a) En 1882.
 - b) En 1900.
 - c) En 1922.
 - d) En 1800.
- 12** ¿Quién puso de moda la peluca denominada "in-folio"?
- a) Madame Pompadour.
 - b) Luis XVI.
 - c) María Antonieta.
 - d) Luis XIV.
- 13** ¿Qué color daba la malaquita que usaban los egipcios para maquillar?
- a) Verde.
 - b) Azul.
 - c) Negro.
 - d) Ocre.
- 14** ¿Las melenas a la altura del mentón look a lo "garçon" son destacadas en los años?
- a) 20.
 - b) 30.
 - c) 40.
 - d) 60.
- 15** ¿En los años 50 que peinados fueron los que más triunfaron?
- a) Moños largos que estilizaban la cabeza.
 - b) Marcado de rulos, cardados y flequillos con volumen.
 - c) Peinados con mucho glamour y recogidos con elegancia.
 - d) Los recogidos y moños en la nuca.
- 16** ¿Los hombres egipcios se oscurecían la piel con una pintura?
- a) Marrón.
 - b) Anaranjada.
 - c) Ocre.
 - d) Amarilla.
- 17** ¿En qué siglo se popularizaron las pelucas altas y ornamentadas entre la aristocracia europea?
- a) Siglo XVII.
 - b) Siglo XV.
 - c) Siglo XVIII.
 - d) Siglo XIX.

18 ¿Qué otro nombre recibe el popular moño estilo Grace Kelly?

- a) Moño italiano.
- b) Moño de bailarina.
- c) Moño francés.
- d) Moño español.

19 ¿En qué año el maquillador Max Factor crea su primer maquillaje especial para cine?

- a) 1914.
- b) 1918.
- c) 1920.
- d) 1930.

TEMA 2 – La piel: tipos, preparación y desmaquillado

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 2
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia son los tipos de piel, su preparación y el desmaquillado, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Lo que sostiene a los temas 3 y 8	No se maquilla una cara, se maquilla una PIEL , y la misma base sobre dos pieles distintas da dos resultados distintos
Extensión	2.327 palabras

Las siglas y los términos de este tema, presentados de entrada: el potencial de hidrógeno, que mide la acidez (**pH**); el factor de protección solar (**FPS**); el manto hidrolipídico, la película de agua y grasa que cubre la piel (**MHL**); la piel seca sin grasa (**alípica**) y la piel seca sin agua (**deshidratada**); y la piel de tono amarillento o verdoso (**cetrina**), que reaparece en el tema 3.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 2): «Tipos de piel y su preparación. Desmaquillado: asesoría sobre productos y diferentes técnicas.»

Es el punto que sostiene al 3 y al 8, y conviene decirlo de entrada: **no se maquilla una cara, se maquilla una PIEL**, y la misma base sobre dos pieles distintas da dos resultados distintos. Este punto es el que explica por qué.

Cinco preguntas del examen caen aquí, y las cinco son de conocimiento básico: la capa sobre la que se maquilla, una clasificación de alteraciones, el origen de los principios activos, los factores climáticos que afectan al producto y la definición de un tipo de piel.

La advertencia de fuentes, que este temario declara de entrada: **el enunciado no nombra ninguna norma ni ninguna bibliografía, y lo que aquí se escribe es oficio de estética y de caracterización.**

2.1 La estructura de la piel y dónde se trabaja

Tres capas, y hay que saber decir qué hace cada una:

Capa	Qué es	Qué la caracteriza
Epidermis	La capa MÁS EXTERNA	No tiene vasos sanguíneos ; se renueva desde su estrato basal y termina en el estrato córneo
Dermis	La capa intermedia	Colágeno y elastina ; aquí están vasos, nervios, folículos y glándulas
Hipodermis o tejido subcutáneo	La capa más profunda	Grasa de reserva y aislamiento

La respuesta que el examen busca es la primera: se maquilla sobre la EPIDERMIS. Y la razón de oficio que hay que saber decir es la que convierte el dato en criterio: el maquillaje es un COSMÉTICO, y un cosmético actúa en la superficie. Lo que atraviesa la epidermis y llega a la dermis ya no es cosmética: es otra cosa, con otro régimen y otro profesional.

Y el estrato córneo, que es donde de verdad se apoya el producto: es la capa de células muertas queratinizadas que cierra la epidermis, y su estado —lisa o descamada, hidratada o reseca— decide si una base queda uniforme o se agarra a las escamas. De ahí que la preparación previa sea la mitad del trabajo.

El manto hidrolipídico, sobre él: una emulsión de agua —sudor— y grasa —sebo— con pH ligeramente ÁCIDO. Ese pH ácido es la primera defensa de la piel, y conservarlo es el criterio que ordena la elección de limpiadores, aquí y en el lavado del cabello del tema 4.

2.2 Los tipos de piel

La clasificación que un profesional usa se hace por DOS ejes que se confunden constantemente, y separarlos es lo que el examen premia:

Eje	Qué mide	Extremos
Contenido en GRASA	Cuánto sebo produce	Alípica —sin grasa— frente a seborreica —con exceso—
Contenido en AGUA	Cuánta agua retiene	Deshidratada frente a hidratada

La consecuencia práctica es la que hay que enunciar: una piel grasa puede estar deshidratada, y tratarla como si le sobrara todo es el error más común. Falta de grasa y falta de agua son dos cosas y se corrigen con productos distintos.

Los tipos, con sus rasgos:

Tipo	Cómo se reconoce
Normal o eudérmica	Resistente, flexible, mate y suave; poro fino y uniforme
Grasa o seborreica	Brillo, poro dilatado, textura gruesa; tendencia a comedones
Seca ALÍPICA	Piel FINA, MUY BLANCA, ÁSPERA, que DESCAMA con facilidad y se ENROJECE
Seca DESHIDRATADA	Piel gruesa, con la capa córnea muy pronunciada, que retiene el agua con dificultad
Mixta	Zona central grasa —frente, nariz y mentón— y mejillas normales o secas
Sensible o reactiva	Se irrita con facilidad; enrojece ante frío, calor o producto

La respuesta del examen es la tercera fila entera, y conviene fijarse en lo que la distingue de la cuarta: la alípica es FINA y la deshidratada es GRUESA. La primera no tiene grasa que la proteja y por eso descama y se enrojece; la segunda tiene la córnea engrosada y no retiene agua. Son dos sequedades opuestas en textura.

Y el criterio de maquillaje que sale de cada una:

Tipo	Qué pide la base
Alípica	Emoliente, nutritiva, sin alcohol; preparación con emulsión rica antes de la base
Deshidratada	Exfoliación suave y luego hidratación; si no, la base se agarra a la escama
Grasa	Matificante, prebase seborreguladora, polvo
Sensible	Mínimo número de productos y prueba previa en una zona pequeña

2.3 Las alteraciones de la piel que hay que reconocer

Un maquillador no diagnostica. Ésa es la primera regla del epígrafe y hay que decirla así: lo que hace es RECONOCER para decidir si puede trabajar, cómo y con qué, y derivar cuando lo que ve no es competencia suya.

La clasificación por origen es la que el examen pregunta:

Origen	Qué incluye	Ejemplos
VASCULAR	Alteraciones de los vasos sanguíneos de la piel	DERMOGRAFISMO, cuperosis, rosácea, eritema, angiomas
Pigmentario	Alteraciones de la melanina	Cloasma —manchas pardas—, léntigos, vitiligo —falta de pigmento—
Infeccioso	Bacterias, hongos o virus	Impétigo, herpes, tiña
De la secreción	Glándulas sebáceas y sudoríparas	Acné, comedones, hiperhidrosis

La respuesta del examen es el DERMOGRAFISMO, y conviene saber qué es exactamente: la reacción de la piel a un roce o una presión leve, que deja una marca enrojecida y en relieve durante unos minutos. Es vascular porque lo que se dilata son los vasos.

Y las tres opciones falsas de esa pregunta son un repaso de la tabla entera: el cloasma es pigmentario, el vitiligo es pigmentario —por defecto en vez de por exceso— y el impétigo es infeccioso. Quien tenga la tabla, contesta sin dudar.

El aviso de oficio que este epígrafe deja, y que es el que de verdad importa en un plató: ante una lesión abierta, exudativa o de aspecto infeccioso, no se maquilla y no se comparte material. Ni se diagnostica ni se discute: se pospone o se resuelve con material desechable y de un solo uso, y eso conecta con el punto 9 del anexo.

2.4 Los productos: qué son y de dónde salen

Un producto cosmético tiene DOS partes, y saber separarlas es lo que permite elegir sin creer a la publicidad:

Parte	Qué hace
Excipiente o vehículo	Lleva el principio activo hasta donde tiene que actuar y da la textura: leche, gel, aceite, agua micelar
Principio activo	Lo que produce el efecto

El origen de los principios activos, que es la pregunta del examen, con las cinco procedencias que la respuesta enumera:

Origen	Ejemplos
Animal	Colágeno, elastina, lanolina, cera de abeja
Mineral	Arcillas, óxidos, sales, aguas termales
Vegetal	Aceites, extractos, aloe, manteca de karité
SINTÉTICO	Obtenido enteramente por síntesis química
SEMISINTÉTICO	De origen natural, modificado químicamente

Las cinco, y ninguna se cae. Ésa es la clave de la pregunta: las opciones falsas ofrecen dos, tres y cuatro orígenes, y la correcta es la que los enumera todos. La regla de examen que sale de ahí, y que vale para otras preguntas de este cuadernillo: cuando las cuatro opciones son listas de longitud creciente y la materia no tiene motivo para excluir nada, la larga suele ser la buena.

2.5 El desmaquillado

Es la mitad invisible de la profesión y la que más piel estropea cuando se hace mal. El orden es fijo y no admite atajos:

Paso	Qué se hace	Con qué
1 · Desmaquillado de ojos y labios	Zona a zona, sin arrastrar	Bifásico para resistente al agua; loción suave para el resto
2 · Desmaquillado del rostro	Movimientos ascendentes y circulares, sin estirar la piel	Leche, aceite, bálsamo o agua micelar, según el tipo de piel
3 · Tonificación	Retirar los restos y DEVOLVER EL pH	Tónico sin alcohol; con alcohol sólo en piel grasa y nunca en sensible
4 · Hidratación o nutrición	Reponer agua, grasa o las dos	La emulsión que pida el tipo de piel

El paso 3 es el que se salta todo el mundo y es el que da sentido a los otros tres: el limpiador altera el pH ácido del manto hidrolipídico, y el tónico lo devuelve. Sin él, la piel queda alcalina y desprotegida, y la base que se ponga encima se comportará de otra manera.

Las técnicas y cuándo se usa cada una:

Producto	A qué piel le va	Qué hace
Leche limpiadora	Normal, seca y sensible	Emulsión de agua en aceite; arrastra sin desengrasar
Agua micelar	Normal y mixta, retoques rápidos	Micelas que atrapan la grasa; exige aclarado o tónico después
Aceite o bálsamo	Maquillaje muy cubriente, caracterización, resistente al agua	Disuelve grasa con grasa
Gel o espuma	Grasa	Limpieza con tensioactivos y aclarado con agua

Y la regla que gobierna la elección, que es de oficio y hay que saber enunciarla: lo semejante disuelve lo semejante. Un maquillaje graso se quita con un producto graso, y empeñarse en quitarlo con agua micelar es frotar hasta irritar.

2.6 La preparación antes de maquillar

Lo que ocurre entre la piel limpia y la base es lo que decide la duración del maquillaje en una jornada de rodaje. Cuatro pasos y una cifra:

1. **Limpiar y tonificar**, aunque la persona venga desmaquillada.
2. **Hidratar o nutrir** según el tipo, y **esperar a que absorba**. Poner la base sobre crema sin absorber es la causa número uno de que el maquillaje se mueva.
3. **Prebase o primer**, si hace falta corregir textura, poro o color.
4. **Protección solar** cuando se trabaje en exteriores.

Y los factores del entorno, que son la última pregunta del punto: la **TEMPERATURA** y la **HUMEDAD** son los factores climáticos que influyen sobre la piel y que cambian la respuesta de los productos.

Factor	Qué le hace a la piel y al producto
Temperatura alta	Aumenta la sudoración y la secreción sebácea: el maquillaje se diluye y migra
Temperatura baja	Vasoconstricción y sequedad: la piel descama y la base se agarra
Humedad alta	Impide la evaporación: los productos tardan en fijar y brillan
Humedad baja	Deshidrata: las texturas se cuartejan

Ésa es la razón por la que un maquillaje de plató y uno de exteriores no se hacen igual, y por la que un plató con mucha carga de iluminación es, para la piel, un clima propio. El calor de los focos hace en media hora lo que la calle hace en una tarde de agosto, y eso lo tiene que prever quien maquilla, no descubrirlo en el primer descanso.

2.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal. El enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía, y lo que se desarrolla debajo es oficio de estética y de caracterización.

Cuatro declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ningún tratado de dermatología, de cosmetología ni de estética, y no se atribuye a ninguno nada de lo que aquí se dice. Lo que este tema contiene es conocimiento común de la profesión, presentado como tal.
2. Este tema no da ninguna indicación de tratamiento ni de diagnóstico, y lo dice expresamente: reconocer una alteración para decidir si se puede trabajar no es diagnosticarla, y el temario no entra en lo segundo.
3. La reglamentación de productos cosméticos NO está en el enunciado de este punto y NO se ha consultado. El temario no atribuye a ninguna norma la composición, el etiquetado ni la seguridad de ningún producto, y habla de excipientes y principios activos como conceptos de oficio.
4. Los datos cuya única constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen van dichos con esa palabra al lado: la enumeración de los cinco orígenes de los principios activos y la descripción de la piel seca alípica como fina, muy blanca, áspera, descamativa y con tendencia al enrojecimiento.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que se maquilla una piel y no una cara, la lectura de la epidermis como frontera de lo cosmético, la separación de los dos ejes —grasa y agua— y el aviso de que una piel grasa puede estar deshidratada, el contraste entre la alípica fina y la deshidratada gruesa, la regla de que un maquillador reconoce y no diagnostica, la regla de examen sobre las listas de longitud creciente, el orden de cuatro pasos del desmaquillado con el énfasis en la tonificación, la regla de que lo semejante disuelve lo semejante, el aviso sobre la crema sin absorber y la lectura del plató como clima propio. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de estética y caracterización · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el potencial de hidrógeno (pH); el factor de protección solar (FPS); el manto hidrolipídico (MHL); la piel seca sin grasa (alípica) y la seca sin agua (deshidratada); y la piel de tono amarillento o verdoso (cetrina).

Cabecera. Enunciado: punto 2 del anexo · cinco preguntas · lo que sostiene a los temas 3 y 8: no se maquilla una cara, se maquilla una PIEL, y la misma base sobre dos pieles distintas da dos resultados distintos.

Las tres capas

Capa	Qué la caracteriza
EPIDERMIS	La más externa; no tiene vasos; termina en el estrato córneo
Dermis	Colágeno y elastina; vasos, nervios, folículos y glándulas
Hipodermis	Grasa de reserva y aislamiento

- LA RESPUESTA DEL EXAMEN · [exam] · Se maquilla sobre la EPIDERMIS.
- LA RAZÓN QUE LA CONVIERTE EN CRITERIO · [of] · El maquillaje es un COSMÉTICO y un cosmético actúa en la superficie. Lo que atraviesa la epidermis ya no es cosmética.
- EL ESTRATO CÓRNEO · [of] · Es donde se apoya el producto, y su estado —liso o descamado— decide si una base queda uniforme o se agarra a las escamas.
- EL MANTO HIDROLIPÍDICO · [of] · Emulsión de agua y grasa con pH ligeramente ÁCIDO, que es la primera defensa de la piel y el criterio que ordena la elección de limpiadores.

Los tipos de piel

Eje	Extremos
Contenido en GRASA	Alípica frente a seborreica
Contenido en AGUA	Deshidratada frente a hidratada

- LA CONSECUENCIA PRÁCTICA · [of] · Una piel grasa puede estar deshidratada. Falta de grasa y falta de agua son dos cosas y se corrigen con productos distintos.

Tipo	Cómo se reconoce
Normal	Resistente, flexible, mate y suave
Grasa	Brillo, poro dilatado, textura gruesa
SECAALÍPICA	FINA, MUY BLANCA, ÁSPERA, DESCAMA con facilidad y SE ENROJECE
Seca deshidratada	GRUESA, con la córnea muy pronunciada, retiene el agua con dificultad
Mixta	Zona central grasa, mejillas normales o secas
Sensible	Se irrita y enrojece con facilidad

- LA RESPUESTA DEL EXAMEN ES LA TERCERA FILA ENTERA · [exam] · y lo que la distingue de la cuarta · [of] · la alípica es FINA y la deshidratada es GRUESA. Son dos sequedades opuestas en textura.
- QUÉ PIDE CADA UNA · [of] · Alípica: emoliente y nutritiva · deshidratada: exfoliación suave y luego hidratación · grasa: matificante y polvo · sensible: mínimo número de productos y prueba previa.

Las alteraciones

- **LA PRIMERA REGLA** · [of] · **Un maquillador NO diagnostica: reconoce para decidir si puede trabajar y con qué, y deriva lo que no es competencia suya.**

Origen	Ejemplos
VASCULAR	DERMOGRAFISMO , cuperosis, rosácea, eritema, angiomas
Pigmentario	Cloasma —manchas pardas—, léntigos, vitíligo
Infeccioso	Impétigo , herpes, tiña
De la secreción	Acné, comedones, hiperhidrosis

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN** · [exam] · **DERMOGRAFISMO**, que es vascular. · [of] · **Es la marca enrojecida y en relieve que deja un roce leve:** lo que se dilata son los vasos.
- **LAS TRES OPCIONES FALSAS SON UN REPASO DE LA TABLA** · [of] · **Cloasma y vitíligo, pigmentarios; impétigo, infeccioso.**
- **EL AVISO DE PLATÓ** · [of] · **Ante lesión abierta, exudativa o de aspecto infeccioso, no se maquilla y no se comparte material.**

Los productos

Parte	Qué hace
Excipiente o vehículo	Lleva el principio activo y da la textura
Principio activo	Lo que produce el efecto

Origen de los principios activos	Ejemplos
Animal	Colágeno, elastina, lanolina, cera
Mineral	Arcillas, óxidos, sales
Vegetal	Aceites, extractos, karité
SINTÉTICO	Obtenido enteramente por síntesis
SEMISINTÉTICO	De origen natural, modificado químicamente

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN LOS ENUMERA LOS CINCO** · [exam] · **y las opciones falsas dan dos, tres y cuatro.**
- **REGLA DE EXAMEN QUE VALE PARA MÁS PREGUNTAS DE ESTE CUADERNILLO** · [of] · **Cuando las cuatro opciones son listas de longitud creciente y la materia no tiene motivo para excluir nada, la larga suele ser la buena.**

El desmaquillado y la preparación

Paso	Qué se hace
1	Ojos y labios , zona a zona, sin arrastrar
2	Rostro , en movimientos ascendentes y circulares
3	TONIFICACIÓN : retirar restos y devolver el pH
4	Hidratación o nutrición

- **EL PASO QUE TODO EL MUNDO SE SALTA** · [of] · **El tercero. El limpiador altera el pH ácido y el tónico lo devuelve. Sin él la piel queda alcalina y la base se comporta de otra manera.**

Producto	A qué piel
Leche limpiadora	Normal, seca y sensible
Agua micelar	Normal y mixta; exige aclarado o tónico después
Aceite o bálsamo	Caracterización y resistente al agua
Gel o espuma	Grasa

- **LA REGLA QUE GOBIERNA LA ELECCIÓN** · [of] · **Lo semejante disuelve lo semejante. Un maquillaje graso se quita con un producto graso;** empañarse con agua micelar es frotar hasta irritar.
- **LA PREPARACIÓN, EN CUATRO PASOS** · [of] · **Limpiar y tonificar · hidratar Y ESPERAR A QUE ABSORBA** —poner base sobre crema sin absorber es la causa número uno de que el maquillaje se mueva— · **prebase si hace falta · protección solar en exteriores.**

Factor climático · [exam]	Qué le hace a la piel y al producto
TEMPERATURA alta	Sudoración y sebo: el maquillaje se diluye y migra
Temperatura baja	Vasoconstricción y sequedad: la base se agarra
HUMEDAD alta	Impide evaporar: los productos tardan en fijar y brillan
Humedad baja	Deshidrata: las texturas se cuarteán

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN** · [exam] · **Los dos factores son la TEMPERATURA y la HUMEDAD.**
- **LA LECTURA DE OFICIO** · [of] · **Un plató con mucha carga de iluminación es, para la piel, un clima propio. El calor de los focos hace en media hora lo que la calle hace en una tarde de agosto, y eso hay que preverlo, no descubrirlo en el primer descanso.**

Preguntas reales de examen · tema 2

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 Cuando maquillamos ¿sobre qué capa de la piel lo hacemos?

- a) Basal.
- b) Dermis.
- c) Epidermis.
- d) Subcutánea.

2 ¿Cuál de estas opciones la incluimos en las alteraciones de origen vascular?

- a) Manchas pardas llamadas cloasmas.
- b) Vitiligo.
- c) Impétigo.
- d) Dermografismo.

3 ¿Los principios activos de un producto para la higiene facial son de origen?

- a) Animal y vegetal.
- b) Animal, mineral y vegetal.
- c) Animal, mineral ,sintético y semisintético.
- d) Animal, mineral, vegetal, sintético y semisintético.

4 ¿Qué factores climáticos influirán sobre la piel, y pueden variar la respuesta de los productos utilizados en maquillaje según la naturaleza del tipo de piel?

- a) La temperatura.
- b) La temperatura y la humedad.
- c) La humedad y la luz.
- d) La humedad.

5 ¿La piel seca alípica se caracteriza por?

- a) Una piel gruesa, deshidratada muy pronunciada su capa cornea y retiene con dificultad el agua.
- b) Piel fina muy blanca, áspera que descama con facilidad y se enrojece.
- c) Piel de brillo opaco y pálido, gruesa y sensible.
- d) Piel resistente flexible mate y suave.

TEMA 3 – El maquillaje: técnicas, productos y utensilios

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 3
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia son las técnicas, los productos y los utensilios del maquillaje, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
La coletilla que lo condiciona todo	«Para producciones audiovisuales y escénicas». Un maquillaje de producción no se juzga mirando la cara: se juzga mirando el monitor
Extensión	2.439 palabras

Las siglas y los términos de este tema, presentados de entrada: la alta definición (**HD**) y la ultraalta definición (**UHD**); el factor de protección solar (**FPS**); la técnica de fijar el maquillaje con polvo dejándolo actuar (**baking**, «horneado» en inglés); el difuminado de dos tonos para dar volumen (**contouring**); la fibra sintética de pincel llamada **Toray**; y la piel de tono amarillento o verdoso (**cetrina**), presentada en el tema 2.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 3): «Conocimientos de maquillaje, diferentes técnicas, evolución a lo largo de la historia, productos y utensilios, para producciones audiovisuales y escénicas.»

El enunciado tiene cuatro mitades y la evolución histórica ya está en el tema 1, así que aquí se desarrollan las otras tres: las técnicas, los productos y los utensilios, siempre desde la coletilla que lo condiciona todo: «para producciones audiovisuales y escénicas».

Ésa es la frase que separa este punto de un manual de maquillaje de calle, y conviene enunciarla como criterio: un maquillaje de producción no se juzga mirando la cara, se juzga mirando el monitor. Lo que decide si está bien hecho es la cámara, con su óptica, su sensibilidad y su iluminación.

Ocho preguntas del examen caen aquí.

3.1 La gama de productos y para qué sirve cada uno

El orden de aplicación es el orden en que se estudia, porque cada producto trabaja sobre el anterior:

Fase	Producto	Qué hace
Preparación	Hidratante y prebase	Iguala la textura y crea la superficie sobre la que agarra el color
Corrección de color	Pre-bases correctoras y correctores	Neutralizan un tono indeseado antes de cubrirlo
Unificación	Fondo o base de maquillaje	Iguala el tono de toda la cara
Fijación	Polvos sueltos o compactos	Absorben el exceso graso y sellan
Volumen	Coloretos, iluminadores, tierras	Devuelven el relieve que la base ha aplanado
Ojos y labios	Sombras, delineadores, máscara, labiales	El dibujo
Cierre	Bruma o spray fijador	Une las capas y quita el aspecto polvoriento

La regla de oficio que ordena la tabla y que hay que saber decir: la base **APLANA**. Una cara perfectamente unificada es una cara sin relieve, y por eso los pasos 5 y 7 no son adorno: son la devolución de lo que el paso 3 se ha llevado.

3.2 La corrección del color: neutralizar antes de cubrir

El principio es el del círculo cromático, que se desarrolla en el tema 6: un color se neutraliza con su opuesto. Y aplicado a la piel, da la tabla que un profesional lleva en la cabeza:

Lo que se quiere neutralizar	Tonalidad de la pre-base correctora
Rojeces, cuperosis, granos	VERDE
Ojeras azuladas o violáceas	ANARANJADA o melocotón
Piel apagada, sin luz	Rosa o malva
Manchas amarillentas	MALVA o lila
Piel CETRINA	ANARANJADA, según el criterio de la plantilla oficial de este examen

La última fila hay que darla como lo que es, y el temario lo declara: la respuesta que puntúa es la tonalidad **ANARANJADA**, y la razón que la sostiene es que el anaranjado aporta calidez y luz a una piel apagada de tono amarillo verdoso. Conviene saber que hay bibliografía de la profesión que manda el malva a esa misma piel, por el razonamiento contrario —neutralizar el amarillo con su opuesto—, y que el examen no siguió ese camino. Se contesta con la plantilla y se sabe por qué se duda.

Y el aviso de método que la fila deja: corrector de color y corrector de cobertura no son lo mismo. El primero **NEUTRALIZA** con un opuesto y va **DEBAJO** de la base; el segundo **TAPA** con un tono de piel y va **encima**. Confundir el orden es la causa de que un corrector verde asome grisáceo.

3.3 El fondo de maquillaje

Las tres decisiones que se toman al elegir una base, y las tres se preguntan de una forma u otra:

Decisión	Opciones	Criterio
Textura	Fluida, en crema, en barra, compacta, en polvo, aerografía	Cuanto más cubriente, más pesada
Cobertura	Ligera, media, alta	La mínima que resuelva el problema
Subtono	Frío, cálido, neutro	Se prueba en la mandíbula, no en la mano

El acabado, que es la pregunta del examen: el fondo o base, se aplique con brocha o con esponja, debe quedar con acabado NATURAL. Ni transparente, ni cubriente, ni más oscuro que la piel.

Y las tres razones de oficio que sostienen esa respuesta, que es lo que hay que saber añadir:

1. Cubriente delata. En un plano corto la cámara ve la textura, y una base que tapa el poro lo hace visible por contraste.
2. Transparente no unifica. Si no iguala el tono, no ha hecho su trabajo, y la corrección se deja para los correctores.
3. Más oscuro no broncea: ensucia. El color se elige por el tono real de la piel, y el bronceado se hace con tierras, en su paso.

El aviso sobre las pieles de color, que es la otra pregunta del punto y la que más se falla: los colores rosa pálido no resultan naturales en las pieles de color y adquieren MATICES GRISÁCEOS.

La explicación de oficio, que conviene tener preparada: una piel oscura tiene un subtono cálido —rojizo, dorado, aceituna— y una base rosada le añade un componente frío. La mezcla de un subtono cálido con un pigmento frío da ceniza. Los sepías, los anaranjados y los tostados, en cambio, trabajan con el subtono en vez de contra él. Ésa es la regla: en piel de color se corrige CON el subtono, no contra él.

3.4 Las técnicas que hay que saber nombrar

Técnica	Qué es
Difuminado	Deshacer el borde entre dos tonos hasta que no se vea dónde acaba uno
Clarooscuro o <i>contouring</i>	Oscurecer para hundir y aclarar para sacar: modela el volumen con color
Iluminación estratégica	Puntos de luz en pómulos, arco de cupido, lagrimal y hueso de la ceja
BAKING	Aplicar POLVOS TRANSLÚCIDOS en zonas concretas y DEJARLOS ACTUAR unos minutos antes de retirar el sobrante, para fijar el maquillaje
Corrección de la ceja	Dibujo, relleno y fijación
Delineado	Trazo que define y agranda o reduce el ojo
Difuminado húmedo	Sombra aplicada con pincel humedecido, para máxima intensidad

El *baking* es la respuesta que el examen busca, y las tres opciones falsas describen otras técnicas reales: la base líquida para efecto húmedo, el capeado de sombras y el *espray* fijador. La palabra que decide es «dejarlos actuar»: el *baking* no es empolvar, es empolvar y ESPERAR, para que el calor de la piel funda el polvo con la crema de debajo.

Y el aviso para plató, que es lo que un temario de esta ocupación tiene que añadir y ningún tutorial dice: el *baking* deja un exceso de polvo que en alta definición se lee como una capa mate y opaca, y su tiempo de espera no siempre lo hay entre dos tomas. Es una técnica de fotografía fija y de acabados muy duraderos, no de un directo.

3.5 Los utensilios: pinceles, brochas y esponjas

Un pincel se elige por TRES cosas y en este orden: el pelo, la forma y la densidad.

Pelo	Qué hace	Para qué
Natural, de origen animal	Tiene cutícula: retiene y suelta el producto en POLVO	Sombras, polvos, coloretes, difuminado
Sintético	No tiene cutícula: no absorbe	Cremas, fluidos, correctores, labiales

La regla que sale de ahí, y es la que hay que saber decir: natural para lo seco, sintético para lo cremoso. Un pincel natural en una base fluida se empapa y se estropea; uno sintético en polvo no recoge.

Los tres pelos naturales que el examen pregunta:

Pelo	Rasgo
Marta	De su cola salen los pinceles redondos, finos y muy suaves ; es el más apreciado para precisión
Ardilla	Muy blando, poca recuperación; difuminados amplios
Pony y cabra	Más firmes; polvos y coloretes

Y el sintético que el examen pregunta: el TORAY, que por su tacto y su comportamiento puede pasar por pelo natural. Es la respuesta de la plantilla, y conviene saber que la fibra sintética que la bibliografía corriente nombra como imitación del pelo natural es también el taklon, que el examen ofrece como opción falsa. Se contesta Toray y se sabe que las dos son fibras de la misma familia.

Las formas y para qué sirve cada una:

Forma	Uso
Plano	Aplicar y depositar producto
Redondo	Difuminar y dibujar
Biselado o angular	Ceja, delineado y contorno
Lengua de gato	Corrector y detalle
Abanico	Retirar sobrantes e iluminar
Kabuki	Polvos y base en grandes superficies

Y las esponjas: la de látex arrastra y absorbe, la de espuma sin látex —humedecida— deposita sin absorber tanto, y la de goma o silicona no absorbe nada pero no difumina. La elección se hace por cuánto producto se quiere perder en el camino.

El aviso de higiene, que enlaza con el punto 9 del anexo: el pincel es un utensilio que toca mucosas y piel de muchas personas. En una casa que produce, se limpia entre persona y persona, no al final de la jornada, y la esponja se cambia.

3.6 El maquillaje para cámara

Aquí está lo específico de la ocupación, y son tres condicionantes que actúan a la vez.

Primero, la RESOLUCIÓN. La respuesta del examen: una característica clave del maquillaje para cámara en alta definición es la **TEXTURA LIGERA Y SIN BRILLOS**.

Y la explicación que hay que saber dar: la alta definición multiplica el detalle que llega al espectador. Lo que antes tapaba la falta de resolución —el borde de una base, la partícula de un polvo, un brillo de purpurina— ahora se ve. De ahí las tres consecuencias:

1. Menos producto y mejor difuminado: capas finas en vez de una gruesa.
2. Sin partícula reflectante: los iluminadores con brillo se leen como suciedad, y los polvos con nácar, como sudor.
3. Sin sílice ni pigmentos que reboten la luz infrarroja o ultravioleta: algunos polvos translúcidos «invisibles» al ojo salen blanquecinos en cámara. Ésa es la prueba que hay que hacer antes, en el propio plató y con la luz definitiva.

Segundo, la ILUMINACIÓN. La respuesta del examen: el uso de filtros de color en iluminación **PUEDE ALTERAR LOS TONOS DEL MAQUILLAJE**, por lo que se debe **AJUSTAR LA PALETA** de colores.

La razón está en el tema 6 y aquí se aplica: un pigmento no tiene color propio, refleja el que recibe. Si la luz que llega no contiene una longitud de onda, el pigmento que sólo refleja ésa se oscurece. Un labial rojo bajo un filtro azul se va a marrón oscuro. De ahí las dos reglas de plató:

- Nunca se elige la paleta con la luz de la sala de maquillaje, que suele ser blanca y neutra. Se comprueba con la luz del decorado.
- Los tonos muy saturados son los que más se mueven. Cuanto más puro es el pigmento, menos longitudes de onda refleja y más depende de lo que la luz le dé.

Tercero, la DISTANCIA. El plano decide el acabado, y eso enlaza con el tema 6:

Plano	Qué exige
Plano corto o primer plano	Máximo cuidado de textura y de bordes; nada cubriente
Plano medio y americano	Se puede subir un punto la intensidad del ojo y del labio
Plano general y escena	La cara compite con el decorado: hace falta más definición para que se lea

3.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal. El enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía, y lo que se desarrolla debajo es oficio de maquillaje de producciones audiovisuales y escénicas.

Cinco declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ningún manual de maquillaje ni la documentación técnica de ninguna marca, y no se atribuye a ninguna nada de lo que aquí se dice.
2. Los nombres comerciales de productos **NO** aparecen en este tema. Las dos únicas marcas de material que se nombran —Toray y taklon— se nombran porque el examen las pone en las opciones, y se describen como lo que son, fibras sintéticas de pincel, sin atribuirles ninguna prestación medida.

3. La tonalidad correctora para la piel cetrina se da con la respuesta de la plantilla oficial y con la duda declarada. El temario dice cuál puntúa, por qué se sostiene y qué dice la práctica corriente en sentido contrario. No se resuelve la discrepancia: se enseña.
4. La fibra Toray se da igualmente con la plantilla delante, diciendo que el taklon, que es la opción falsa, pertenece a la misma familia de fibras.
5. Este tema no da ninguna composición de producto, ninguna proporción y ningún dato de seguridad química. La reglamentación de productos cosméticos no está en el enunciado y no se ha consultado.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el orden de aplicación como orden de estudio, la observación de que la base aplana y de que el relieve se devuelve después, la separación entre corrector de color y corrector de cobertura con su orden de aplicación, las tres razones del acabado natural, la regla de corregir con el subtono en las pieles de color, el aviso de que el *baking* es técnica de fija y no de directo, la regla de natural para lo seco y sintético para lo cremoso, el aviso de higiene entre persona y persona, y las tres consecuencias de la alta definición, las dos reglas de plató sobre la paleta y la tabla de acabado por plano. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de maquillaje audiovisual · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas y términos:** la alta definición (**HD**); el factor de protección solar (**FPS**); la fijación con polvo dejándolo actuar (**baking**); el claroscuro (**contouring**); la fibra sintética **Toray**; y la piel **cetrina**.

Cabecera. Enunciado: punto 3 del anexo, con cuatro mitades —la evolución histórica ya está en el tema 1— · **ocho preguntas** · la coetilla que lo condiciona todo: «para producciones audiovisuales y escénicas» · el criterio que sale de ella: un maquillaje de producción no se juzga mirando la cara, se juzga mirando el MONITOR.

La gama y su orden

Fase	Producto	Qué hace
Preparación	Hidratante y prebase	Iguala la textura
Corrección	Pre-bases correctoras y correctores	Neutralizan antes de cubrir
Unificación	Fondo o base	Iguala el tono
Fijación	Polvos	Absorben el exceso graso y sellan
Volumen	Colorettes, iluminadores, tierras	Devuelven el relieve
Ojos y labios	Sombras, delineadores, máscara, labiales	El dibujo
Cierre	Bruma o spray fijador	Une las capas

- LA REGLA QUE ORDENA LA TABLA · [of] · La base APLANA. Una cara perfectamente unificada es una cara sin relieve, y por eso el volumen y el cierre no son adorno: devuelven lo que la base se ha llevado.

La corrección del color

Qué se neutraliza	Tonalidad correctora
Rojeces, cuperosis, granos	VERDE
Ojeras azuladas	ANARANJADA o melocotón
Piel apagada	Rosa o malva
Manchas amarillentas	Malva o lila
Piel CETRINA	ANARANJADA, según la plantilla oficial

- AVISO DECLARADO · [exam] · La respuesta que puntúa para la piel cetrina es la ANARANJADA, y su razón es que aporta calidez y luz a una piel apagada de tono amarillo verdoso. · [of] · Hay bibliografía de la profesión que manda el malva a esa misma piel, por el razonamiento contrario. Se contesta con la plantilla y se sabe por qué se duda.
- LO QUE NO HAY QUE CONFUNDIR · [of] · Corrector de COLOR neutraliza con un opuesto y va DEBAJO de la base; corrector de COBERTURA tapa con un tono de piel y va encima. Invertir el orden es lo que hace que un corrector verde asome grisáceo.

El fondo de maquillaje

Decisión	Criterio
Textura	Cuanto más cubriente, más pesada
Cobertura	La mínima que resuelva el problema
Subtono	Se prueba en la MANDÍBULA, no en la mano

- **EL ACABADO** · [exam] · Con brocha o con esponja, el acabado debe ser **NATURAL**. Ni transparente, ni cubriente, ni más oscuro.
- **POR QUÉ NO CUBRIENTE** · [of] · En plano corto la cámara ve la textura, y una base que tapa el poro lo hace visible por contraste.
- **POR QUÉ NO TRANSPARENTE** · [of] · Si no iguala el tono no ha hecho su trabajo.
- **POR QUÉ NO MÁS OSCURO** · [of] · Más oscuro no broncea: ensucia. El bronceado se hace con tierras, en su paso.
- **PIELES DE COLOR** · [exam] · Los colores **ROSA PÁLIDO** no resultan naturales y adquieren **MATICES GRISÁCEOS**. · [of] · Una piel oscura tiene subtono cálido y un rosado le añade componente frío: cálido más frío da ceniza. La regla: en piel de color se corrige **CON** el subtono, no contra él.

Las técnicas

Técnica	Qué es
Difuminado	Deshacer el borde entre dos tonos
Clarooscuro	Oscurer para hundir y aclarar para sacar
Iluminación estratégica	Puntos de luz en pómulos, arco de cupido, lagrimal y ceja
BAKING	Polvos TRANSLÚCIDOS en zonas concretas, DEJADOS ACTUAR y luego retirados, para fijar
Difuminado húmedo	Sombra con pincel humedecido, máxima intensidad

- **LA PALABRA QUE DECIDE EL BAKING** · [of] · «Dejarlos actuar». No es empolvar: es empolvar y **ESPERAR**, para que el calor de la piel funda el polvo con la crema.
- **LAS TRES FALSAS SON TÉCNICAS REALES** · [of] · Base líquida para efecto húmedo, capeado de sombras y **espray fijador**.
- **EL AVISO PARA PLATÓ QUE NINGÚN TUTORIAL DA** · [of] · En alta definición el exceso de polvo se lee como capa mate y opaca, y su tiempo de espera no siempre lo hay entre dos tomas. Es técnica de fotografía fija, no de directo.

Pinceles, brochas y esponjas

Pelo	Qué hace	Para qué
Natural	Tiene cutícula : retiene y suelta el POLVO	Sombras, polvos, coloretes
Sintético	No tiene cutícula : no absorbe	Cremas, fluidos, correctores

- **LA REGLA** · [of] · Natural para lo seco, sintético para lo cremoso.
- **LOS PELOS NATURALES DEL EXAMEN** · [exam] · La **MARTA** da, de su cola, los pinceles redondos, finos y muy suaves. · [of] · La ardilla es muy blanda, para difuminados amplios; pony y cabra son más firmes.
- **EL SINTÉTICO DEL EXAMEN** · [exam] · **TORAY** es el que puede pasar por pelo natural. · [of] · El **taklon**, que el examen ofrece como falsa, es fibra de la misma familia.
- **FORMAS** · [of] · **Plano** deposita · **redondo** difumina · **biselado** hace ceja y contorno · **lengua de gato** corrige · **abanico** retira e ilumina · **kabuki** cubre superficie.

- **ESPONJAS** · [of] · **Látex** arrastra y absorbe · **espuma húmeda deposita** · **silicona no absorbe nada pero no difumina**. Se elige por cuánto producto se quiere perder en el camino.
- **AVISO DE HIGIENE, QUE ENLAZA CON EL PUNTO 9** · [of] · El pincel toca mucosas y piel de muchas personas: se limpia **ENTRE PERSONA Y PERSONA**, no al final de la jornada, y la esponja se cambia.

El maquillaje para cámara

- **LA RESOLUCIÓN** · [exam] · En alta definición, **TEXTURA LIGERA Y SIN BRILLOS**.
- **POR QUÉ** · [of] · La alta definición **multiplica el detalle**: lo que antes tapaba la falta de resolución —el borde de una base, la partícula de un polvo, un brillo— ahora se ve.
- **LAS TRES CONSECUENCIAS** · [of] · **Capas finas en vez de una gruesa** · **nada de partícula reflectante** —los polvos con nácar se leen como sudor— · **cuidado con los polvos «invisibles» que salen blanquecinos en cámara: la prueba se hace en el propio plató y con la luz definitiva**.
- **LA ILUMINACIÓN** · [exam] · Los filtros de color **PUEDEN ALTERAR los tonos del maquillaje**, y hay que **AJUSTAR LA PALETA**.
- **EL MECANISMO** · [of] · Un pigmento no tiene color propio: refleja el que recibe. Si a un labial rojo no le llega rojo, se va a marrón oscuro.
- **LAS DOS REGLAS DE PLATÓ** · [of] · La paleta no se elige con la luz de la sala de maquillaje, sino con la del decorado · **los tonos muy saturados son los que más se mueven**, porque reflejan menos longitudes de onda.
- **LA DISTANCIA** · [of] · **Plano corto**: máximo cuidado de textura y bordes · **plano medio**: se puede subir un punto ojo y labio · **plano general**: la cara compete con el decorado y hace falta más definición.

Preguntas reales de examen · tema 3

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cómo afecta el uso de filtros de color en iluminación a la percepción del maquillaje?
 - a) Puede alterar los tonos del maquillaje, por lo que se debe ajustar la paleta de colores.
 - b) No tiene ningún efecto sobre el maquillaje, ya que este siempre se mantiene igual.
 - c) Mejora los tonos del maquillaje al resaltarlos en pantalla.
 - d) Hace que el maquillaje desaparezca en cámara, por lo que hay que aplicar más producto.
- 2** ¿Qué colores de bases de maquillajes y correctores NO resultan naturales y adquieren matices grisáceos en las pieles de color?
 - a) Colores sepia.
 - b) Colores anaranjados.
 - c) Colores rosa pálido.
 - d) Colores tostados.
- 3** En la aplicación del fondo o base de maquillaje, ya sea con brocha o esponja, ¿el acabado debe ser?
 - a) Natural.
 - b) Transparente.
 - c) Cubriente.
 - d) Más oscuro.
- 4** Si hablamos de pre-bases correctoras de maquillaje, sabiendo que existen varias tonalidades, ¿Cuál es la pre-base correctora que neutraliza las pieles cetrinas?
 - a) Tonalidad anaranjada.
 - b) Tonalidad blanca o beige.
 - c) Tonalidad malva.
 - d) Tonalidad verde.
- 5** ¿Cuál de estos pinceles sintéticos podría pasar por pelo natural?
 - a) Toray.
 - b) Rayon.
 - c) Nylon.
 - d) Taklon.
- 6** ¿Cuál de estos animales utilizan su cola para fabricar pinceles redondos finos y muy suaves?
 - a) Pelo de ardilla.
 - b) Pelo de mapache.
 - c) Pelo de marta.
 - d) Pelo de lémur.
- 7** ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la técnica de 'baking' en el maquillaje?
 - a) Aplicación de polvos translúcidos en zonas específicas del rostro y dejarlos actuar para fijar el maquillaje.
 - b) Utilización de una base líquida para dar una apariencia húmeda y fresca a la piel.
 - c) Aplicación de sombras de ojos en capas para lograr mayor profundidad.
 - d) Aplicación de un spray fijador para sellar el maquillaje y prolongar su duración.
- 8** ¿Cuál es una de las características clave del maquillaje para cámara en alta definición?
 - a) Textura densa y cubriente.
 - b) Uso de colores brillantes.
 - c) Textura ligera y sin brillos.
 - d) Uso exclusivo de productos en polvo.

TEMA 4 – La peluquería: el cabello, técnicas y productos

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 4
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es el cabello, sus técnicas y sus productos, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
La palabra que ordena el punto	«Cambio de forma TEMPORAL». Temporal es lo que se deshace con agua; permanente es lo que rompe los puentes disulfuro. El anexo pide lo primero
Extensión	2.507 palabras

Las siglas y los términos de este tema, presentados de entrada: el potencial de hidrógeno, que mide la acidez (**pH**), presentado en el tema 2; el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada (**H₂O₂**); las fases del ciclo del pelo, que llevan nombres griegos —crecimiento (**anágena**), transición (**catágena**) y caída (**telógena**)—; el cardado suave llamado **crepado** o **batido**; y las tenacillas **Marcel**, del tema 1.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 4): «Conocimientos de peluquería, diferentes técnicas cambio de forma temporal del cabello, evolución a lo largo de la historia, productos y utensilios, para producciones audiovisuales y escénicas.»

El enunciado es gemelo del punto 3, con «peluquería» donde aquél dice «maquillaje», y con una precisión que el otro no tiene: «cambio de forma TEMPORAL del cabello».

Esa palabra ordena el punto entero y hay que subrayarla. Temporal es lo que se deshace con agua: marcado, ondulado, alisado con calor, recogido. Permanente es lo que rompe y vuelve a formar los enlaces del pelo. Lo que el anexo pide expresamente es lo primero, y es coherente con la ocupación: en una producción se cambia la forma de un cabello para una jornada, no para seis meses.

Nueve preguntas del examen caen aquí, y casi todas son de fundamento: la estructura del pelo, su ciclo, su clasificación y su química.

4.1 El pelo: qué es y de qué está hecho

El componente esencial es la QUERATINA, y la respuesta que el examen pide es su definición completa:

Qué es la queratina	Los tres rasgos
Una proteína	FIBROSA
	RESISTENTE
	Rica en AZUFRE

El azufre es el rasgo que decide todo lo demás, y conviene saber por qué: está en el aminoácido cisteína, y dos cisteínas enfrentadas forman un **PUENTE DISULFURO**, que es el enlace más fuerte del cabello. Romper y rehacer esos puentes es lo que hace una permanente; no tocarlos es lo que define un cambio de forma **TEMPORAL**. Toda la química de la peluquería cabe en esa frase.

Los tres tipos de enlace, ordenados de más débil a más fuerte:

Enlace	Qué lo rompe	Qué cambio permite
Puentes de hidrógeno	El agua	El marcado, la onda y el alisado con calor: TEMPORAL
Puentes salínicos	El pH	Reversible; explica por qué el pH del producto importa
Puentes DISULFURO	Un reductor químico	La permanente y el alisado permanente

La estructura del tallo, de dentro afuera:

Capa	Qué es
Médula	El canal central; no siempre existe , y falta en el cabello fino
Corteza	El grueso del pelo: la queratina, los enlaces y la melanina que le da color
CUTÍCULA	Escamas superpuestas que protegen la corteza y deciden el brillo

Y la regla de oficio que sale de la tabla y que gobierna la coloración: el color está en la corteza y la puerta es la cutícula. Para colorear hay que abrir la escama; para dar brillo, hay que cerrarla. Ésa es la tensión permanente del oficio y la razón de que un tinte deje el pelo áspero.

4.2 La clasificación del pelo

El examen pregunta por los tres criterios con los que se clasifica, y la respuesta que puntúa los enumera todos:

Criterio	Qué distingue
Por su ESTRUCTURA	Lanugo, vello y pelo TERMINAL
Por su DISTRIBUCIÓN	Dónde está en el cuerpo: cuero cabelludo, cejas y pestañas, barba, corporal
Por su SECCIÓN TRANSVERSAL o naturaleza	Redonda, ovalada o arriñonada , que es lo que hace un pelo liso, ondulado o rizado

La primera de las tres es la otra pregunta del examen, y hay que saber decir la escalera entera:

Tipo	Cómo es
Lanugo	El primer pelo que se desarrolla: fino, sin pigmento, fetal
Vello	Suave y poco pigmentado, corto
TERMINAL	MÁS GRUESO y de MAYOR PIGMENTACIÓN

Y la lectura que hace memorizable la escalera: los tres se ordenan por grosor y por pigmento a la vez, y en el mismo sentido. El lanugo no tiene ni una cosa ni la otra; el terminal tiene las dos.

La sección transversal merece un párrafo aparte, porque es donde está la forma: un folículo redondo da un tallo redondo y un pelo **LISO**; uno ovalado da **ONDULADO**; uno arriñonado o aplanado da **RIZADO**. La forma del pelo no está en el pelo: está en el agujero por el que sale, y por eso el cambio de forma temporal es

temporal: lo que se moldea es el tallo, y el folículo sigue haciendo lo mismo.

4.3 El ciclo del pelo

Tres fases, y el examen pregunta por la duración de la segunda:

Fase	Qué ocurre	Cuánto dura	Cuánto cabello
Anágena · crecimiento	El folículo produce tallo activamente	Años	La gran mayoría
CATÁGENA · transición	El folículo deja de producir y se retrae	TRES SEMANAS	Una fracción muy pequeña
Telógena · caída	El pelo permanece anclado y acaba desprendiéndose	Meses	Una minoría

Las TRES SEMANAS de la fase de transición son la respuesta, y la lectura que la fija: es la fase más corta de las tres y con diferencia. Ésa es su marca: la que dura semanas frente a las que duran años y meses.

Y para qué sirve saber el ciclo en esta ocupación, que no es evidente: para no prometer lo que no depende de uno. Una caída visible en un rodaje largo puede ser un desplazamiento de fase y no un problema del producto que se está usando, y saber distinguirlo evita cambiar de tratamiento cuando no hace falta.

4.4 Los productos y el pH

El pH es el hilo del epígrafe, y enlaza con el manto hidrolipídico del tema 2:

Producto	pH	Qué hace
Champú ÁCIDO	Por debajo de 7	EQUILIBRAR EL pH: cierra la cutícula, aporta brillo y respeta el manto
Champú neutro	Alrededor de 7	Lavado frecuente
Champú alcalino	Por encima de 7	Abre la cutícula; se usa antes de un proceso técnico
Acondicionador y mascarilla	Ácido	Cierran la escama y desenredan

La respuesta del examen es la primera fila: con un champú ácido se busca EQUILIBRAR EL pH.

Y las tres opciones falsas describen otros champús que existen, y conviene saber cuál es cuál: el que reduce la grasa es el champú para cabello graso o seborregulador; el antiparásitos es un champú de tratamiento; y el que aporta pigmento es un champú de color o matizador. Ninguno de los tres se define por su acidez, y ésta es la razón por la que la primera es la buena.

Los tipos de champú que un profesional maneja, para completar el punto:

Champú	Para qué
De uso frecuente	Lavados diarios, tensioactivo suave
Seborregulador	Cabello graso
Anticaspa	Descamación del cuero cabelludo
Matizador o de color	Neutralizar reflejos: el violeta contra el amarillo, con el mismo principio del círculo cromático del tema 6
Técnico o preparatorio	Antes de un cambio de color o de forma
En seco	Retoques en plató, sin agua

El champú en seco merece su línea en un temario de esta ocupación: es lo que permite recuperar un cabello entre dos tomas sin deshacer un peinado ni un maquillaje, y su límite es que no limpia, absorbe. Dos aplicaciones seguidas dejan residuo visible en cámara.

4.5 La coloración y el vocabulario que se pregunta

La palabra que el examen busca es **MORDENTADO**, y hay que definirla con exactitud:

Término	Qué es
MORDENTADO	La sustancia o el proceso capaz de ABLANDAR Y SEPARAR LAS ESCAMAS de la cutícula, permitiendo el paso de la tintura hacia la corteza, empleando agua oxigenada
Decoloración	Destruir el pigmento natural del cabello
Decapado	Retirar un color artificial ya aplicado
Pigmentado	Reponer pigmento cuando la decoloración ha dejado el cabello sin fondo

Los cuatro son procesos distintos y el examen los pone juntos a propósito. La regla que los separa, y hay que saber decirla: el mordentado **ABRE**, la decoloración **QUITA** el pigmento natural, el decapado **QUITA** el artificial y el pigmentado **PONE**.

Y el papel del agua oxigenada en los cuatro: es el oxidante, y su concentración —el volumen— decide cuánto abre y cuánto aclara. El temario no da volúmenes, porque son dato de producto y de fabricante, y eso está declarado abajo.

4.6 Las técnicas de cambio de forma temporal

Ésta es la materia que el enunciado pide expresamente. Todas comparten un mecanismo: se rompen los **PUENTES DE HIDRÓGENO** con agua o con vapor, se da la forma, y se fija secando.

Técnica	Cómo se hace	Qué la deshace
Marcado con rulos	Cabello húmedo enrollado, secado bajo casco	Agua y humedad
Ondas al agua	Ondas modeladas con peine y fijador sobre cabello húmedo ; es la técnica de los años 20 y 30 del tema 1	Agua
Ondulado Marcel	Tenacilla caliente , sin agua	Agua
Brushing	Cepillo redondo y secador	Agua
Plancha	Calor seco y presión	Agua
CARDADO	Peinar mechones a contrapelo para crear volumen en la base	Cepillado
Recogidos	Cardado, base, anclaje y acabado	Deshacer

El cardado tiene un nombre para su versión suave y el examen lo pregunta: cuando el cardado se realiza de manera más suave y proporciona **MENOS** consistencia se llama **BATIDO**, y también **crepado**.

La distinción de oficio que conviene añadir: el cardado se hace en la parte interna del mechón y se peina por encima para taparlo; el batido es el mismo gesto con menos recorrido y menos densidad, y se usa cuando lo que se busca es cuerpo y no altura. Y el crepé, con la misma raíz, es además el **NOMBRE DEL MATERIAL** de

relleno con el que se hacen promontorios en los peinados de época del tema 1. Misma palabra, dos cosas: una técnica y un material.

4.7 Los utensilios y el corte

Las tijeras son el utensilio que el examen pregunta, y la clasificación es corta:

Tijera	Filo	Para qué
De corte	Las dos hojas lisas	Cortar
De entresacar	Las dos hojas dentadas	Vaciar reduciendo densidad de forma uniforme
De TALLISTA o de ESCULPIR	Una sola hoja dentada	Esculpir: quita menos y deja la línea más natural
De filo dentado o microdentado	Un filo con muescas finas	Sujeta el cabello y evita que resbale

La respuesta es la tercera fila, y la clave está en contar hojas: Una dentada es de tallista; dos dentadas es de entresacar. La pregunta se contesta contando.

Los demás utensilios, para completar el punto: peines de púa ancha para desenredar, de púa fina y mango de cola para separar y cardar, cepillos redondos para brushing y planos para desenredar, tenacillas, planchas, secador, rulos, pinzas y horquillas.

Y la frecuencia de corte, que es la última pregunta del punto:

Cabello	Cada cuánto
Largo	De 8 a 12 semanas
Corto	De 4 a 6 semanas

La lectura que fija las cifras, y es aritmética elemental: el corto pide corte AL DOBLE DE FRECUENCIA que el largo, y los dos intervalos guardan la misma proporción. Y la razón de oficio es obvia en cuanto se dice: lo que se mantiene en un cabello corto es la FORMA, que se pierde en cuanto crece un centímetro; en un cabello largo lo que se mantiene es la punta.

4.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal. El enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía, y lo que se desarrolla debajo es oficio de peluquería para producciones audiovisuales y escénicas.

Cinco declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ningún manual de peluquería, de tricología ni de química cosmética, y no se atribuye a ninguno nada de lo que aquí se dice.
2. Este tema no da ningún volumen de agua oxigenada, ninguna concentración, ningún tiempo de pose y ninguna proporción de mezcla. Son dato de producto y de fabricante, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.
3. Las duraciones del ciclo del pelo se dan como el examen las pregunta: la fase de transición, TRES SEMANAS, y las otras dos, en años y en meses, sin cifra exacta, que es como la profesión las maneja.

4. **La evolución histórica de la peluquería está desarrollada en el tema 1 de este mismo específico y aquí no se repite:** sólo se nombran las ondas al agua y el ondulado Marcel **cuando una técnica de este punto es la misma de aquél.**
5. **Los datos cuya única constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen van dichos con esa palabra al lado:** las frecuencias de corte de 8 a 12 y de 4 a 6 semanas, el nombre «batido» para el cardado suave y la enumeración de los tres criterios de clasificación del pelo.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la palabra «temporal» del enunciado como criterio que ordena el punto, la explicación del azufre y del puente disulfuro como frontera entre lo temporal y lo permanente, la regla de que el color está en la corteza y la puerta es la cutícula, la observación de que la forma del pelo está en el folículo y no en el tallo, la escalera de grosor y pigmento de lanugo a terminal, la utilidad de conocer el ciclo para no cambiar de tratamiento sin motivo, la explicación de por qué las tres opciones falsas del champú describen otros champús reales, el aviso sobre el champú en seco y su residuo, la regla que separa mordentado, decoloración, decapado y pigmentado, la distinción entre cardado, batido y crepé como material, la regla de contar hojas para identificar unas tijeras y la lectura de la proporción entre las dos frecuencias de corte. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de peluquería · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas y términos:** el potencial de hidrógeno (pH); el agua oxigenada (H₂O₂); las fases del ciclo del pelo —anágena, catágena y telógena—; el cardado suave (crepado o batido); y las tenacillas Marcel.

Cabecera. Enunciado: punto 4 del anexo, gemelo del 3 con una precisión que aquél no tiene: «cambio de forma TEMPORAL del cabello» · nueve preguntas · la palabra que ordena el punto: temporal es lo que se deshace con agua; permanente es lo que rompe y rehace los enlaces · por qué el anexo pide lo primero: en una producción se cambia la forma de un cabello para una jornada, no para seis meses.

La queratina y los enlaces

- LA RESPUESTA DEL EXAMEN · [exam] · La queratina es una proteína FIBROSA, RESISTENTE y RICA EN AZUFRE.
- POR QUÉ EL AZUFRE DECIDE TODO · [of] · Está en la cisteína, y dos cisteínas enfrentadas forman un PUENTE DISULFURO, el enlace más fuerte del cabello. Romperlo y rehacerlo es una permanente; no tocarlo es un cambio TEMPORAL. Toda la química del oficio cabe en esa frase.

Enlace	Qué lo rompe	Qué cambio permite
De hidrógeno	El agua	Marcado, onda y alisado con calor: TEMPORAL
Salínicos	El pH	Reversible; explica por qué el pH del producto importa
DISULFURO	Un reductor químico	Permanente y alisado permanente

Capa del tallo	Qué es
Médula	El canal central; no siempre existe
Corteza	El grueso del pelo y LA MELANINA
CUTÍCULA	Escamas superpuestas que deciden el brillo

- LA REGLA QUE GOBIERNA LA COLORACIÓN · [of] · El color está en la corteza y la puerta es la cutícula. Para colorear hay que abrir la escama; para dar brillo, cerrarla. Ésa es la tensión permanente del oficio.

La clasificación del pelo

Criterio · [exam]	Qué distingue
Por su ESTRUCTURA	Lanugo, vello y TERMINAL
Por su DISTRIBUCIÓN	Dónde está en el cuerpo
Por su SECCIÓN TRANSVERSAL o naturaleza	Redonda, ovalada o arriñonada

Estructura · [exam]	Cómo es
Lanugo	El primer pelo que se desarrolla: fino, sin pigmento
Vello	Suave y poco pigmentado
TERMINAL	Más GRUESO y de MAYOR PIGMENTACIÓN

- LA LECTURA QUE HACE MEMORIZABLE LA ESCALERA · [of] · Los tres se ordenan por grosor y por pigmento a la vez y en el mismo sentido.

- **DÓNDE ESTÁ LA FORMA** · [of] · Folículo **redondo**, pelo **LISO**; ovalado, **ONDULADO**; arriñonado, **RIZADO**. La forma del pelo no está en el pelo: está en el agujero por el que sale, y por eso el cambio de forma temporal es temporal.

El ciclo

Fase	Cuánto dura
Anágena · crecimiento	Años
CATÁGENA · transición	TRES SEMANAS
Telógena · caída	Meses

- **LA RESPUESTA Y SU MARCA** · [exam] · Tres semanas. · [of] · Es la fase más corta con diferencia: la que dura semanas frente a las que duran años y meses.
- **PARA QUÉ SIRVE SABERLO AQUÍ** · [of] · Para no cambiar de tratamiento sin motivo: una caída visible en un rodaje largo puede ser un desplazamiento de fase y no un problema del producto.

Los productos y el pH

Champú	pH	Qué hace
ÁCIDO	Menor que 7	EQUILIBRAR EL pH: cierra la cutícula y respeta el manto
Neutro	Alrededor de 7	Lavado frecuente
Alcalino	Mayor que 7	Abre la cutícula antes de un proceso

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN** · [exam] · Con un champú ácido se busca EQUILIBRAR EL pH.
- **LAS TRES FALSAS SON OTROS CHAMPÚS REALES** · [of] · Seborregulador para la grasa, antiparasitario de tratamiento y matizador para el pigmento. Ninguno se define por su acidez, y ésa es la razón de que la primera sea la buena.
- **EL CHAMPÚ EN SECO MERECE SU LÍNEA** · [of] · Recupera un cabello entre dos tomas sin deshacer peinado ni maquillaje, y su límite es que no limpia, absorbe: dos aplicaciones seguidas dejan residuo visible en cámara.

La coloración

Término · [exam]	Qué es
MORDENTADO	Ablandar y separar las ESCAMAS de la cutícula para que la tintura pase a la corteza, empleando agua oxigenada
Decoloración	Destruir el pigmento NATURAL
Decapado	Retirar el color ARTIFICIAL
Pigmentado	REPONER pigmento

- **LA REGLA QUE LOS SEPARA** · [of] · El mordentado ABRE, la decoloración QUITA lo natural, el decapado QUITA lo artificial y el pigmentado PONE.
- **EL PAPEL DEL AGUA OXIGENADA** · [of] · Es el oxidante, y su volumen decide cuánto abre y cuánto aclara. El temario no da volúmenes: son dato de fabricante.

Cambio de forma temporal

Técnica	Cómo	Qué la deshace
Marcado con rulos	Húmedo, enrollado y secado	Agua
Ondas al agua	Peine y fijador sobre cabello húmedo; es la técnica de los veinte y treinta	Agua
Ondulado Marcel	Tenacilla caliente	Agua
Brushing y plancha	Calor	Agua
CARDADO	Peinar a contrapelo en la base	Cepillado
Recogidos	Cardado, base, anclaje y acabado	Deshacer

- **EL MECANISMO COMÚN** · [of] · Se rompen los **PUENTES DE HIDRÓGENO** con agua o vapor, se da la forma y se fija secando.
- **EL CARDADO SUAVE** · [exam] · Se llama **BATIDO**, y también crepado.
- **LA DISTINCIÓN DE OFICIO** · [of] · El cardado va en la parte interna del mechón, con más recorrido y más densidad; el batido busca cuerpo y no altura. Y el **CREPÉ**, con la misma raíz, es además el **NOMBRE DEL MATERIAL** de relleno de los promontorios del tema 1: misma palabra, una técnica y un material.

Utensilios y corte

Tijera · [exam]	Filo
De corte	Las dos hojas lisas
De entresacar	Las dos hojas dentadas
De TALLISTA o de ESCULPIR	Una sola hoja dentada

- **CÓMO SE CONTESTA** · [of] · Contando hojas: una dentada es de tallista; dos, de entresacar.
- **FRECUENCIA DE CORTE** · [exam] · Largo, de 8 a 12 semanas; corto, de 4 a 6.
- **LA LECTURA QUE FIJA LAS CIFRAS** · [of] · El corto se corta al **DOBLE** de frecuencia, y las dos parejas guardan la misma proporción. La razón es obvia en cuanto se dice: en un cabello corto lo que se mantiene es la **FORMA**; en uno largo, la punta.

Preguntas reales de examen · tema 4

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cómo se llaman las tijeras de pelo que solamente tienen una hoja dentada?
 - a) Tijeras de entresacar.
 - b) Tijeras de tallista o de esculpir.
 - c) Tijeras dentadas.
 - d) Tijeras de filo liso.
- 2** En referencia a la técnica del cardado muy utilizada en peluquería, ¿Qué otro nombre recibe esta técnica si la realización se lleva a cabo de una manera más suave proporcionando menos consistencia?
 - a) Crepado.
 - b) Pulido.
 - c) Batido.
 - d) Deslizamiento de cardado.
- 3** La sustancia capaz de ablandar y separar las escamas de la cutícula del cabello, permitiendo de esta forma el paso de la tintura hacia la corteza, empleando agua oxigenada, se llama:
 - a) Decapado.
 - b) Pigmentado.
 - c) Mordentado.
 - d) Decolorado.
- 4** Con el objetivo de mantener el cabello sano y con la largura o forma deseada, ¿cada cuánto tiempo recomienda el profesional cortarlo?
 - a) De 6 a 7 semanas en cabellos largos y de 3 a 4 semanas en cabellos cortos.
 - b) De 8 a 12 semanas en cabellos largos y de 4 a 6 semanas en cabellos cortos.
 - c) De 5 a 7 semanas en cabellos largos y de 2 a 5 semanas en cabellos cortos.
 - d) De 7 a 8 semanas en cabellos largos y de 5 a 6 semanas en cabellos cortos.
- 5** La queratina es el componente esencial del cabello. ¿Y es?
 - a) Una proteína fibrosa y resistente.
 - b) Una proteína fibrosa, resistente y queratinizada.
 - c) Una proteína fibrosa, resistente y rica en azufre.
 - d) Una proteína fibrosa, resistente y rica en potasio.
- 6** Tipos de pelo. El pelo se puede clasificar ¿Según su?
 - a) Estructura y sección transversal.
 - b) Estructura, distribución y sección transversal o naturaleza.
 - c) Estructura distribución tamaño y flexibilidad.
 - d) Estructura distribución, flexibilidad y color.
- 7** Dentro de la estructura de los tipos de pelo ¿Cómo se define el pelo terminal?
 - a) Es el primer pelo que se desarrolla.
 - b) Es un pelo suave y un poco pigmentado.
 - c) Es un pelo más grueso y de mayor pigmentación.
 - d) Es característico de un pelo largo y flexibilidad variable.

8 Dentro de las fases de crecimiento del pelo ¿Cuánto tiempo suele durar la fase de transición?

- a) Tres semanas.
- b) Un mes.
- c) Dos meses.
- d) Tres meses.

9 Si utilizo un champú ácido para el lavado de cabeza, ¿qué objetivo estoy buscando?

- a) Equilibrar el pH.
- b) Reducir la grasa.
- c) Antiparásitos.
- d) Aportar pigmento.

TEMA 5 – Posticería

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 5
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia son las técnicas básicas de posticería, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Segundo punto más preguntado	Quince preguntas, y casi todas de NOMBRE. En este cuadernillo, las opciones falsas de una pregunta son las respuestas correctas de otra: hay que tener el glosario entero
Extensión	2.453 palabras

Los términos de este tema, presentados de entrada: la fibra sintética de las trenzas afro (**kanecalón**); el adhesivo de resina para pelo postizo (**mastix**); la malla sobre la que se teje el pelo (**tul** o **encaje**); el moño francés (**chignon**); el postizo masculino que cubre parte de la cabeza (**bisoñé** o **peluquín**); el postizo que simula una coronilla rasurada (**tonsura**); y la herramienta de tejer, la **aguja de picar** y su mango, el **palillero**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 5): «Técnicas básicas de posticería: preparación del material para su correcta manipulación y colocación.»

Es el segundo punto más preguntado del examen: quince preguntas de las ochenta y cuatro del específico, y es también el más técnico y el que menos se puede improvisar.

Y hay que decir de entrada qué es la posticería, porque el enunciado lo da por sabido: es el oficio de fabricar, preparar y colocar el pelo que no es de quien lo lleva. Pelucas, postizos, barbas, bigotes, patillas, cejas y prótesis capilares. No es peluquería aplicada a una peluca: es un oficio con sus materiales, sus herramientas y su vocabulario propios, y el examen pregunta por ese vocabulario.

La regla de estudio del punto, dicha una vez: casi todas las preguntas son de NOMBRE. Qué es un palillero, qué es una tonsura, qué es un chignon, cómo se llama el pelo de las trenzas afro. Quien tenga el glosario, contesta.

5.1 Las partes de una peluca

Un profesional tiene que poder señalar y nombrar cada parte, porque un encargo, un presupuesto y una reparación se escriben con estas palabras:

Parte	Qué es
MONTURA	La BASE o CASQUETE: la estructura sobre la que se teje o se cose el pelo
Frontis	El borde delantero, donde el pelo simula el nacimiento; es la parte más delicada
Tul o encaje	La malla sobre la que se pica el pelo cuando se quiere que la piel se vea
Entretejido o tresado	El pelo trenzado en una banda que se cose por hileras sobre la base
Cierres, clips y peinecillos	Los anclajes al cabello propio
Cinta de ajuste	La que permite adaptar el contorno

La respuesta del examen es la primera fila: la montura de una peluca es la BASE o CASQUETE.

Y las tres opciones falsas son las otras partes de la tabla: el entretejido, el frontis y el cierre. Ésa es la razón de tener el glosario entero y no sólo la palabra que se pregunta: en este cuadernillo, las opciones falsas de una pregunta son las respuestas correctas de otra.

5.2 Las medidas y el vocabulario de encargo

Una peluca a medida se encarga con medidas, y el examen pregunta por cuántas y por una de ellas.

Cuántas medidas	Respuesta
Al menos	SEIS

Las seis, que es lo que hay que poder enumerar:

1. El contorno de la cabeza.
2. El LARGO: del nacimiento del pelo de la frente al largo de la peluca, pasando por la coronilla.
3. De oreja a oreja por encima de la cabeza.
4. De oreja a oreja por la nuca.
5. El ancho de la nuca.
6. De la frente a la nuca.

La segunda es la otra pregunta del examen, y conviene fijarse en cómo está enunciada la respuesta: no es «del nacimiento del pelo al cuello», ni «de la coronilla a la nuca», ni «de lado a lado». Es DEL NACIMIENTO DEL PELO DE LA FRENTE AL LARGO DE LA PELUCA, es decir, hasta donde la peluca vaya a terminar, que es un dato del encargo y no una parte de la anatomía. Ésa es la trampa de la pregunta: tres opciones miden la cabeza y la buena mide la pieza.

Y el aviso de oficio que acompaña a las medidas: se toman con el cabello propio ya recogido como vaya a ir debajo. Una medida tomada sobre el pelo suelto no sirve, y es la causa más frecuente de que una peluca no cierre.

5.3 El tul y el picado

El tul es el material que hace verosímil una pieza, y el examen le dedica tres preguntas.

Por qué está tejido en HEXÁGONOS: para ORIENTAR EL CABELLO EN LAS SEIS DIRECCIONES.

La explicación de oficio que hay que saber añadir: cada orificio hexagonal ofrece seis lados por los que sacar el pelo, y eso permite que el picado imite la implantación natural, que no es uniforme ni paralela. Con una malla cuadrada el pelo saldría en cuatro direcciones y se leería como una peluca en cuanto le diera la luz. La forma del agujero es lo que hace natural el resultado.

Los grosores y dónde va cada uno:

Zona	Tul
Frontal y zona media de la cabeza	El más FINO y flexible : se ve poco y se adapta a la piel
NUCA y LATERALES	El más RÍGIDO : aguanta el peso y da firmeza

La respuesta del examen es la segunda fila, y la lógica que la sostiene: el tul fino se pone donde tiene que desaparecer y el rígido donde tiene que sostener. Delante manda el disimulo; detrás manda la estructura.

Y **PICAR**, que es el verbo del oficio: es **TEJER PELO SOBRE TUL O MALLA**, pelo a pelo o de dos en dos, con una aguja que lo engancha, lo pasa por el orificio y lo anuda.

Utensilio	Qué es
Aguja de picar	El gancho que engancha y anuda el pelo
PALILLERO	La MONTURA DONDE SE INSERTA LA AGUJA para picar : el mango
Cabeza de madera o de corcho	El molde sobre el que se trabaja
Clavos o alfileres	Sujetan el tul tenso al molde

El palillero es la respuesta, y las tres opciones falsas son otras herramientas del mismo taller —desclavador, montura para el pelo, útil de rizar—, lo que confirma la regla del epígrafe 1.

5.4 Los tipos de pieza

El catálogo, con su nombre exacto, que es donde están cinco preguntas más del examen:

Pieza	Qué es
Peluca	Cubre la cabeza entera
Media peluca	Cubre parte de la cabeza y se mezcla con el cabello propio
BISOÑÉ, peluquín o applique	Los tres nombres de la misma pieza: postizo que cubre una zona, típicamente masculino
TONSURA	Pieza postiza colocada en la PARTE SUPERIOR de la cabeza que SIMULA QUE ESA PARTE ESTÁ RASURADA
CHIGNON	Un MOÑO , para recogidos, sin largura excesiva
Cerquillo	Banda de pelo que rodea el contorno
Extensiones y rellenos	Añaden longitud o volumen
Barbas, bigotes, patillas y cejas	Piezas de vello facial, picadas sobre tul

Las cuatro respuestas del examen en esta tabla:

- A un peluquín o applique se le llama también **BISOÑÉ**. Tres nombres, una pieza.

- La TONSURA no es un postizo de pelo: es un postizo de CALVA. Ésa es la clave y por eso se falla: las tres opciones falsas la describen como parte de una peluca, como forma de colocar una media peluca o como un bisoné normal, y lo que la define es que simula el rasurado. Su nombre viene de la tonsura monacal, que es exactamente eso.
- El CHIGNON es un moño, y la respuesta lo describe entero: se usa para recogidos y **no tiene largura excesiva**. No es una prótesis capilar, ni una peluca sin frontis, ni un postizo masculino corto, que son las tres falsas.
- La media peluca se sujeta habitualmente MEDIANTE PEINECILLOS. Y hay que saber por qué frente a las otras tres opciones: el peinecillo se cose a la base y se clava en el cabello propio, que es lo que hay debajo de una media peluca; el cangrejo y la peineta son adornos o pinzas grandes que no anclan una base, y la horquilla invisible sujeta cabello, no una pieza con estructura.

5.5 Los materiales: qué pelo lleva cada pieza

Tres familias, y el examen pregunta por las tres.

Familia	Qué es	Cómo se comporta
Cabello humano	Recogido y tratado	Se peina, se riza y se tiñe como el propio; el más caro
Pelo animal	Yak, caballo, cabra de Angora	Aguanta el calor, se riza con agua, no se decolora bien
Fibra sintética	KANECALÓN y otras	Trae la forma de fábrica; barata; el calor la funde

Las calidades del cabello humano, que es la pregunta del examen:

Procedencia	Calidad
Europeo	La más apreciada: fino, admite decoloración y tinte
Indio	Muy usado; ondulado natural
Africano	Rizado, muy usado en su propio mercado
CHINO	El de MENOR calidad para postizos

Y la razón de oficio que el temario da y hay que saber decir: el cabello chino es el más grueso y el más liso de los cuatro, y su cutícula es la más resistente. Eso lo hace difícil de teñir, de rizar y de mezclar con otros, y es lo que lo sitúa abajo en la escala para posticería, aunque sea abundante y barato.

Los dos pelos animales que el examen pregunta:

Pregunta	Respuesta	Lo que hay que saber
El pelo artificial de las trenzas y rellenos «afro»	KANECALÓN	Es fibra sintética, no pelo; se riza con agua caliente y por eso aguanta las trenzas
El pelo de las pelucas de jueces y funcionarios británicos	PELO DE CABALLO	Es la respuesta de la plantilla oficial; el pelo de yak, que el examen ofrece como opción, es el que se usa en caracterización para barbas y para pelo blanco

El aviso sobre la segunda, declarado: la peluca judicial británica se fabrica tradicionalmente con crin, que es pelo de caballo, y eso es lo que la plantilla da por bueno. El pelo de yak es el material clásico del taller de posticería para otras cosas, y por eso la opción resulta verosímil. Se contesta caballo y se sabe por qué la otra atrae.

5.6 La colocación y los adhesivos

El MASTIX es la palabra que el examen pregunta, y hay que darla con su composición:

Producto	Qué es	Para qué
MASTIX	Una sustancia compuesta de ALCOHOL, RESINA y ÉTER	FIJAR pelo postizo
Adhesivo de agua o de látex	Emulsión	Prótesis ligeras y bordes
Adhesivo de silicona o acrílico	Pegamento fuerte	Prótesis de larga duración
Disolvente o quitamastix	Alcohol o aceite	Retirar sin arrancar

Y las tres opciones falsas de esa pregunta describen adhesivos que existen: un líquido genérico para unir pelo postizo, un gel para prótesis faciales y un adhesivo translúcido para tratar el postizo. Lo que hace única a la respuesta es la COMPOSICIÓN: alcohol, resina y éter. Quien recuerde los tres componentes no duda.

El aviso de piel, que enlaza con los temas 2 y 9: el mastix lleva resina y disolvente y es un sensibilizante frecuente. En una persona con piel sensible o reactiva se prueba antes en una zona pequeña, y se retira siempre con su disolvente y nunca tirando.

El orden de colocación de una pieza, que es lo que el enunciado llama «correcta manipulación y colocación»:

1. Preparar el cabello propio: aplastarlo y sujetarlo con trenzas planas, redecilla o cinta, repartido para que no haga bulto.
2. Preparar la piel: limpia, sin grasa y sin crema donde vaya a ir el adhesivo.
3. Presentar la pieza y comprobar el frontis contra el nacimiento del pelo real.
4. Fijar: primero el frontis, después la nuca, después los laterales.
5. Peinar y acabar, integrando el borde con maquillaje si hace falta.
6. Retirar con disolvente y limpiar la pieza antes de guardarla, que es materia del punto 9.

5.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal. El enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía, y lo que se desarrolla debajo es oficio de posticería y de caracterización.

Cinco declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ningún manual de posticería ni la documentación de ningún fabricante de adhesivos, tules o fibras, y no se atribuye a ninguno nada de lo que aquí se dice.
2. Este tema no da ninguna proporción, ninguna concentración ni ningún tiempo de secado de ningún adhesivo. La composición del mastix se da como el examen la pregunta —alcohol, resina y éter— y no como una fórmula.
3. El pelo de las pelucas judiciales británicas se da con la respuesta de la plantilla oficial y con la duda declarada. El temario dice cuál puntúa, en qué se apoya y por qué la opción del yak resulta verosímil en un taller de posticería.
4. Las seis medidas de una peluca se enumeran como práctica de taller: el examen sólo pregunta CUÁNTAS son y CUÁL es el largo, y el temario completa la lista declarándola como oficio.

5. Los datos cuya única constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen van dichos con esa palabra al lado: las seis medidas como mínimo, el largo medido hasta el final de la pieza, el tul rígido en nuca y laterales y el hexágono como forma que orienta el pelo en seis direcciones.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la definición de posticería como oficio propio y no como peluquería aplicada, la regla de que en este cuadernillo las opciones falsas de una pregunta son las respuestas de otra, la explicación del hexágono frente a una malla cuadrada, la regla de que delante manda el disimulo y detrás la estructura, la lectura de la tonsura como postizo de calva y no de pelo, la explicación de por qué el peinecillo y no el cangrejo sujetan una media peluca, la razón por la que el cabello chino queda abajo en la escala, el aviso de sensibilización del mastix y el orden de seis pasos de la colocación. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de posticería y caracterización · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Términos:** la fibra de las trenzas afro (**kanecalón**); el adhesivo de resina (**mastix**); la malla de tejer (**tul** o **encaje**); el moño (**chignon**); el postizo masculino (**bisoñé** o **peluquín**); el que simula coronilla rasurada (**tonsura**); y la **aguja de picar** con su mango, el **palillero**.

Cabecera. Enunciado: punto 5 del anexo · **quince preguntas: el segundo punto más preguntado · qué es la posticería, que el enunciado da por sabido: el oficio de fabricar, preparar y colocar el pelo que no es de quien lo lleva** —pelucas, postizos, barbas, bigotes, cejas y prótesis capilares—; **no es peluquería aplicada a una peluca: es un oficio con su vocabulario propio** · la regla de estudio: casi todas las preguntas son de NOMBRE. Quien tenga el glosario, contesta.

Las partes de una peluca

Parte	Qué es
MONTURA	La BASE o CASQUETE: la estructura sobre la que se teje o se cose
Frontis	El borde delantero, donde el pelo simula el nacimiento
Tul o encaje	La malla sobre la que se pica
Entretejido o tresado	Pelo trenzado en banda, cosido por hileras
Cierres, clips y peinecillos	Los anclajes al cabello propio

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN** · [exam] · **La montura es la BASE o CASQUETE.**
- **POR QUÉ HAY QUE TENER EL GLOSARIO ENTERO** · [of] · **Las tres opciones falsas de esa pregunta son las otras partes de la tabla. En este cuadernillo, las opciones falsas de una pregunta son las respuestas correctas de otra.**

Las medidas

- **CUÁNTAS** · [exam] · **Al menos SEIS.**
- **CUÁLES** · [of] · **Contorno de la cabeza · LARGO · de oreja a oreja por arriba · de oreja a oreja por la nuca · ancho de la nuca · de la frente a la nuca.**
- **EL LARGO** · [exam] · **Del nacimiento del pelo de la FRENTE al LARGO DE LA PELUCA.**
- **DÓNDE ESTÁ LA TRAMPA** · [of] · **Tres opciones miden la CABEZA y la buena mide la PIEZA. Hasta donde la peluca vaya a terminar es un dato del encargo, no una parte de la anatomía.**
- **AVISO DE OFICIO** · [of] · **Las medidas se toman con el cabello propio YA RECOGIDO como vaya a ir debajo. Una medida sobre el pelo suelto no sirve, y es la causa más frecuente de que una peluca no cierre.**

El tul y el picado

- **POR QUÉ HEXÁGONOS** · [exam] · **Para ORIENTAR EL CABELLO EN LAS SEIS DIRECCIONES.**
- **LA EXPLICACIÓN** · [of] · **Cada orificio ofrece seis lados por los que sacar el pelo, y eso permite imitar la implantación natural, que no es uniforme ni paralela. Con malla cuadrada saldría en cuatro direcciones y se leería como una peluca en cuanto le diera la luz.**

Zona · [exam]	Tul
Frontal y zona media	El más FINO y flexible
NUCA y LATERALES	El más RÍGIDO

- **LA LÓGICA** · [of] · El tul fino va donde tiene que desaparecer y el rígido donde tiene que sostener. Delante manda el disimulo; detrás, la estructura.
- **PICAR** · [exam] · **TEJER PELO SOBRE TUL O MALLA**, pelo a pelo, con una aguja que lo engancha y lo anuda.
- **PALILLERO** · [exam] · **La MONTURA DONDE SE INSERTA LA AGUJA para picar**: el mango. · [of] · Las tres falsas son otras herramientas del mismo taller.

Los tipos de pieza

Pieza	Qué es
Peluca	Cubre la cabeza entera
Media peluca	Cubre parte y se mezcla con el cabello propio
BISOÑÉ, peluquín o aplique	Tres nombres de la MISMA pieza
TONSURA	Pieza colocada en la parte SUPERIOR que SIMULA QUE ESA PARTE ESTÁ RASURADA
CHIGNON	Un MOÑO, para recogidos, sin largura excesiva
Cerquillo	Banda de pelo que rodea el contorno
Barbas, bigotes, patillas y cejas	Piezas de vello facial picadas sobre tul

- **LA TONSURA ES LA QUE MÁS SE FALLA** · [of] · No es un postizo de PELO: es un postizo de CALVA. Su nombre viene de la tonsura monacal, que es exactamente eso.
- **LA MEDIA PELUCA SE SUJETA CON PEINECILLOS** · [exam] · y por qué frente a las otras tres · [of] · el peinecillo se cose a la base y se clava en el cabello propio; el cangrejo y la peineta son adornos que no anclan una base, y la horquilla sujeta cabello, no una pieza con estructura.

Los materiales

Familia	Cómo se comporta
Cabello humano	Se peina, se riza y se tiñe como el propio; el más caro
Pelo animal —yak, caballo, cabra de Angora—	Aguanta el calor; no se decolora bien
Fibra sintética —KANE CALÓN—	Trae la forma de fábrica; barata; el calor la funde

Cabello humano · calidad para postizos	
Europeo	La más apreciada
Indio	Muy usado
Africano	Rizado
CHINO	El de MENOR calidad

- **POR QUÉ EL CHINO QUEDA ABAJO** · [of] · Es el más grueso, el más liso y el de cutícula más resistente: difícil de teñir, de rizar y de mezclar, aunque sea abundante y barato.
- **LAS TRENZAS «AFRO»** · [exam] · **KANE CALÓN** · [of] · Es fibra, no pelo: se riza con agua caliente y por eso aguanta las trenzas.
- **LAS PELUCAS DE LOS JUECES BRITÁNICOS** · [exam] · **PELO DE CABALLO** · [of] · Es crin, y el pelo de yak, que el examen ofrece, es el material clásico del taller para barbas y para pelo blanco: por eso la opción atrae.

Adhesivos y colocación

Producto	Qué es	Para qué
MASTIX	ALCOHOL, RESINA y ÉTER	Fijar pelo postizo
Adhesivo de agua o látex	Emulsión	Prótesis ligeras y bordes
Silicona o acrílico	Pegamento fuerte	Prótesis de larga duración
Disolvente	Alcohol o aceite	Retirar sin arrancar

- **LO QUE HACE ÚNICA A LA RESPUESTA** · [of] · La **COMPOSICIÓN**. Las tres falsas describen adhesivos que existen; quien recuerde alcohol, resina y éter no duda.
- **AVISO DE PIEL** · [of] · El mastix es un sensibilizante frecuente: prueba previa en piel sensible y retirada siempre con disolvente, nunca tirando.
- **ORDEN DE COLOCACIÓN** · [of] · Preparar el cabello propio, aplastado y repartido · preparar la piel, limpia y sin grasa · presentar y comprobar el frontis · fijar: primero frontis, después nuca, después laterales · peinar e integrar el borde · retirar con disolvente y limpiar la pieza antes de guardarla, que es materia del punto 9.

Preguntas reales de examen · tema 5

15 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En posticería, ¿qué es el “Mastix”?

- a) Una sustancia líquida que sirve para unir pelo postizo.
- b) Un pegamento en gel utilizado para crear prótesis faciales.
- c) Una sustancia compuesta de alcohol, resina y éter que se utiliza para fijar pelo postizo.
- d) Un adhesivo translúcido que sirve para tratar el pelo postizo.

2 ¿Qué método de sujeción es el más habitual para la colocación de una media peluca?

- a) Mediante peinecillos.
- b) Mediante cangrejos.
- c) Mediante peinetas.
- d) Mediante horquillas invisibles.

3 En peluquería, ¿a qué hace referencia el término “tonsura”?

- a) Se llama así a la parte del frontis de una peluca de tejido natural.
- b) Forma en la que se coloca una “media peluca”, tirando de una cinta para adaptarla mejor.
- c) Es un “bisoñe” que cubre únicamente la parte superior de la cabeza.
- d) Pieza postiza colocada en la parte superior de la cabeza y que simula que esa parte esta rasurada.

4 ¿Qué nombre recibe el típico pelo artificial utilizado en las peluquerías “afro” para la realización de trenzas y rellenos?

- a) Kanecalón.
- b) Pelo de yak.
- c) Crepé.
- d) Bisoñe.

5 ¿Qué tipo de pelo se utiliza para la elaboración de las famosas pelucas de jueces y funcionarios británicos?

- a) Pelo de yak.
- b) Pelo de oveja.
- c) Pelo de cabra de Angora.
- d) Pelo de caballo.

6 ¿Qué parte de una peluca es la montura?

- a) El entretejido hecho a mano que se cose generalmente en la mitad de la cabeza.
- b) Base o casquete.
- c) Frontis.
- d) Cierre o clip.

7 ¿Por qué el tul está tejido formando orificios hexagonales?

- a) Para adaptar mejor el postizo a la cabeza.
- b) No tiene importancia, es irrelevante.
- c) Para facilitar el tejido del pelo.
- d) Orientar el cabello en las seis direcciones.

8 ¿Qué es un palillero?

- a) Montura donde se inserta la aguja para picar.
- b) Utensilio para desclavar pelucas del molde.
- c) Montura donde se inserta el pelo para picar.
- d) Utensilio que se usa para rizar pelucas.

- 9** En peluquería existen varios tipos de postizos, ¿con que otro nombre se denomina a un peluquín o aplique?
- a) Bisoñe.
 - b) Tonsura.
 - c) Cerquillo.
 - d) Flequillo.
- 10** ¿A qué se le denomina picar en peluquería?
- a) Entretejer pelo.
 - b) Pegar pelo en una barba.
 - c) Tejer pelo sobre tul o malla.
 - d) Peinar haciendo picos.
- 11** ¿Qué es un chignon?
- a) Es un moño y se suele usar para la realización de recogidos y no tiene una largura excesiva.
 - b) Prótesis capilar en toda la cabeza.
 - c) Es una peluca sin frontis.
 - d) Es un postizo de cabello corto y que generalmente se usa para los hombres.
- 12** El tul dependiendo de la zona de la cabeza o cara, donde queramos poner la prótesis, tiene diferentes durezas y grosores si queremos mayor firmeza. ¿Dónde utilizaríamos el tul más rígido?
- a) Utilizaremos un tul más rígido para la zona frontal y la zona media de la cabeza.
 - b) El tul solo tiene un grosor da igual la zona donde queramos poner la prótesis.
 - c) Utilizaremos un tul más rígido para la nuca y los laterales.
 - d) Utilizaremos un tul más rígido solo para la nuca.
- 13** ¿De dónde a dónde es el largo de una peluca?
- a) De la coronilla al nacimiento de la nuca.
 - b) Del nacimiento del pelo en la frente al cuello.
 - c) Del nacimiento del pelo de la frente al largo de la peluca.
 - d) De lado a lado de la cabeza.
- 14** Para confeccionar una peluca ¿cuántas medidas son necesarias al menos:?
- a) Con tres basta.
 - b) Seis.
 - c) Ocho.
 - d) Nueve.
- 15** El cabello humano, presenta diferentes calidades. ¿Cuál es el de menor calidad para postizos?
- a) Chino.
 - b) Indio.
 - c) Europeo.
 - d) Africano.

TEMA 6 – Terminología técnica en medios audiovisuales y escénicos

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 6
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es el vocabulario técnico del plató, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto MÁS preguntado del examen	Veinte preguntas, y ninguna es de maquillaje ni de peluquería: son de plató. Quien no entiende «plano corto», «récord» o «contra cenital» no puede hacer bien su trabajo, por bien que maquille
Extensión	3.045 palabras

Las siglas y los términos de este tema, presentados de entrada: Televisión Española (**TVE**) y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**); el grado kelvin, unidad de temperatura de color (**K**); la alta definición (**HD**); la persona que controla la continuidad, que en España se llama **script** o secretaria de rodaje; la relación de continuidad entre planos (**récord** o **raccord**); y la técnica de sustituir un color por una imagen (**chroma**, de *chroma key*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 6):
«Terminología técnica en medios audiovisuales y escénicos.»

Es el punto **MÁS PREGUNTADO** del examen: veinte preguntas de las ochenta y cuatro del específico, casi una de cada cuatro. Y es el que más desconcierta a quien viene del oficio, porque no pregunta de maquillaje ni de peluquería: pregunta de plató.

Ésa es exactamente su razón de ser, y conviene enunciarla como criterio: una persona de imagen personal en una corporación audiovisual no trabaja sola en una cabina, trabaja dentro de un equipo que tiene su propio idioma. Quien no entiende «plano corto», «récord», «contra cenital» o «lo pone el chroma» no puede hacer bien su trabajo, por bien que maquille. Este punto es el idioma.

Y se estudia como un **DICCIONARIO**, no como una materia: cada término, su definición exacta y la consecuencia que tiene para quien maquilla y peina.

6.1 El encuadre y los planos

Un plano se nombra por **LO QUE ENTRA** en el cuadro, y la escala se recita de más cerrado a más abierto:

Plano	Qué abarca	Qué exige a esta ocupación
Plano detalle	Un elemento: un ojo, una mano, un labio	Perfección absoluta de textura
PLANO CORTO o primer plano	De las cejas a la mitad de la barbilla	Máximo cuidado de bordes y de piel
Primer plano largo o busto	Cabeza y hombros	Cuello y escote igualados
Plano medio	De cintura para arriba	Peinado completo visible
PLANO AMERICANO	De la cabeza a las rodillas	Silueta del peinado; vestuario
Plano general	Cuerpo entero y entorno	La cara compite con el decorado

Las dos respuestas del examen son las dos filas en versales, y conviene fijarse en que las dos preguntas se responden con una MEDIDA, no con una impresión: el plano corto se define por dónde CORTA arriba y abajo —cejas y mitad de la barbilla—, y el americano por dónde corta abajo —las rodillas—.

El origen del nombre «americano», que ayuda a no olvidarlo: viene del cine del oeste, donde el encuadre tenía que incluir la cintura y el revólver. De ahí que corte por la rodilla y no por la cintura.

6.2 La luz

Este epígrafe se lleva ocho de las veinte preguntas del punto.

Las CUATRO características de la iluminación, que es la primera pregunta:

Característica	Qué es
CALIDAD	Dura o difusa: qué borde tiene la sombra
INTENSIDAD	Cuánta luz llega
TEMPERATURA DE COLOR	De qué color es esa luz, en grados kelvin
DIRECCIÓN	De dónde viene

Las cuatro, y ninguna se cae. Las tres opciones falsas del examen dan dos, dos y tres de las cuatro, y vale la regla de examen del tema 2: cuando la materia no tiene motivo para excluir ninguna, la lista larga es la buena.

La DIRECCIÓN, con sus ángulos, que es la segunda pregunta y la que más importa a esta ocupación:

Ángulo	De dónde viene	Qué le hace a una cara
Frontal	De frente	Aplana: borra el relieve y el maquillaje de claroscuro
Lateral	De un lado	Marca la textura y el poro
Cenital	Desde arriba	Hunde los ojos y marca la ojera
CONTRA CENITAL o nadir	Desde un ángulo muy abajo	Invierte las sombras: el efecto «de miedo»
Contraluz	Desde detrás	Dibuja el contorno del peinado

La respuesta es la cuarta fila: el contra cenital viene desde un ángulo MUY ABAJO.

Y la regla que fija las dos palabras: el prefijo «contra» invierte. Cenital es desde arriba; contra cenital, desde abajo. Igual que el contraluz invierte al frontal.

Las FUENTES DE LUZ y su clasificación, que es la tercera pregunta:

Familia	Qué es
Lámparas de TUNGSTENO SOBREVOLTADAS	Incandescencia; luz cálida, en torno a 3.200 K
Lámparas HALÓGENAS	Incandescencia con halógeno; más rendimiento y vida
Lámparas de DESCARGA DE GAS	Arco eléctrico en un gas; luz fría, en torno a 5.600 K

Las tres, y la opción correcta es de nuevo la que enumera más. Las tres falsas dejan fuera una familia o meten en la lista la temperatura de color, que no es una fuente sino una propiedad. Ése es el error que la pregunta persigue: confundir una fuente con un atributo.

La TEMPERATURA DE COLOR, que es la cuarta pregunta y la más contraintuitiva del punto:

Fuente	Temperatura de color
Luz de velas	La más baja: muy cálida, anaranjada
Tungsteno	Baja: cálida
Día soleado	Media-alta
CIELO PARCIALMENTE NUBLADO	La más alta de las cuatro opciones: fría, azulada
Atardecer	Baja: cálida, rojiza

La respuesta es el cielo parcialmente nublado, y hay que saber explicar la paradoja, porque es lo que hace que se recuerde: más temperatura de color significa más AZUL, no más calor. La escala mide el color de la luz, no su sensación térmica, y está al revés de como el lenguaje corriente usa las palabras «cálido» y «frío». Un cielo cubierto ilumina con la luz difusa del cielo, que es azul; un sol directo aporta la componente amarilla de la luz solar y baja la temperatura.

El FOTÓMETRO, que es la quinta pregunta: es el aparato que mide la luz.

Y las tres opciones falsas conviene saberlas, porque dos de ellas son reales y de este mismo mundo: el termocolorímetro mide la TEMPERATURA DE COLOR, no la cantidad de luz; el fluxómetro mide caudal; y el multipick no es un instrumento de medida. La distinción que la pregunta busca es la del fotómetro frente al termocolorímetro: uno mide CUÁNTA luz hay y el otro DE QUÉ COLOR es.

Los FILTROS de iluminación, que son la sexta y la séptima preguntas:

Filtro	Para qué
De conversión	Pasar de luz cálida a fría o al revés: azul sube la temperatura, ámbar la baja
De corrección	Ajustar diferencias pequeñas
De DIFUSIÓN	Suavizar la sombra
De color saturado	Efecto dramático
BLANCO Y NEGRO	Diferenciar los niveles de grises en películas de blanco y negro

La respuesta del examen es la última fila, y la explicación de oficio que hay que dar: en blanco y negro dos colores distintos pueden dar el MISMO gris, y entonces el vestuario se confunde con el decorado y el labio con la piel. Un filtro que aclare u oscurezca selectivamente una familia de colores separa esos grises. No sirve para «poner color»: sirve para SEPARAR.

Y el efecto de un filtro sobre un pigmento, que es la séptima: un filtro AZUL sobre el color pigmento ROJO hace que el rojo SE OSCUREZCA.

El mecanismo, y es el mismo que gobierna el maquillaje del tema 3: un pigmento rojo refleja la luz roja y absorbe el resto. Un filtro azul deja pasar azul y quita el rojo. Si al pigmento no le llega rojo, no tiene nada que reflejar y se apaga hacia el negro. La regla, en una línea: un filtro OSCURECE su complementario y ACLARA su propio color.

6.3 El color

Los tres atributos del color, que son tres preguntas seguidas del examen:

Atributo	Qué define
Tono, matiz o croma	Qué color es: dónde cae en el círculo cromático
VALOR o luminosidad	El grado de luminosidad de un color: cuánta luz refleja
SATURACIÓN o intensidad	El nivel de pureza que posee un color: cuánto gris tiene mezclado

Las dos respuestas del examen son la segunda y la tercera fila, y la manera de no confundirlas: el valor va del negro al blanco; la saturación va del gris al color puro. Se puede bajar el valor sin tocar la saturación —un rojo puro pero oscuro— y bajar la saturación sin tocar el valor —un rojo apagado igual de claro—. Son dos ejes independientes.

La MEZCLA DE LUZ, que es otra pregunta: al mezclar a partes iguales los colores luz PRIMARIOS se obtiene luz blanca.

Y la distinción que hay que llevar clara, porque es la que más se falla en esta profesión:

Mezcla	Primarios	Suma de los tres
ADITIVA · colores LUZ	Rojo, verde y azul	BLANCO
SUSTRACTIVA · colores PIGMENTO	Cian, magenta y amarillo	NEGRO

El maquillador trabaja con pigmento y el iluminador con luz, y por eso las dos mezclas conviven en un plató. Sumar luces aclara; sumar pigmentos ensucia. Quien mezcle los dos sistemas se equivoca en las dos direcciones.

Las ARMONÍAS cromáticas, que es la última pregunta de color:

Armonía	Qué es
ANÁLOGA	Tonos ADYACENTES o contiguos en el círculo cromático, que tienen un color común
COMPLEMENTARIA	Colores OPUESTOS en el círculo, que al combinarse producen un color neutro
Monocromática	Un solo tono en distintos valores y saturaciones
Triádica	Tres colores equidistantes en el círculo

Las dos primeras son las dos respuestas del examen, y la palabra que decide cada una: para la análoga, «un color común» —el naranja y el rojo comparten rojo—; para la complementaria, «neutro» —al mezclarse se anulan y dan gris—.

Y la aplicación directa al oficio, que es la del tema 3: la corrección de color se basa en la armonía complementaria. El verde neutraliza el rojo porque son opuestos y su mezcla tiende al neutro. La misma regla que aquí es teoría, allí es una pre-base.

6.4 La continuidad: el r  cord

Es el concepto que m  s directamente afecta al trabajo de esta ocupaci  n, y el examen lo pregunta DOS veces: qu   es y qu   hay que hacer con   l.

Qu   es: la relaci  n de continuidad entre los diferentes planos de una filmaci  n, a fin de que no se rompan la ilusi  n de secuencia ni la verosimilitud.

Y las tres opciones falsas son otros tres t  rminos reales del rodaje, que conviene distinguir:

T��rmino	Qu�� es
R��CORD	La CONTINUIDAD entre planos
Toma	Parte rodada en un solo plano, sin cortar
Plano-secuencia	Sucesi��n no interrumpida de acci��n en un solo plano
Secuencia	Serie de planos o escenas referidos a una misma parte del argumento

Qu   hace con el r  cord un profesional de maquillaje y peluquer  a en plat  : anotar el aspecto del personaje, indicando LA SECUENCIA y EL PLANO, y hacer fotos desde diferentes   ngulos.

Y las tres razones de oficio que sostienen esa respuesta:

1. Porque no se rueda en orden. Un plano que va seguido en pantalla puede rodarse con tres semanas de diferencia, y lo   nico que garantiza que la raya del ojo est   igual es la ficha.
2. Porque la memoria no basta y el testigo no es fiable. La foto es el documento, y desde varios   ngulos porque el peinado se ve distinto en cada uno.
3. Porque hay que poder reconstruir un deterioro. Si una secuencia exige sudor, sangre o suciedad progresiva, el r  cord tiene que registrar el estado en cada plano, no s  lo el punto de partida.

Las tres opciones falsas de esa pregunta describen trabajos de OTROS: decidir vestuario y accesorios es de vestuario; dise  ar sin tener en cuenta la continuidad es lo contrario del r  cord; y coordinar luces y c  maras es de direcci  n de fotograf  a y de realizaci  n.

6.5 Qui  n es qui  n en un plat  

Los cargos que el examen pregunta o pone como opci  n:

Cargo	Qué hace
REGIDOR	Coordina al equipo técnico y artístico durante la producción, en el plató
SCRIPT o secretaria de rodaje	Controla la continuidad entre tomas y levanta el parte
Realizador o director	Decide el plano y dirige a los intérpretes
Productor	Consigue y administra los medios
Director de fotografía	Decide la luz y la cámara
Guionista	Escribe

Las dos respuestas del examen son las dos primeras filas.

Y la distinción entre las dos, que es donde está la trampa: el regidor coordina **PERSONAS Y TIEMPOS** en el plató; el script vigila que lo rodado encaje. Uno hace que la jornada funcione y el otro hace que la película case. Los dos son los interlocutores naturales de maquillaje y peluquería: al regidor se le pregunta cuándo entra alguien; al script, cómo iba.

El aviso de vocabulario: «script» en este contexto **NO** significa guion. La opción falsa que dice «quien controla lo que se escribe» juega con eso. En España el guion es el guion y el script es la persona que anota la continuidad, y es un anglicismo asentado.

6.6 El decorado virtual y la fecha que hay que saber

El **CHROMA** es la última pregunta técnica del punto: la extracción de un color de la imagen, generalmente **VERDE o AZUL**, para sustituirlo por otra imagen.

Y lo que un temario de esta ocupación tiene que añadir, porque no lo dice ningún manual de realización: el **chroma** condiciona el maquillaje y el peinado como ninguna otra técnica.

Regla ante un chroma	Por qué
Nada del color de la pantalla	Un detalle verde en el maquillaje o un tinte con reflejo verde DESAPARECE , y deja un agujero en la cara
Cuidado con el brillo	El fondo rebota su color sobre el pelo y la piel : aparece un contorno verdoso que el sistema recorta mal
Perfiles limpios	Un mechón suelto o un cardado muy abierto se recortan mal : el pelo hay que dejarlo cerrado
Nada translúcido en el borde	Un velo o un postizo de tul sin integrar se come el recorte

Ésa es la aportación propia de este punto al oficio, y es exactamente lo que el enunciado del anexo persigue al pedir «terminología técnica»: no se pide el vocabulario por el vocabulario, se pide para poder anticipar.

Y la fecha de casa, que cierra el punto: las primeras emisiones de TVE tuvieron lugar el 28 de octubre de 1956.

Conviene situarla, porque es la única fecha del punto: es la fecha en la que empieza la televisión en España, y en la que empieza, por tanto, el oficio de maquillar para cámara en este país. Todo lo que este temario cuenta sobre maquillaje de televisión tiene esa fecha como origen.

6.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal. El enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía, y lo que se desarrolla debajo es oficio audiovisual y escénico.

Cinco declaraciones expresas:

1. **No se ha consultado ningún manual de realización, de iluminación ni de teoría del color, y no se atribuye a ninguno nada de lo que aquí se dice.**
2. **Las temperaturas de color se dan de forma APROXIMADA y así se dicen —«en torno a 3.200 K», «en torno a 5.600 K»—, porque son valores nominales de familia de lámpara y no medidas leídas en una fuente. El examen no pregunta ninguna cifra de kelvin: pregunta cuál de cuatro fuentes tiene más temperatura, y eso es una comparación, no un valor.**
3. **La fecha de las primeras emisiones de TVE, el 28 de octubre de 1956, es la respuesta de la plantilla oficial, y así se declara. Ni la Ley 17/2006 ni la Ley 8/2009, que este proyecto sí ha volcado y citado en el temario general, dan esa fecha, de modo que no se atribuye a ninguna norma.**
4. **Este tema no describe ningún equipo concreto, ninguna marca y ningún modelo, y no da ninguna especificación técnica de cámara, de óptica ni de luminaria.**
5. **Los datos cuya única constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen van dichos con esa palabra al lado: los límites del plano corto —de las cejas a la mitad de la barbilla—, la clasificación de las fuentes de luz en tres familias y el cielo parcialmente nublado como la de mayor temperatura de color de las cuatro opciones.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura del punto como el idioma del equipo y no como una materia ajena, la definición de los planos por dónde cortan, el origen del nombre del plano americano, la regla de que el prefijo «contra» invierte, la explicación de la paradoja de la temperatura de color, la distinción entre fotómetro y termocolorímetro, la explicación de para qué separan grises los filtros de blanco y negro, la regla de que un filtro oscurece a su complementario, la distinción entre valor y saturación como dos ejes independientes, la tabla de mezcla aditiva y sustractiva con su consecuencia para el oficio, el enlace entre la armonía complementaria y la corrección de color del tema 3, las tres razones del récord fotografiado, la distinción entre regidor y script, el aviso de vocabulario sobre «script» y las cuatro reglas de maquillaje y peinado ante un chroma. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio audiovisual y escénico · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas y términos:** Televisión Española (TVE) y la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); el grado kelvin (K); la alta definición (HD); la persona que controla la continuidad (script); la relación de continuidad entre planos (récord); y la sustitución de un color por una imagen (chroma).

Cabecera. Enunciado: punto 6 del anexo, siete palabras · **el punto MÁS preguntado: VEINTE de las ochenta y cuatro** · por qué desconcierta: no pregunta de maquillaje ni de peluquería: pregunta de PLATÓ · por qué está en el anexo: quien no entiende «plano corto», «récord», «contra cenital» o «lo pone el chroma» no puede hacer bien su trabajo, por bien que maquille · cómo se estudia: como un DICCIONARIO, con la consecuencia de cada término para quien maquilla y peina.

Los planos

Plano	Qué abarca	Qué exige
Detalle	Un ojo, una mano, un labio	Perfección de textura
PLANO CORTO o primer plano	De las CEJAS a la MITAD DE LA BARBILLA	Bordes y piel
Busto	Cabeza y hombros	Cuello y escote igualados
Medio	De cintura para arriba	Peinado completo visible
AMERICANO	De la CABEZA a las RODILLAS	Silueta del peinado
General	Cuerpo entero y entorno	La cara compite con el decorado

- LAS DOS RESPUESTAS SE DAN CON UNA MEDIDA, NO CON UNA IMPRESIÓN · [exam] · el corto se define por dónde CORTA arriba y abajo; el americano, por dónde corta abajo.
- DE DÓNDE VIENE «AMERICANO» · [of] · Del cine del oeste: el encuadre tenía que incluir la cintura y el revólver. De ahí que corte por la rodilla.

La luz

Característica · [exam]	Qué es
CALIDAD	Dura o difusa: qué borde tiene la sombra
INTENSIDAD	Cuánta luz llega
TEMPERATURA DE COLOR	De qué color es esa luz
DIRECCIÓN	De dónde viene

- LAS CUATRO, Y NINGUNA SE CAE · [of] · Vale la regla de la lista larga del tema 2.

Ángulo	Qué le hace a una cara
Frontal	Aplana: borra el relieve y el claroscuro
Lateral	Marca la textura y el poro
Cenital	Hunde los ojos y marca la ojera
CONTRA CENITAL o nadir	Desde un ángulo muy ABAJO: invierte las sombras
Contraluz	Dibuja el contorno del peinado

- LA REGLA QUE FIJA LAS DOS PALABRAS · [of] · El prefijo «contra» INVIERTE. Cenital es arriba; contra cenital, abajo.

- **LAS FUENTES** · [exam] · Tungsteno sobrevoltadas, halógenas y de descarga de gas. · [of] · Las falsas dejan fuera una familia o meten la temperatura de color, que no es una fuente sino un atributo. Ése es el error que la pregunta persigue.
- **TEMPERATURA DE COLOR** · [exam] · La más alta de las cuatro opciones es el CIELO PARCIALMENTE NUBLADO.
- **LA PARADOJA QUE HAY QUE SABER EXPLICAR** · [of] · Más temperatura de color significa más AZUL, no más calor. La escala mide el COLOR de la luz, y está al revés del lenguaje corriente. Un cielo cubierto ilumina con luz difusa de cielo, que es azul; el sol directo aporta amarillo y baja la temperatura.
- **EL FOTÓMETRO** · [exam] · Mide la luz. · [of] · El termocolorímetro mide la TEMPERATURA DE COLOR: uno mide CUÁNTA luz hay y el otro DE QUÉ COLOR es. Ésa es la distinción que la pregunta busca.
- **FILTROS DE BLANCO Y NEGRO** · [exam] · Sirven para DIFERENCIAR LOS NIVELES DE GRISES. · [of] · En blanco y negro dos colores distintos pueden dar el MISMO gris, y el vestuario se confunde con el decorado. No sirven para poner color: sirven para SEPARAR.
- **FILTRO AZUL SOBRE PIGMENTO ROJO** · [exam] · El rojo SE OSCURECE. · [of] · Un pigmento rojo refleja rojo y absorbe el resto; un filtro azul le quita el rojo y no le deja nada que reflejar. La regla en una línea: un filtro OSCURECE su complementario y ACLARA su propio color.

El color

Atributo · [exam]	Qué define
Tono, matiz o croma	Qué color es
VALOR o luminosidad	El grado de LUMINOSIDAD
SATURACIÓN o intensidad	El nivel de PUREZA

- **CÓMO NO CONFUNDIRLOS** · [of] · El valor va del negro al blanco; la saturación va del gris al color puro. Son dos ejes independientes.

Mezcla	Primarios	Suma de los tres
ADITIVA · colores LUZ	Rojo, verde y azul	BLANCO
SUSTRACTIVA · colores PIGMENTO	Cian, magenta y amarillo	NEGRO

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN** · [exam] · Los colores luz primarios a partes iguales dan LUZ BLANCA.
- **POR QUÉ CONVIVEN LAS DOS MEZCLAS EN UN PLATÓ** · [of] · El maquillador trabaja con pigmento y el iluminador con luz. Sumar luces aclara; sumar pigmentos ensucia.

Armonía · [exam]	Qué es
ANÁLOGA	Tonos ADYACENTES o contiguos, que tienen UN COLOR COMÚN
COMPLEMENTARIA	Colores OPUESTOS, que al combinarse dan un NEUTRO

- **LA PALABRA QUE DECIDE CADA UNA** · [of] · «Un color común» para la análoga; «neutro» para la complementaria.
- **LA APLICACIÓN DIRECTA AL OFICIO** · [of] · La corrección de color del tema 3 se basa en la armonía complementaria: el verde neutraliza el rojo porque son opuestos. Lo que aquí es teoría, allí es una pre-base.

El récord

- **QUÉ ES** · [exam] · La RELACIÓN DE CONTINUIDAD entre los diferentes planos de una filmación, a fin de que no se rompan la ilusión de secuencia ni la verosimilitud.

Término que no es r�cord	Qu� es
Toma	Parte rodada en un solo plano
Plano-secuencia	Sucesi�n no interrumpida en un solo plano
Secuencia	Serie de planos de una misma parte del argumento

- **QU  HACE CON  L QUIEN MAQUILLA Y PEINA** · [exam] · Anotar el aspecto del personaje, indicando la SECUENCIA y el PLANO, y hacer FOTOS desde diferentes  ngulos.
- **RAZ N 1** · [of] · No se rueda en orden: dos planos seguidos en pantalla pueden rodarse con tres semanas de diferencia.
- **RAZ N 2** · [of] · La memoria no basta y el testigo no es fiable. La foto es el documento, y desde varios  ngulos porque el peinado se ve distinto en cada uno.
- **RAZ N 3** · [of] · Hay que poder reconstruir un DETERIORO: sudor, sangre o suciedad progresiva exigen registrar el estado en cada plano, no s lo el punto de partida.
- **LAS TRES FALSAS SON TRABAJOS DE OTROS** · [of] · Vestuario, lo contrario del r cord, y direcci n de fotograf a.

Qui n es qui n

Cargo	Qu� hace
REGIDOR	Coordina al equipo t�cnico y art�stico durante la producci�n, en el plat�
SCRIPT	Controla la continuidad entre tomas y levanta el parte
Realizador	Decide el plano y dirige a los �nterpretes
Productor	Consigue y administra los medios
Director de fotograf�a	Decide la luz y la c�mara

- **LA DISTINCI N DONDE EST  LA TRAMPA** · [of] · El regidor coordina PERSONAS Y TIEMPOS; el script vigila que lo rodado ENCAJE. Uno hace que la jornada funcione, el otro que la pel cula case.
- **LOS DOS INTERLOCUTORES DE ESTA OCUPACI N** · [of] · Al regidor se le pregunta CU NDO entra alguien; al script, C MO iba.
- **AVISO DE VOCABULARIO** · [of] · «Script» aqu  NO significa guion. La opci n falsa juega con eso.

Chroma y la fecha de casa

- **QU  ES** · [exam] · La EXTRACCI N DE UN COLOR de la imagen, generalmente verde o azul.

Regla ante un chroma	Por qu�
Nada del color de la pantalla	Un detalle verde DESAPARECE y deja un agujero en la cara
Cuidado con el brillo	El fondo rebota su color sobre pelo y piel: contorno verdoso mal recortado
Perfiles limpios	Un mech�n suelto o un cardado abierto se recortan mal
Nada transl�cido en el borde	Un velo o un tul sin integrar se come el recorte

- **LA APORTACI N PROPIA DEL PUNTO** · [of] · Es exactamente lo que el enunciado persigue al pedir terminolog a: no se pide el vocabulario por el vocabulario, se pide para poder ANTICIPAR.
- **LA FECHA DE CASA** · [exam] · Las primeras emisiones de TVE, el 28 de octubre de 1956. · [of] · Es la fecha en que empieza la televisi n en Espa a y, por tanto, el oficio de maquillar para c mara en este pa s.

Preguntas reales de examen · tema 6

20 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cómo es el ángulo de luz “contra cenital”?
 - a) La luz cae desde arriba.
 - b) La luz viene de frente.
 - c) La luz viene desde un ángulo muy abajo.
 - d) La luz viene del lateral izquierdo.
- 2** ¿Qué es un plano americano en términos de encuadre audiovisual?
 - a) Un plano que muestra al sujeto desde la cabeza hasta las rodillas.
 - b) Un plano que muestra al sujeto desde la cabeza hasta la cintura.
 - c) Un plano que muestra solo la cara y el cuello del sujeto.
 - d) Un plano que incluye al sujeto de cuerpo entero y su entorno.
- 3** Dentro de los atributos del color, ¿qué define el valor del tono?
 - a) Define el contraste entre colores opuestos.
 - b) Define el grado de saturación de un color.
 - c) Define el grado de luminosidad de un color.
 - d) Define la relación entre la intensidad y el brillo de un color.
- 4** Dentro de los atributos del color, ¿qué define la saturación o intensidad?
 - a) Define el grado de claridad u oscuridad de un color.
 - b) Define el nivel de pureza que posee un color.
 - c) Define el nivel de transparencia que tiene un color.
 - d) Define la cantidad de luz reflejada por un color.
- 5** Dentro de las armonías cromáticas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de colores análogos?
 - a) Cuando intervienen tonos complementarios situados en extremos opuestos del círculo cromático.
 - b) Cuando se utilizan únicamente colores primarios sin relación entre sí.
 - c) Cuando se emplean tonos neutros que no pertenecen al círculo cromático.
 - d) Cuando intervienen tonos adyacentes o contiguos en el círculo cromático, y tienen un color común.
- 6** ¿Cuál es el trabajo de una profesional de maquillaje y peluquería en plató respecto al "Racord"?
 - a) Anotar el aspecto del personaje, indicando la secuencia y el plano, tomar fotos desde diferentes ángulos.
 - b) Decidir los cambios de vestuario y accesorios de los personajes durante la grabación.
 - c) Diseñar el maquillaje y peinado de los personajes sin tener en cuenta la continuidad entre escenas.
 - d) Coordinar el trabajo de luces y cámaras para que resalten los detalles del maquillaje y peinado.
- 7** Según la teoría de la luz, ¿qué se obtiene al mezclar a partes iguales los colores luz primarios?
 - a) Luz amarilla.
 - b) Luz blanca.
 - c) Luz negra.
 - d) Luz roja.
- 8** ¿Qué es un script?
 - a) Quien controla la continuidad entre tomas.
 - b) Quien controla lo que se escribe.
 - c) Quien escribe cómo tienen que ir los personajes.
 - d) Quien controla los servicios externos del plató.

- 9 En medios audiovisuales, si nos dicen que van a realizar un plano corto, ¿Qué tipo de encuadre se realiza?**
- a) Encuadre que abarca desde las cejas hasta la mitad de la barbilla.
 - b) Encuadre de la figura de un personaje desde la cabeza hasta la rodilla.
 - c) Encuadre de la figura de un personaje de cintura para arriba.
 - d) La cabeza ocupa todo el encuadre.
- 10 ¿El término “récord” que significa en medios audiovisuales?**
- a) Parte de una película rodada en un solo plano.
 - b) Sucesión no interrumpida de planos.
 - c) Relación de continuidad entre los diferentes planos de una filmación a fin de que no rompan la ilusión de secuencia ni la verosimilitud.
 - d) En cinematografía, serie de planos o escenas que en una película se refieren a una misma parte del argumento.
- 11 ¿Las principales características de la iluminación son?**
- a) Intensidad, calidad y dirección.
 - b) Intensidad y temperatura de color.
 - c) Intensidad, temperatura de color y dirección.
 - d) Calidad, intensidad, temperatura de color y dirección.
- 12 Iluminación. ¿Las fuentes de luz utilizadas se clasifican en?**
- a) Lámparas de tungsteno sobrevoltadas, lámparas halógenas y lámparas de descarga de gas.
 - b) Lámparas halógenas y de tungsteno.
 - c) Lámparas de descarga de gas y temperatura de color.
 - d) Lámparas de tungsteno sobrevoltadas y halógenas.
- 13 ¿Cómo se llama el aparato que mide la luz?**
- a) Fluxometro.
 - b) Termocolorímetro.
 - c) Multipick.
 - d) Fotómetro.
- 14 En iluminación. ¿Los filtros de luz en color blanco y negro son muy usados?**
- a) Para transformar la luz fría en cálida.
 - b) Para compensar el exceso de colores.
 - c) Para diferenciar los niveles de grises en películas de blanco y negro.
 - d) Para transformar la luz cálida en fría.
- 15 ¿A qué llamamos colores complementarios?**
- a) A los colores que se encuentran opuestos en el círculo cromático y que al combinarse producen un color neutro.
 - b) A los colores que están al lado uno del otro en el círculo cromático y que combinados intensifican su brillo.
 - c) A los colores que al mezclarse producen un tono pastel.
 - d) A los colores que son de la misma familia y crean armonía en una composición.
- 16 ¿En qué fecha tuvieron lugar las primeras emisiones de TVE?**
- a) 1 de enero de 1954.
 - b) 28 de octubre de 1956.
 - c) 15 de mayo de 1953.
 - d) 3 de marzo de 1955.
- 17 ¿Quién se encarga de coordinar al equipo técnico y artístico durante la producción, en un plató de televisión?**
- a) El productor.
 - b) El director de fotografía.
 - c) El regidor.
 - d) El guionista.

18 ¿Qué fuente de luz tiene más temperatura?

- a) Cielo parcialmente nublado.
- b) Día soleado.
- c) Atardecer.
- d) Luz de velas.

19 ¿Qué efecto tiene un filtro azul sobre el color pigmento rojo en términos de color luz?

- a) El rojo se aclara.
- b) El rojo se oscurece.
- c) El rojo desaparece.
- d) El rojo se mantiene.

20 ¿Qué es el chroma?

- a) Espacio que capta en cada toma el objetivo de una cámara.
- b) Extracción de un color de la imagen ,generalmente verde o azul.
- c) Plano que encuadra la figura del personaje.
- d) Diseño de maquillaje acorde a la luz de un plató.

TEMA 7 – Recreación de personajes

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 7
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia son las técnicas y materiales de recreación de personajes, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Punto a cero	Es el único punto de este anexo que NO ha dado ni una pregunta, y el tema se escribe igual, contra el programa. Un punto a cero es exactamente el que puede entrar con fuerza en la siguiente convocatoria
Extensión	2.203 palabras

Los términos de este tema, presentados de entrada: la pieza de material flexible que se pega sobre la piel para cambiar su forma (**prótesis**); la técnica de crear volumen con capas de látex, cera o espuma (**modelado**); el molde negativo de una cara (**vaciado** o **molde facial**); la espuma de látex que se cuece en horno (**foam latex**); el material de silicona blanda para prótesis translúcidas (**gelatina** o **gel encapsulado**); la sangre artificial (**sangre escénica**); y la malla sobre la que se pica el pelo (**tul**), presentada en el tema 5.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 7):
«Conocimientos básicos sobre técnicas y materiales para la recreación de personajes»

Es el único punto de este anexo que NO ha dado ni una pregunta en el examen de 2024, y el tema se escribe igual, contra el programa. La tentación de saltárselo es grande y el riesgo es evidente: un punto a cero en una convocatoria es exactamente el punto que puede entrar con fuerza en la siguiente.

Y hay una razón más para no despacharlo: es el punto que describe el trabajo más característico de una corporación audiovisual pública, que produce ficción histórica, dramatizaciones y programas de transformación. Lo que este punto pide es lo que separa a quien maquilla de quien caracteriza.

El enunciado dice «CONOCIMIENTOS BÁSICOS», y el temario lo respeta: se desarrolla el vocabulario, la familia de materiales y el método de trabajo, y no se entra en formulaciones, tiempos de curado ni procedimientos de taller que exigirían una fuente que este proyecto no tiene.

7.1 Qué es recrear un personaje

La definición que este temario propone, y la declara como suya: recrear un personaje es construir, sobre una persona real, el aspecto de otra persona o de un ser que no existe, de manera que la cámara o el público lo acepten sin esfuerzo.

Las tres cosas que esa definición implica, y que ordenan el punto entero:

Implicación	Qué significa
Se construye SOBRE alguien	La anatomía de quien lo lleva es el punto de partida y el límite
Se construye PARA una mirada	Lo que importa es cómo se lee, no cómo es de cerca
Tiene que AGUANTAR	Una jornada de rodaje, calor de focos, sudor y comida

Y los cuatro grados de intervención, que es la escalera del oficio y hay que saber nombrarlos:

Grado	Qué se hace	Ejemplo
Caracterización LIGERA	Sólo con maquillaje y peinado: envejecer diez años, ensuciar, palidecer	Un personaje enfermo
Caracterización con POSTIZOS	Se añade pelo: barba, bigote, cejas, peluca	Un personaje histórico
Caracterización con PRÓTESIS	Se cambia la FORMA de una parte del rostro o del cuerpo	Una nariz, una frente, una cicatriz
Caracterización INTEGRAL	Prótesis, pelo, cuerpo, manos y dientes	Una criatura o una transformación completa

La regla de decisión que el temario propone y que un jefe de equipo aplica: se sube de grado sólo cuando el anterior no llega. Cada grado multiplica el tiempo de aplicación, el coste, la incomodidad del intérprete y el riesgo de que algo falle en pleno rodaje, y una prótesis que no hacía falta se nota más que su ausencia.

7.2 Los materiales, por familias

El temario los agrupa por lo que HACEN, que es como se eligen, y no por su química:

Familia	Qué hace	Rasgo que la define
Ceras de modelar	Añaden volumen pequeño directamente sobre la piel	Se modelan en el momento; frágiles y sensibles al calor
Látex líquido	Crea texturas de piel envejecida o quemada al secar y arrugar	Barato y rápido; alérgeno frecuente
Espuma de látex	Prótesis ligeras y grandes, hechas en molde y horno	Muy ligera; exige taller
Silicona y gelatinas	Prótesis translúcidas, que dejan pasar la luz como la piel	El acabado más realista ; pesan más
Colodión y adhesivos de contracción	Cicatrices marcadas por retracción de la piel	Efecto inmediato
Sangre escénica	Simula sangre fresca, seca o coagulada	Cambia de color al secar; mancha vestuario
Pelo suelto y crepé	Barbas y vello aplicados pelo a pelo	Máximo realismo; máximo tiempo
Pelo picado sobre tul	Piezas del tema 5, reutilizables	Rápido de colocar; caro de fabricar

La regla que gobierna la elección entre las dos últimas filas, y es la más práctica del punto: pelo a pelo para lo que se ve muy de cerca y una sola vez; pieza sobre tul para lo que se repite todos los días de rodaje. La primera es insuperable y no se puede repetir igual; la segunda se coloca en diez minutos y es idéntica cada día, que es lo que el récord del tema 6 exige.

Y el aviso de seguridad que este punto obliga a dar: casi todos estos materiales llevan disolventes, resinas o látex, y el látex es uno de los alérgenos de contacto más frecuentes. La regla es la del tema 2: prueba previa en una zona pequeña, preguntar antes por alergias conocidas y no aplicar nunca sobre piel lesionada.

7.3 El método de trabajo

Un personaje no se improvisa el día del rodaje. Las seis fases, en orden:

Fase	Qué se hace
1 · Documentación	Leer el guion, hablar con dirección y buscar referencias: época, condición, estado
2 · Diseño	Bocetos y pruebas de color sobre el rostro real de quien va a llevarlo
3 · Prueba de caracterización	Ensayo completo, fotografiado y aprobado, con la luz prevista
4 · Fabricación	Vaciado, modelado y moldeo de las piezas que hagan falta
5 · Aplicación	En rodaje, con su tiempo reservado en el plan de trabajo
6 · Retirada y conservación	Desmaquillar con disolvente, limpiar y guardar lo reutilizable

La fase 3 es la que más se salta y la que más caro sale, y conviene decir por qué: una prueba de caracterización no sirve para ver si gusta, sirve para MEDIR EL TIEMPO. Si aplicar el personaje cuesta tres horas, eso condiciona la hora de convocatoria de todo el equipo, y ese dato tiene que estar en el plan de trabajo antes de rodar, no descubrirse el primer día.

Y la fase 1 conecta con el tema 1: documentarse para una época es exactamente el trabajo del punto 1 del anexo, y el resultado de aquella historia es la referencia de este diseño.

7.4 Los efectos más frecuentes y cómo se resuelven

Sin entrar en procedimiento de taller, el vocabulario de lo que se pide en producción:

Encargo	Con qué se resuelve, en lo básico
Envejecimiento	Sombras y luces que reproducen la pérdida de volumen, látex o silicona para la textura de la piel y cambio de color y densidad del cabello
Golpes y hematomas	Paleta de tonos que reproduce la evolución del morado, en su día
Heridas y cortes	Cera o gelatina para el relieve y sangre para el estado
Quemaduras	Látex y texturas, con la regla de que la piel quemada no es lisa ni brillante uniforme
Suciedad y sudor	Productos específicos y glicerina; se aplica por capas y se documenta
Calvicie	Casquete de silicona o de látex, integrado con maquillaje en el borde
Cambio de rasgo	Prótesis de nariz, mentón, pómulos, orejas o frente
Dientes	Piezas de acrílico o esmalte escénico

Y la regla de continuidad que este epígrafe hereda del tema 6, y que aquí es más exigente que en ninguna otra parte: un hematoma, una herida o una suciedad tienen un ESTADO, y ese estado tiene que avanzar o quedarse quieto según el guion, no según el día de rodaje. La ficha de récord de una caracterización con

evolución es el documento más difícil de esta profesión, y se hace con fotos, con referencia de producto y con la escena escrita al lado.

7.5 Los límites: lo que no se hace

Un temario de esta materia tiene que decir dónde para el oficio, y el temario lo declara como criterio propio:

1. No se aplica nada sobre piel lesionada, irritada o con infección. Ni con permiso del intérprete.
2. No se trabaja cerca del ojo con productos que no estén formulados para el ojo.
3. No se usa material compartido sin desinfectar ni en un solo caso. Es materia del punto 9 y aquí es más grave, porque las prótesis y la sangre implican contacto con mucosas y con piel ocluida durante horas.
4. No se pega nada sin haber previsto CÓMO se despegue. El disolvente se tiene en la mesa antes de aplicar el adhesivo, y quien no lo tenga no ha terminado de preparar.
5. No se prolonga la aplicación más allá de lo que el intérprete tolera. Una prótesis ocluye la piel y sube su temperatura, y la incomodidad es una información, no una queja.

7.6 Por qué este punto no ha dado preguntas, y qué hacer con eso

Este punto está a cero en el cuadernillo de 2024, y conviene decir la hipótesis y decir que es una hipótesis: es el punto más difícil de preguntar por escrito de todo el anexo. La caracterización se demuestra haciéndola, y un test de cuatro opciones sobre un modelado de espuma de látex mide vocabulario, no oficio.

Lo mismo le pasa en otras ocupaciones de este proyecto a los puntos que piden DIBUJAR una instalación o PROYECTAR una sala: el examen escrito no sabe preguntarlos bien, y lo que hace es no preguntarlos.

Y la consecuencia para quien estudia, que es la única útil:

Escenario	Qué pasa
El siguiente examen tampoco entra por aquí	Se han perdido unas horas de estudio y se ha ganado el vocabulario que el punto 5 y el punto 6 usan
El siguiente examen entra	Entrará por VOCABULARIO: qué es una prótesis, qué material sirve para qué, cuál es el orden de trabajo. Que es exactamente lo que este tema desarrolla

Por eso el tema está escrito como está: corto, de definiciones y de método, sin fórmulas y sin procedimientos de taller. Lo que se puede preguntar por escrito de este punto es lo que aquí hay.

7.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y es el único de este específico que no contesta ninguna pregunta, porque su punto del anexo no ha dado ninguna.

Cinco declaraciones expresas:

1. El punto 7 del anexo no ha dado ni una pregunta en el cuadernillo de 2024, y el tema se escribe igual, contra el programa. Eso es una decisión de método de este proyecto y así se declara.
2. No se ha consultado ningún manual de caracterización ni la documentación de ningún fabricante de prótesis, látex, siliconas o adhesivos, y no se atribuye a ninguno nada de lo que aquí se dice.

3. **Este tema no da ninguna formulación, ninguna proporción, ningún tiempo de curado y ninguna temperatura de horno. El enunciado pide «conocimientos BÁSICOS» y el temario se queda en el vocabulario, las familias de material y el método, que es lo que un examen escrito puede preguntar. Una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe.**
4. **La hipótesis sobre por qué este punto no ha dado preguntas se declara COMO HIPÓTESIS, y la comparación con los puntos a cero de otras ocupaciones de este proyecto es una observación de método, no un dato de la convocatoria.**
5. **Lo que este tema dice sobre alergias y sobre piel lesionada es criterio de prudencia profesional, no una indicación sanitaria: el temario no da ningún consejo médico y no cita ninguna norma sanitaria, que tampoco está en el enunciado.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la definición de recreación que el temario propone y sus tres implicaciones, la escalera de cuatro grados de intervención con la regla de subir sólo cuando el anterior no llega, la agrupación de materiales por lo que hacen, la regla de pelo a pelo frente a pieza sobre tul, las seis fases del método con el aviso de que la prueba sirve para medir el tiempo, la exigencia de récord para los efectos con evolución, los cinco límites del epígrafe 5 —y en particular el de tener el disolvente en la mesa antes del adhesivo— y la lectura de las dos consecuencias de estudiar un punto que está a cero. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de caracterización · [plan] = enunciado del anexo. **Términos:** la pieza que se pega sobre la piel para cambiar su forma (**prótesis**); el molde negativo de una cara (**vaciado**); la espuma de látex de horno (**foam latex**); la silicona blanda para prótesis translúcidas (**gelatina**); la sangre artificial (**sangre escénica**); y la malla de picar (**tul**), del tema 5.

Cabecera. Enunciado: punto 7 del anexo · **CERO preguntas:** es el único punto de este anexo que no ha dado ninguna, y el tema se escribe igual, contra el programa · **por qué no despacharlo:** un punto a cero es exactamente el que puede entrar con fuerza en la siguiente convocatoria, y es el que describe el trabajo más característico de una casa que produce ficción · **hasta dónde llega:** el enunciado dice «conocimientos BÁSICOS», así que el tema desarrolla **vocabulario, familias de material y método, y no formulaciones ni tiempos de taller.**

Qué es recrear un personaje

- LA DEFINICIÓN QUE EL TEMARIO PROPONE Y DECLARA COMO SUYA · [of] · Construir, sobre una persona real, el aspecto de otra persona o de un ser que no existe, de manera que la cámara o el público lo acepten sin esfuerzo.

Implicación	Qué significa
Se construye SOBRE alguien	La anatomía de quien lo lleva es el punto de partida y el límite
Se construye PARA una mirada	Importa cómo se LEE, no cómo es de cerca
Tiene que AGUANTAR	Una jornada, calor de focos, sudor y comida

Grado de intervención	Qué se hace
Ligera	Sólo maquillaje y peinado: envejecer, ensuciar, palidecer
Con POSTIZOS	Se añade pelo: barba, bigote, cejas, peluca
Con PRÓTESIS	Se cambia la FORMA de una parte
INTEGRAL	Prótesis, pelo, cuerpo, manos y dientes

- LA REGLA DE DECISIÓN · [of] · Se sube de grado sólo cuando el anterior no llega. Cada grado multiplica tiempo, coste, incomodidad y riesgo, y una prótesis que no hacía falta se nota más que su ausencia.

Los materiales

Familia	Qué hace	Rasgo
Ceras de modelar	Volumen pequeño directamente sobre la piel	Se modelan en el momento; frágiles al calor
Látex líquido	Texturas de piel envejecida o quemada	Barato y rápido; alérgeno frecuente
Espuma de látex	Prótesis ligeras y grandes, de molde y horno	Muy ligera; exige taller
Silicona y gelatinas	Prótesis TRANSLÚCIDAS, que dejan pasar la luz como la piel	El acabado más realista ; pesan más
Colodión	Cicatrices por retracción de la piel	Efecto inmediato
Sangre escénica	Fresca, seca o coagulada	Cambia de color al secar; mancha vestuario
Pelo suelto y crepé	Barbas y vello pelo a pelo	Máximo realismo; máximo tiempo
Pelo picado sobre tul	Piezas del tema 5	Rápido de colocar; caro de fabricar

- **LA REGLA MÁS PRÁCTICA DEL PUNTO** · [of] · **Pelo a pelo para lo que se ve muy de cerca y una sola vez; pieza sobre tul para lo que se repite todos los días. La primera es insuperable y no se puede repetir igual; la segunda se coloca en diez minutos y es IDÉNTICA cada día, que es lo que el récord del tema 6 exige.**
- **AVISO DE SEGURIDAD** · [of] · **Casi todos llevan disolventes, resinas o látex, y el látex es uno de los alérgenos de contacto más frecuentes. Prueba previa, preguntar por alergias y no aplicar nunca sobre piel lesionada.**

El método

Fase	Qué se hace
1 · Documentación	Guion, dirección y referencias: época, condición, estado
2 · Diseño	Bocetos y pruebas de color sobre el rostro real
3 · Prueba de caracterización	Ensayo completo, fotografiado y aprobado, con la luz prevista
4 · Fabricación	Vaciado, modelado y moldeo
5 · Aplicación	En rodaje, con su tiempo en el plan de trabajo
6 · Retirada y conservación	Disolvente, limpieza y guardado

- **LA FASE QUE MÁS SE SALTA Y MÁS CARO SALE** · [of] · **La tercera, y por una razón que no es la que se cree: una prueba no sirve para ver si gusta, sirve para MEDIR EL TIEMPO. Si el personaje cuesta tres horas, eso fija la hora de convocatoria de todo el equipo, y ese dato tiene que estar antes de rodar.**
- **LA FASE 1 ES EL TEMA 1** · [of] · **Documentarse para una época es el trabajo del punto 1 del anexo, y su resultado es la referencia de este diseño.**

Los efectos más pedidos

Encargo	Con qué se resuelve, en lo básico
Envejecimiento	Sombras y luces que reproducen la pérdida de volumen, látex o silicona para la textura y cambio de color y densidad del cabello
Golpes y hematomas	Paleta que reproduce la evolución del morado, en su día
Heridas	Cera o gelatina para el relieve y sangre para el estado
Quemaduras	Látex y texturas: la piel quemada no es lisa ni de brillo uniforme
Suciedad y sudor	Productos específicos y glicerina; por capas y documentado
Calvicie	Casquete integrado con maquillaje en el borde
Cambio de rasgo	Prótesis de nariz, mentón, pómulos, orejas o frente
Dientes	Piezas de acrílico o esmalte escénico

- **LA REGLA DE CONTINUIDAD, AQUÍ MÁS EXIGENTE QUE EN NINGÚN SITIO** · [of] · Un hematoma o una suciedad tienen un ESTADO, y ese estado avanza o se queda quieto según el GUION, no según el día de rodaje. La ficha de récord de una caracterización con evolución es el documento más difícil de la profesión.

Los límites

- **LÍMITE 1** · [of] · Nada sobre piel lesionada, irritada o con infección. Ni con permiso del intérprete.
- **LÍMITE 2** · [of] · Nada cerca del ojo que no esté formulado para el ojo.
- **LÍMITE 3** · [of] · Ningún material compartido sin desinfectar, ni en un solo caso. Aquí es más grave que en el punto 9, porque prótesis y sangre implican contacto con mucosas y piel ocluida durante horas.
- **LÍMITE 4** · [of] · No se pega nada sin haber previsto CÓMO se despega. El disolvente se tiene en la mesa antes de aplicar el adhesivo; quien no lo tenga no ha terminado de preparar.
- **LÍMITE 5** · [of] · No se prolonga la aplicación más allá de lo que el intérprete tolera. Una prótesis ocluye la piel y sube su temperatura: la incomodidad es una información, no una queja.

Qué hacer con un punto a cero

- **LA HIPÓTESIS, DECLARADA COMO HIPÓTESIS** · [of] · Es el punto más difícil de preguntar por escrito de todo el anexo. La caracterización se demuestra haciéndola, y un test de cuatro opciones sobre un modelado mide vocabulario, no oficio.
- **LE PASA A OTROS PUNTOS DEL PROYECTO** · [of] · A los que piden DIBUJAR una instalación o PROYECTAR una sala en otras ocupaciones. El examen escrito no sabe preguntarlos bien, y lo que hace es no preguntarlos.

Escenario	Qué pasa
El siguiente examen tampoco entra	Se ha ganado el vocabulario que los puntos 5 y 6 usan
El siguiente examen entra	Entrará por VOCABULARIO, que es exactamente lo que este tema desarrolla

- **POR ESO EL TEMA ESTÁ ESCRITO ASÍ** · [of] · Corto, de definiciones y de método, sin fórmulas ni procedimientos de taller. Lo que se puede preguntar por escrito de este punto es lo que aquí hay.

TEMARIO ESPECÍFICO · IMAGEN PERSONAL

TEMA 8 – Asesoría: visagismo, correcciones y tendencias

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 8
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es el visagismo, las correcciones y la actualidad de tendencias, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Único punto del anexo con subpuntos	El 8.1 es técnica y el 8.2 es actualidad, y las siete preguntas del examen fueron todas del 8.1. El temario no nombra marcas: es materia que caduca, y lo declara
Extensión	2.597 palabras

Los términos de este tema, presentados de entrada: el estudio de la armonía del rostro aplicado a la imagen personal (**visagismo**); los tipos de cara por sus dimensiones, que llevan nombres griegos —cara alta y estrecha (**leptoprosopa**), cara ancha y baja (**euriprosopa**) y cara de proporciones medias (**mesoprosopa**)—; y el juego de luces y sombras que modela el volumen (**claroscuro** o **contouring**), presentado en el tema 3.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 8): «Asesoría de maquillaje y peluquería para producciones audiovisuales y escénicas: 8.1. Visagismo y correcciones, intensidad o color adaptados a las necesidades o situaciones especiales de trabajo. Técnicas, productos y utensilios. 8.2. Actualidad sobre tendencias, marcas o firmas de maquillaje y peluquería, así como de los distintos productos, respetando las pautas de estilo en medios audiovisuales.»

Es el único punto del anexo con SUBPUNTOS, y los dos van en direcciones distintas: el 8.1 es técnica y el 8.2 es actualidad. Siete preguntas del examen caen aquí y las siete son del 8.1.

Y la palabra que ordena el punto entero es **ASESORAR**, que no es lo mismo que ejecutar. Asesorar es decidir QUÉ hay que hacer y explicarlo; ejecutar es hacerlo. Este punto es el del criterio.

Un aviso sobre el subpunto 8.2 que este temario da de entrada y desarrolla en su epígrafe 5: pide «actualidad sobre tendencias, marcas o firmas», y eso es materia que caduca. El temario no nombra marcas ni productos concretos, y explica por qué en la trazabilidad.

8.1 Qué es el visagismo y para qué sirve

El visagismo es el estudio de las **PROPORCIONES** del rostro para armonizarlas, y la respuesta que el examen busca lo dice con estas palabras: el canon de proporciones representa LA ARMONIZACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL ROSTRO EN BUSCA DEL IDEAL DE BELLEZA.

Y las tres opciones falsas de esa pregunta dicen lo que el canon **NO** es: no es cuidado de la piel —eso es el tema 2—, no es análisis de moda —eso es el subpunto 8.2— y no es una técnica avanzada de maquillaje —eso es el tema 3—. El canon es una **MEDIDA**, no un cuidado, ni una moda, ni una técnica.

La observación crítica que este temario añade y declara como suya: la expresión «ideal de belleza» es histórica y cambiante, y un profesional que trabaja en una casa pública tiene que saber usar el canon como **HERRAMIENTA DE PROPORCIÓN** y no como norma estética. El canon dice dónde está el desequilibrio; qué hacer con él lo decide el personaje, el papel o la persona, y no una idea fija de belleza.

8.2 El canon de proporciones

Las dos medidas que el examen pregunta:

Medida	Valor
El ancho del rostro, en longitudes de ojo	CINCO veces
La forma en que se encaja el ojo	En un CÍRCULO

La primera es el canon clásico y se enuncia así: la cara, medida de sien a sien, mide cinco ojos de ancha. Y los cinco se reparten de una manera concreta y memorizable: ojo, espacio interocular, ojo, y los dos huecos de los extremos hasta el borde del rostro. De ahí sale la regla de oficio más útil del canon: la distancia entre los dos ojos debe medir UN OJO. Si mide más, los ojos están separados; si mide menos, juntos, y eso es lo que se corrige con el maquillaje.

La segunda hay que darla como lo que es, y el temario lo declara: la respuesta que puntúa es que el ojo se encaja en un **CÍRCULO**. La bibliografía corriente de dibujo y de visagismo encaja el ojo en un rombo o en una almendra, que el examen ofrece como opciones. El criterio de la plantilla es el del círculo, y el temario lo da porque es la respuesta que puntúa, diciendo al lado que la práctica corriente usa otra figura.

La división horizontal del rostro en **TERCIOS**, que completa el canon y el examen no preguntó pero el punto pide:

Tercio	De dónde a dónde
Superior	Del nacimiento del pelo a las cejas
Medio	De las cejas a la base de la nariz
Inferior	De la base de la nariz al mentón

Los tres deberían medir lo mismo, y lo que se aparta de esa igualdad es lo que el visagismo llama desproporción. Corregir es acercar visualmente los tres tercios, y sólo eso.

8.3 Los tipos de rostro

Hay **DOS** clasificaciones y confundirlas es el error del punto, así que el temario las separa expresamente:

Primera: por la **FORMA** del contorno.

Forma	Rasgos
Ovalado	El de referencia: proporciones equilibradas, no necesita corrección
Redondo	Ancho y corto, sin ángulos
Cuadrado	Frente y mandíbula anchas y marcadas
Rectangular o alargado	Largo y estrecho, con mandíbula marcada
TRIANGULAR o de CORAZÓN	FRENTE ANCHA, PÓMULOS PROMINENTES y MENTÓN ESTRECHO
Triangular invertido o de pera	Frente estrecha y mandíbula ancha
Romboidal o diamante	Frente y mentón estrechos, pómulos muy salientes

La quinta fila es la respuesta del examen, y la regla que evita fallarla: el triángulo se nombra por dónde tiene la BASE, y la base del corazón está ARRIBA. Frente ancha, mentón estrecho. La opción falsa que dice lo contrario —frente estrecha y mentón ancho— describe el triangular INVERTIDO, que también existe.

Segunda: por las DIMENSIONES, con los nombres griegos que el examen pregunta.

Tipo	Qué es
LEPTOPROSOPA	Cara ALTA Y ESTRECHA
Euriprosopa	Cara ancha y baja
Mesoprosopa	Proporciones medias

La respuesta es la primera, y la manera de no confundir las tres: «lepto-» es estrecho —como en «leptosómico»—, «euri-» es ancho y «meso-» es medio. Las tres raíces son griegas y las tres se repiten en otras clasificaciones, así que memorizar los prefijos vale para más de una pregunta.

Y el aviso de método que hay que enunciar: la clasificación por forma es la que usa el maquillaje y la que usa el corte de pelo; la clasificación por dimensiones es antropométrica. Una pregunta que diga «alta y estrecha» pide la segunda; una que diga «frente ancha y mentón estrecho» pide la primera. Las palabras del enunciado dicen cuál.

8.4 Las correcciones

El principio único del que salen todas, y hay que saber enunciarlo: lo CLARO adelanta y agranda; lo OSCURO retrasa y reduce. Todo el claroscuro del tema 3 es la aplicación de esa frase.

Y su equivalente en peluquería, que es el que el examen pregunta: el VOLUMEN del cabello se pone donde falta anchura y se quita donde sobra.

Rostro	Corrección con maquillaje	Corrección con el corte y el peinado
Redondo	Oscurecer los laterales, iluminar el centro	Volumen ARRIBA, largo, sin volumen a los lados
ALARGADO o rectangular	Oscurecer frente y mentón, iluminar los pómulos	MEDIA MELENA a la altura de la mandíbula o el mentón, FLEQUILLO a la altura de las cejas y MENOS volumen en la zona superior
Cuadrado	Suavizar los ángulos de la mandíbula	Ondas, capas, asimetría
Triangular o de corazón	Iluminar el mentón, oscurecer los lados de la frente	Volumen en la parte baja, flequillo abierto
Triangular invertido	Iluminar la frente, oscurecer la mandíbula	Volumen arriba

La segunda fila entera es la respuesta del examen, y conviene ver por qué las tres opciones falsas son falsas: dos de ellas **AÑADEN volumen en la zona superior**, que es lo contrario de acortar; y la tercera **quita volumen sin acortar la longitud del pelo ni cortar la vertical con un flequillo**. Acortar un rostro alargado se hace con tres gestos a la vez: cortar la vertical con el flequillo, poner el largo a la altura de la mandíbula y bajar el volumen de arriba.

Y el rostro triangular MASCULINO, que es la otra pregunta: por la forma triangular del rostro en un caballero, favorecen los cortes **DEGRADADOS** y los peinados hacia atrás.

La razón, que es la misma regla vista desde el otro lado: el rostro triangular masculino tiene la mandíbula estrecha y la frente ancha, y peinar hacia atrás despeja la frente y lleva la mirada hacia arriba, mientras el degradado reduce el volumen lateral en la zona alta. Las tres opciones falsas hacen lo contrario: caer sobre los lados de la frente, dejar melena sobre la cara o rasurar los temporales, y las tres ensanchan o alargan donde no toca.

8.5 La intensidad y el color según la situación de trabajo

El subpunto 8.1 acaba diciendo «intensidad o color adaptados a las necesidades o situaciones especiales de trabajo», y eso es lo que separa una asesoría de imagen personal de una asesoría de calle.

Situación	Qué cambia
Informativos	Neutralidad y continuidad: el mismo aspecto cada día, sin moda
Entretenimiento y plató de gran formato	Más intensidad: la luz y la distancia se comen el matiz
Ficción	Lo que pida el personaje, incluido lo feo, lo enfermo y lo sucio
Exteriores	Fijación y protección solar; la luz cambia durante la jornada
Chroma	Nada del color de la pantalla, según las reglas del tema 6
Alta definición	Textura ligera y sin brillos, según el tema 3
Piel sensible o reactiva	Menos productos y prueba previa, según el tema 2

Y las pautas de estilo, que el enunciado nombra expresamente: una casa que emite tiene criterios propios sobre cómo aparecen sus profesionales en pantalla, y la asesoría trabaja dentro de esos criterios y no contra ellos. Lo que el punto pide no es imponer un gusto: es saber traducir un criterio de la casa a decisiones de maquillaje y de peinado.

Sobre la ACTUALIDAD de tendencias, marcas y firmas del subpunto 8.2, el temario dice lo que puede decir y no más:

1. Este temario NO nombra marcas ni firmas. La razón está escrita en la trazabilidad y es de método: un dato comercial caduca entre la convocatoria y el examen, y un temario que lo fije quedaría desmentido por el propio mercado.
2. Lo que sí se puede estudiar y no caduca es DÓNDE mirar: las tendencias de maquillaje y peluquería se siguen en las colecciones de temporada, en la prensa especializada del sector y en el trabajo de las casas de cosmética profesional, y la actualización es continua.
3. Y lo que un examen puede preguntar de este subpunto es lo que no caduca: el nombre de una técnica que se ha puesto de moda —como el *baking* del tema 3—, una tendencia con nombre propio y su década —que es el tema 1— o un criterio de estilo. De hecho, ninguna de las siete preguntas de este punto en el examen de 2024 fue del 8.2.

8.6 Cómo se hace una asesoría, paso a paso

El método, que es lo que convierte todo lo anterior en un encargo resuelto:

Paso	Qué se hace
1 · Observar	Forma del rostro, tercios, distancia entre ojos, tipo de piel y de cabello
2 · Preguntar	Qué se va a grabar, con qué luz, en qué plano y cuánto dura
3 · Decidir qué se corrige	Sólo lo que la situación pide; no todo desequilibrio hay que corregirlo
4 · Elegir intensidad y color	Según la tabla del epígrafe 5
5 · Probar y fotografiar	Con la luz definitiva, y guardar la referencia para el récord
6 · Explicarlo	La asesoría acaba cuando la persona entiende qué se le ha hecho y por qué

El paso 3 es el que distingue a un profesional, y conviene decirlo sin rodeos: el visagismo enseña a ver desequilibrios y la tentación es corregirlos todos. Un rostro completamente «corregido» pierde lo que lo hacía reconocible, y en ficción eso puede ser lo contrario de lo que la producción quiere. La primera pregunta no es «qué se puede corregir», es «qué hay que corregir para esto».

8.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal. El enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía, y lo que se desarrolla debajo es oficio de asesoría de imagen personal.

Seis declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ningún manual de visagismo, de antropometría ni de asesoría de imagen, y no se atribuye a ninguno nada de lo que aquí se dice.
2. El encaje del ojo en un CÍRCULO se da con la respuesta de la plantilla oficial y con la duda declarada: el temario dice cuál puntúa y dice que la práctica corriente encaja el ojo en un rombo o en una almendra. No se resuelve la discrepancia: se enseña.

3. **Este temario NO nombra ninguna marca ni ninguna firma de maquillaje o de peluquería**, aunque el subpunto 8.2 del anexo las mencione. **La razón es de método y se declara: es materia de actualidad comercial que caduca entre la convocatoria y el examen, y el proyecto no escribe lo que no puede verificar en una fuente estable. Lo que el temario da en su lugar es dónde mirar y qué es lo que de esa materia no caduca.**
4. **Los nombres griegos de los tipos de cara se dan por su significado —estrecho, ancho, medio— y no se atribuyen a ninguna escuela antropométrica concreta.**
5. **La crítica a la expresión «ideal de belleza» es una observación de este temario y se declara como tal. El anexo no la hace y el examen no la pregunta.**
6. **Los datos cuya única constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen van dichos con esa palabra al lado: las cinco longitudes de ojo del ancho del rostro, el encaje del ojo en un círculo, la corrección completa del rostro alargado y el corte degradado con peinado hacia atrás para el rostro triangular masculino.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la distinción entre asesorar y ejecutar, la lectura del canon como medida y no como cuidado ni moda ni técnica, la regla de que la distancia entre los ojos debe medir un ojo, la división en tercios y la definición de desproporción como distancia a la igualdad, la separación entre la clasificación por forma y la clasificación por dimensiones con la regla de que las palabras del enunciado dicen cuál se pide, la regla de que el triángulo se nombra por dónde tiene la base, el principio de que lo claro adelanta y lo oscuro retrasa, los tres gestos simultáneos para acortar un rostro alargado, la explicación del corte masculino hacia atrás, la tabla de intensidad por situación de trabajo, los seis pasos del método y el aviso de que la primera pregunta no es qué se puede corregir sino qué hay que corregir. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de asesoría de imagen personal · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Términos:** el estudio de la armonía del rostro (**visagismo**); los tipos de cara por dimensiones —alta y estrecha (**leptoprosopa**), ancha y baja (**euriprosopa**) y media (**mesoprosopa**)—; y el juego de luces y sombras (**claroscuro**), del tema 3.

Cabecera. Enunciado: punto 8 del anexo, **el ÚNICO con subpuntos · el 8.1 es técnica y el 8.2 es actualidad · siete preguntas, y las siete del 8.1 · la palabra que ordena el punto: ASESORAR no es ejecutar** —asesorar es decidir qué hay que hacer y explicarlo— · **aviso sobre el 8.2:** pide «actualidad sobre tendencias, marcas o firmas», que es materia que caduca, y el temario no nombra marcas: dice por qué.

Qué es el visagismo

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN · [exam] · El canon de proporciones representa LA ARMONIZACIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL ROSTRO EN BUSCA DEL IDEAL DE BELLEZA.**
- **LO QUE LAS TRES FALSAS DICEN QUE NO ES · [of] · No es cuidado de la piel** —tema 2—, **ni análisis de moda** —subpunto 8.2—, **ni una técnica avanzada de maquillaje** —tema 3—. **El canon es una MEDIDA.**
- **LA CRÍTICA QUE ESTE TEMARIO AÑADE Y DECLARA COMO SUYA · [of] · «Ideal de belleza» es una expresión histórica y cambiante.** El canon dice dónde está el desequilibrio; qué hacer con él lo decide el personaje, el papel o la persona, y no una idea fija de belleza.

El canon de proporciones

Medida · [exam]	Valor
El ancho del rostro en longitudes de ojo	CINCO veces
La forma en que se encaja el ojo	En un CÍRCULO

- **CÓMO SE REPARTEN LOS CINCO · [of] · Ojo, espacio intercular, ojo, y los dos huecos hasta el borde.** De ahí la regla más útil del canon: la distancia entre los dos ojos debe medir UN OJO.
- **AVISO DECLARADO SOBRE EL CÍRCULO · [of] · La bibliografía corriente de dibujo y de visagismo encaja el ojo en un ROMBO o en una ALMENDRA,** que el examen ofrece como opciones. **El criterio de la plantilla es el del círculo,** y se contesta así.

Tercio	De dónde a dónde
Superior	Del nacimiento del pelo a las cejas
Medio	De las cejas a la base de la nariz
Inferior	De la base de la nariz al mentón

- **QUÉ ES UNA DESPROPORCIÓN · [of] · Los tres tercios deberían medir lo mismo:** lo que se aparta de esa igualdad es lo que el visagismo corrige. **Corregir es acercar visualmente los tres tercios, y sólo eso.**

Los tipos de rostro

Por FORMA	Rasgos
Ovalado	El de referencia: no necesita corrección
Redondo	Ancho y corto, sin ángulos
Cuadrado	Frente y mandíbula anchas
Alargado o rectangular	Largo y estrecho
TRIANGULAR o de CORAZÓN	Frente ANCHA, pómulos PROMINENTES y mentón ESTRECHO
Triangular invertido o de pera	Frente estrecha y mandíbula ancha
Romboidal	Frente y mentón estrechos, pómulos salientes

- **LA REGLA QUE EVITA FALLAR LA PREGUNTA** · [of] · El triángulo se nombra por dónde tiene la BASE, y la base del corazón está ARRIBA: frente ancha, mentón estrecho. La opción falsa que dice lo contrario describe el triangular INVERTIDO, que también existe.

Por DIMENSIONES · [exam]	Qué es
LEPTOPROSOPA	Alta y estrecha
Euriprosopa	Ancha y baja
Mesoprosopa	Media

- **CÓMO NO CONFUNDIRLAS** · [of] · «Lepto-» es estrecho, «euri-» es ancho y «meso-» es medio. Memorizar los prefijos vale para más de una pregunta.
- **EL AVISO DE MÉTODO** · [of] · La clasificación por FORMA es la del maquillaje y la del corte; la de DIMENSIONES es antropométrica. Las palabras del enunciado dicen cuál se pide: «alta y estrecha» pide la segunda; «frente ancha y mentón estrecho», la primera.

Las correcciones

- **EL PRINCIPIO ÚNICO** · [of] · Lo CLARO adelanta y agranda; lo OSCURO retrasa y reduce. Todo el claroscuro del tema 3 es la aplicación de esa frase.
- **SU EQUIVALENTE EN PELUQUERÍA** · [of] · El volumen se pone donde falta anchura y se quita donde sobra.

Rostro	Maquillaje	Corte y peinado
Redondo	Oscurecer los laterales	Volumen ARRIBA, largo, sin volumen lateral
ALARGADO	Oscurecer frente y mentón	Media melena a la MANDÍBULA, flequillo a la altura de las CEJAS y MENOS volumen arriba
Cuadrado	Suavizar los ángulos	Ondas, capas, asimetría
Triangular o de corazón	Iluminar el mentón	Volumen en la parte baja
Triangular invertido	Iluminar la frente	Volumen arriba

- **LA RESPUESTA DEL EXAMEN ES LA SEGUNDA FILA ENTERA** · [exam] · y por qué las falsas fallan · [of] · dos AÑADEN volumen arriba, que es lo contrario de acortar, y la tercera quita volumen sin acortar el largo ni cortar la vertical con flequillo. Acortar un rostro alargado son TRES gestos a la vez.
- **ROSTRO TRIANGULAR MASCULINO** · [exam] · Cortes DEGRADADOS y peinados HACIA ATRÁS. · [of] · Tiene mandíbula estrecha y frente ancha: peinar hacia atrás despeja la frente y el degradado reduce el volumen lateral alto. Las tres falsas ensanchan o alargan donde no toca.

Intensidad y color por situación

Situación	Qué cambia
Informativos	Neutralidad y continuidad: el mismo aspecto cada día, sin moda
Entretenimiento y gran formato	Más intensidad: la luz y la distancia se comen el matiz
Ficción	Lo que pida el personaje, incluido lo feo y lo sucio
Exteriores	Fijación y protección solar; la luz cambia en la jornada
Chroma	Nada del color de la pantalla —tema 6—
Alta definición	Textura ligera y sin brillos —tema 3—
Piel sensible	Menos productos y prueba previa —tema 2—

- LAS PAUTAS DE ESTILO · [plan] · El enunciado las nombra. · [of] · Una casa que emite tiene criterios propios sobre cómo aparecen sus profesionales, y la asesoría trabaja dentro de ellos. No se trata de imponer un gusto, sino de traducir un criterio de la casa a decisiones.
- SOBRE EL 8.2, LO QUE EL TEMARIO PUEDE DECIR · [of] · No nombra marcas ni firmas, porque un dato comercial caduca entre la convocatoria y el examen · lo que no caduca es DÓNDE mirar: colecciones de temporada, prensa del sector y casas de cosmética profesional · y lo que un examen puede preguntar de este subpunto es el nombre de una técnica de moda —el *baking* del tema 3— o una tendencia con nombre propio y su década, que es el tema 1. Ninguna de las siete preguntas de 2024 fue del 8.2.

Cómo se hace una asesoría

Paso	Qué se hace
1 · Observar	Forma, tercios, distancia entre ojos, tipo de piel y de cabello
2 · Preguntar	Qué se graba, con qué luz, en qué plano y cuánto dura
3 · Decidir qué se corrige	Sólo lo que la situación pide
4 · Elegir intensidad y color	Según la tabla anterior
5 · Probar y fotografiar	Con la luz definitiva, y guardar la referencia para el récord
6 · Explicarlo	Acaba cuando la persona entiende qué se le ha hecho y por qué

- EL PASO QUE DISTINGUE A UN PROFESIONAL · [of] · El tercero. El visagismo enseña a ver desequilibrios y la tentación es corregirlos todos; un rostro completamente corregido pierde lo que lo hacía reconocible, y en ficción eso puede ser lo contrario de lo que se busca. La primera pregunta no es qué se PUEDE corregir, es qué HAY QUE corregir para esto.

Preguntas reales de examen · tema 8

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Qué representa el canon de proporciones del rostro en el visagismo?
 - a) Cuidado de la piel.
 - b) Análisis de moda.
 - c) Técnicas avanzadas de maquillaje.
 - d) La armonización de los diferentes elementos del rostro en busca del ideal de belleza.
- 2** ¿Cuántas veces equivale el ancho del rostro en relación a la longitud del ojo en el canon de proporciones del rostro?
 - a) Dos veces.
 - b) Cinco veces.
 - c) Cuatro veces.
 - d) Tres veces.
- 3** ¿Cómo se puede encajar la forma del ojo en el rostro según el canon de proporciones?
 - a) En un rombo.
 - b) En un triángulo.
 - c) En un cuadrado.
 - d) En un círculo.
- 4** Por la forma triangular del rostro en un caballero, ¿Qué corte le favorece más?
 - a) Cabellos capeados que caigan sobre los lados de la frente.
 - b) Favorecen cortes degradados y peinados hacia atrás.
 - c) Favorecen melenas rectas o desfiladas peinadas sin retirarlas de la cara.
 - d) Cortes rasurados o pulidos a peine y tijera en la zona de los temporales.
- 5** Según los tipos de rostros y sus dimensiones. ¿Qué tipo de cara es alta y estrecha?
 - a) Euriprosopa.
 - b) Leptoprosopa.
 - c) Rectangular.
 - d) Mesoprosopa.
- 6** ¿Qué tipo de corte de pelo tendríamos que realizar para acortar un rostro alargado?
 - a) Media melena a la altura de la mandíbula o mentón, con flequillo a la altura de las cejas y debemos disminuir el volumen en la zona superior.
 - b) Formas redondeadas sin volumen en la parte superior.
 - c) Cabello corto con flequillo y con volumen en la zona superior.
 - d) Medias melenas sin volumen en los laterales y aumento de volumen en la zona superior.
- 7** ¿Cuáles son las características de un rostro triangular o de corazón?
 - a) Frente ancha, pómulos prominentes y mentón estrecho.
 - b) Frente estrecha, pómulos prominentes y mentón ancho.
 - c) Frente ancha, pómulos no prominentes y mentón ancho.
 - d) Frente estrecha, pómulos no prominentes y mentón estrecho.

TEMA 9 – Higiene, desinfección y conservación del material

Bloque	Temario específico · Imagen Personal · punto 9
Sirve para	Imagen Personal
Fuente	Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es la higiene, la desinfección y la conservación del material, y va entero como oficio
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: ninguna norma sostiene este tema
Una sola pregunta y mucho más valor	Es el único punto del anexo que habla de una obligación exigible. Un material mal desinfectado no es un descuido estético: es una vía de transmisión entre personas
Extensión	1.991 palabras

Los términos de este tema, presentados de entrada: el aparato que desinfecta con radiación ultravioleta (**germicida**); el que esteriliza con vapor de agua a presión (**autoclave**); el que esteriliza con calor seco (**esterilizador térmico** o estufa **Poupinel**); la lámpara de luz negra que se usa en diagnóstico de la piel y del cabello (**luz de Wood**); la radiación ultravioleta (**UV**); el equipo de protección individual (**EPI**); y el potencial de hidrógeno (**pH**), presentado en el tema 2.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de la ocupación tipo de Imagen Personal, punto 9): «Medidas de higiene aplicadas al maquillaje y a la peluquería. Cuidado y desinfección del material. Conocimientos sobre almacenamiento y conservación de materiales de peluquería y maquillaje.»

El enunciado tiene tres partes y las tres se estudian juntas: higiene de la persona, desinfección del material y conservación de lo que se guarda. Una sola pregunta del examen cayó aquí, y es la que da nombre a un aparato.

Pero el punto vale mucho más que su pregunta, y conviene decir por qué: es el único punto de este anexo que habla de una obligación exigible. Todo lo demás es criterio profesional; esto es lo que separa a un servicio que se puede prestar de uno que no. Un material mal desinfectado no es un descuido estético: es una vía de transmisión entre personas.

Y el hilo que lo une con el resto del temario: el tema 2 dice qué piel se tiene delante, el 3 y el 4 dicen con qué material se trabaja, el 5 y el 7 dicen qué se pega a la piel y durante cuántas horas. Este punto dice cómo se hace todo eso sin transmitir nada.

9.1 Los cuatro niveles, y por qué se confunden

La escalera del tratamiento del material va de menos a más, y el error del punto es usar las cuatro palabras como sinónimos:

Nivel	Qué hace	Con qué
LIMPIEZA	Retira la suciedad y los restos de producto	Agua, jabón, cepillo
DESINFECCIÓN	Destruye la mayoría de los microorganismos patógenos	Desinfectante químico, calor, radiación
ESTERILIZACIÓN	Destruye toda forma de vida, incluidas las esporas	Vapor a presión o calor seco
ASEPSIA	Evitar que llegue el contaminante: material de un solo uso, guantes, campo limpio	Método de trabajo

Y la regla que ordena la escalera y que hay que saber enunciar: **no se desinfecta lo sucio. La limpieza es previa y obligatoria**, porque la materia orgánica protege al microorganismo del desinfectante. **Un utensilio con restos de base de maquillaje metido en un germicida sale con los restos y con lo que hay debajo.**

9.2 Los métodos y sus aparatos

Ésta es la tabla que contesta la pregunta del examen y las que se le parezcan:

Aparato o método	Qué es	Qué consigue
GERMICIDA	Aparato que desinfecta los útiles por medio de una LÁMPARA DE RAYOS ULTRAVIOLETA , destruyendo la mayoría de los virus y bacterias	DESINFECCIÓN
AUTOCLAVE	Vapor de agua a presión y alta temperatura	ESTERILIZACIÓN
Esterilizador térmico o de calor seco	Aire caliente	ESTERILIZACIÓN
Esterilizador de bolas de cuarzo	Bolas de cuarzo calentadas	Desinfección de puntas y pequeños útiles
Luz de Wood	Lámpara de luz ultravioleta filtrada	NO desinfecta: DIAGNOSTICA ; revela hongos, restos y estados de la piel
Desinfectantes químicos	Alcohol, clorhexidina, amonios cuaternarios, hipoclorito	Desinfección, según producto y tiempo

El germicida es la respuesta, y la clave de la pregunta está en las tres opciones falsas, que son tres aparatos reales del mismo taller:

- El autoclave esteriliza y no lo hace con ultravioleta, sino con vapor a presión.
- El esterilizador térmico esteriliza y lo hace con calor seco.
- La luz de Wood usa ultravioleta y NO desinfecta: es un aparato de diagnóstico. Ésa es la opción fina de la pregunta, porque acierta la tecnología y falla la función.

La regla que las separa en una línea: el germicida usa **ULTRAVIOLETA** para desinfectar; la luz de Wood usa **ULTRAVIOLETA** para ver; el autoclave y la estufa usan **CALOR** para esterilizar.

Y el límite del germicida, que es de oficio y hay que saber decirlo: la radiación ultravioleta sólo actúa sobre la superficie que le da la luz. Lo que queda a la sombra dentro del aparato no se desinfecta, y por eso los útiles se colocan separados y con la parte de trabajo hacia la lámpara. Un germicida lleno hasta arriba es un cajón.

9.3 Qué se hace con cada material

El criterio de decisión es UNO y hay que saber aplicarlo: ¿este material toca piel intacta, piel no intacta o mucosa, y se puede tratar sin destruirlo?

Material	Qué se hace
Tijeras, pinzas, peines, cepillos, horquillas	Limpieza + desinfección tras cada uso; esterilización si han tocado sangre
Pinceles de maquillaje	Limpieza con jabón específico y secado en horizontal, entre persona y persona con limpiador rápido
Espojas y aplicadores porosos	Un solo uso o de la persona: no se pueden desinfectar de verdad
Barras de labios, delineadores y máscaras	NO se aplican directamente: se toma producto con espátula y se aplica con pincel desechable
Envases de crema y base	Se extrae con espátula, nunca con los dedos
Pelucas y postizos	Lavado suave, secado en molde y guardado en su forma: no admiten calor ni esterilización
Prótesis y adhesivos	Un solo uso en lo que toque piel; disolvente propio para retirar
Toallas, capas y batas	Limpias por persona

Las tres filas centrales son el corazón del punto y la que menos se cumple, y la razón es elemental: la barra de labios y la máscara de pestañas van a una MUCOSA. Aplicarlas directamente de persona a persona es la vía más corta de transmisión que existe en este oficio. Espátula, paleta y desechable: los tres gestos que lo evitan.

Y la regla del envase, que suena menor y no lo es: meter el dedo en un tarro contamina el tarro entero. Una espátula limpia por extracción es lo que convierte un producto compartido en un producto seguro.

9.4 La higiene del profesional

Lo que depende de la persona y no del aparato:

Medida	Cuándo
Lavado de manos	Antes y después de cada persona, y siempre tras tocar cabello, boca o herida
Uñas cortas y sin adornos	Siempre; un anillo o una uña larga son un reservorio
Guantes	Ante lesión, sangre, tintes y decolorantes, y siempre que se trabaje sobre mucosa
Mascarilla	Con polvos sueltos, aerografía y disolventes
Bata o uniforme limpio	Cada jornada
Cabello recogido	Siempre
Ventilación	Con productos volátiles: mastix, disolventes, lacas, decolorantes

Y el aviso de prevención que enlaza con el punto 10 del anexo: la mayor parte de estas medidas no protegen sólo a la persona a la que se atiende: protegen a quien trabaja. Los tintes, los decolorantes, los disolventes y las lacas son los agentes químicos de este oficio, y la dermatitis de contacto es su enfermedad profesional más frecuente. El guante y la ventilación no son formalismo.

9.5 El almacenamiento y la conservación

La tercera parte del enunciado, y la que un plató descuida: los cuatro enemigos de un material de imagen personal son la LUZ, el CALOR, la HUMEDAD y el AIRE.

Material	Cómo se guarda
Cosméticos en general	Cerrados, en lugar fresco, seco y sin luz directa; respetando la caducidad y el plazo tras apertura
Productos con disolvente —mastix, quitamastix, lacas—	Bien cerrados y lejos de fuentes de calor; son inflamables
Pinceles	Limpios y secos, con el pelo hacia arriba o en horizontal; nunca de punta en un bote húmedo
Esponjas	Secas y aireadas; húmedas y cerradas crían hongos
Pelucas y postizos	Sobre horma o cabeza de corcho, peinados y en su bolsa o caja, protegidos del polvo y de la polilla
Piezas de tul	En plano y sin doblar por el frontis: un pliegue en el encaje se marca y ya no sale
Prótesis reutilizables	Limpias, con talco y en su molde, sin peso encima
Aparatos eléctricos	Fríos, con el cable sin enrollar en tensión

La fila de las pelucas es la que más dinero salva y la que este temario subraya: una peluca es la pieza más cara del taller y la que peor envejece mal guardada. Guardarla plegada en una bolsa deforma la montura, apelmaza el pelo y rompe el frontis, y una montura deformada ya no ajusta.

Y la regla de trazabilidad del propio material, que un servicio de una casa grande necesita: cada pieza con su ficha —de quién es, para qué producción, cuándo se hizo, cuándo se lavó por última vez—. Sin eso, un taller con doscientas piezas no sabe qué tiene, y lo que no se encuentra se vuelve a comprar.

9.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal. El enunciado de este punto del anexo no nombra ninguna norma, ningún manual ni ninguna bibliografía, y lo que se desarrolla debajo es oficio de higiene aplicada al maquillaje y a la peluquería.

Cinco declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ninguna norma sanitaria, ninguna guía de bioseguridad y ninguna reglamentación de establecimientos de imagen personal. Ninguna está en el enunciado de este punto, y el temario no atribuye a ninguna nada de lo que aquí se dice.
2. Este tema no da ninguna concentración de desinfectante, ningún tiempo de exposición, ninguna temperatura y ningún ciclo de esterilización. Son dato de producto y de aparato, y una cifra que no se ha leído en su fuente no se escribe. Lo que sí se da es qué método consigue qué nivel, que es lo que el examen pregunta.
3. Este tema no da ninguna indicación sanitaria ni de tratamiento. Lo que dice sobre lesiones, sangre y mucosas es criterio de prudencia profesional y de no transmisión, y así se declara.

4. **La materia de prevención de riesgos laborales es del punto 10 del anexo, que este proyecto escribe una sola vez en el tema compartido de prevención. Aquí sólo se nombra el enlace: los agentes químicos del oficio y la dermatitis de contacto. El desarrollo está allí.**
5. **El dato cuya única constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen va dicho con esa palabra al lado: la definición del germicida como aparato que desinfecta los útiles por medio de una lámpara de rayos ultravioleta, destruyendo la mayoría de los virus y bacterias.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la escalera de cuatro niveles con la regla de que no se desinfecta lo sucio, la tabla que separa germicida, luz de Wood, autoclave y estufa por tecnología y por función, el límite del germicida por sombra, el criterio único de decisión sobre qué hacer con cada material, los tres gestos de espátula, paleta y desechable, la regla del envase y el dedo, la tabla de higiene del profesional con su enlace a la prevención, los cuatro enemigos del material, el aviso sobre el guardado de las pelucas y la regla de la ficha por pieza. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en ninguna fuente consultada para este proyecto**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de higiene aplicada al maquillaje y a la peluquería · [exam] = dato cuya constancia en este proyecto es la plantilla oficial del examen · [plan] = enunciado del anexo. **Términos:** el aparato que desinfecta con ultravioleta (**germicida**); el que esteriliza con vapor a presión (**autoclave**); el de calor seco (**esterilizador térmico**); la lámpara de diagnóstico (**luz de Wood**); la radiación ultravioleta (**UV**); el equipo de protección individual (**EPI**); y el potencial de hidrógeno (**pH**).

Cabecera. Enunciado: punto 9 del anexo, con tres partes —**higiene, desinfección y conservación**— · **una sola pregunta** · y mucho más valor que su pregunta: es el único punto del anexo que habla de una obligación exigible. Todo lo demás es criterio profesional; esto es lo que separa un servicio que se puede prestar de uno que no · el hilo con el resto: el 2 dice qué piel hay delante, el 3 y el 4 con qué material se trabaja, el 5 y el 7 qué se pega y cuántas horas. Éste dice cómo se hace todo eso sin transmitir nada.

Los cuatro niveles

Nivel	Qué hace
LIMPIEZA	Retira suciedad y restos de producto
DESINFECCIÓN	Destruye la MAYORÍA de los microorganismos patógenos
ESTERILIZACIÓN	Destruye toda forma de vida, incluidas las ESPORAS
ASEPSIA	Evitar que llegue el contaminante: un solo uso, guantes, campo limpio

- LA REGLA QUE ORDENA LA ESCALERA · [of] · No se desinfecta lo sucio. La materia orgánica protege al microorganismo del desinfectante: un utensilio con restos de base metido en un germicida sale con los restos y con lo que hay debajo.

Los aparatos

Aparato	Qué es	Qué consigue
GERMICIDA	LÁMPARA DE RAYOS ULTRAVIOLETA que destruye la mayoría de virus y bacterias	DESINFECCIÓN
AUTOCLAVE	Vapor de agua a presión	ESTERILIZACIÓN
Esterilizador térmico	Calor seco	ESTERILIZACIÓN
Bolas de cuarzo	Bolas calentadas	Desinfección de puntas
Luz de Wood	Ultravioleta filtrada	NO desinfecta: DIAGNOSTICA
Desinfectantes químicos	Alcohol, clorhexidina, amonios, hipoclorito	Desinfección

- LA RESPUESTA DEL EXAMEN · [exam] · El GERMICIDA.
- LA OPCIÓN FINA · [of] · La luz de Wood usa ultravioleta y NO desinfecta: acierta la tecnología y falla la función.
- LA REGLA QUE LAS SEPARA EN UNA LÍNEA · [of] · El germicida usa ultravioleta para DESINFECTAR; la luz de Wood, ultravioleta para VER; el autoclave y la estufa usan CALOR para ESTERILIZAR.
- EL LÍMITE DEL GERMICIDA · [of] · La ultravioleta sólo actúa sobre la superficie que le da la luz. Lo que queda a la sombra no se desinfecta: los útiles van separados y con la parte de trabajo hacia la lámpara. Un germicida lleno hasta arriba es un cajón.

Qué se hace con cada material

- **EL CRITERIO DE DECISIÓN, UNO SOLO** · [of] · ¿Toca piel intacta, piel no intacta o mucosa, y se puede tratar sin destruirlo?

Material	Qué se hace
Tijeras, pinzas, peines, cepillos	Limpieza + desinfección tras cada uso; esterilización si han tocado sangre
Pinceles	Limpieza con jabón específico y secado en horizontal; limpiador rápido entre personas
Espojas y aplicadores porosos	Un solo uso o de la persona
Barras de labios, delineadores y máscaras	NO se aplican directamente: espátula, paleta y pincel desechable
Envases de crema y base	Se extrae con espátula, nunca con los dedos
Pelucas y postizos	Lavado suave y secado en molde; no admiten calor ni esterilización
Prótesis y adhesivos	Un solo uso en lo que toque piel
Toallas, capas y batas	Limpias por persona

- **EL CORAZÓN DEL PUNTO** · [of] · La barra de labios y la máscara van a una MUCOSA. Aplicarlas de persona a persona es la vía más corta de transmisión de este oficio. Espátula, paleta y desechable: los tres gestos que lo evitan.
- **LA REGLA DEL ENVASE** · [of] · Meter el dedo en un tarro contamina el tarro entero. La espátula convierte un producto compartido en un producto seguro.

La higiene del profesional

Medida	Cuándo
Lavado de manos	Antes y después de cada persona
Uñas cortas y sin adornos	Siempre: un anillo es un reservorio
Guantes	Ante lesión, sangre, tintes y decolorantes
Mascarilla	Con polvos sueltos, aerografía y disolventes
Bata limpia y cabello recogido	Cada jornada
Ventilación	Con mastix, disolventes, lacas y decolorantes

- **EL AVISO QUE ENLAZA CON EL PUNTO 10** · [of] · La mayoría de estas medidas protegen a QUIEN TRABAJA. Tintes, decolorantes, disolventes y lacas son los agentes químicos del oficio, y la dermatitis de contacto es su enfermedad profesional más frecuente. El guante y la ventilación no son formalismo.

Almacenamiento y conservación

- **LOS CUATRO ENEMIGOS** · [of] · La LUZ, el CALOR, la HUMEDAD y el AIRE.

Material	Cómo se guarda
Cosméticos	Cerrados, fresco, seco y sin luz directa; respetando caducidad y plazo tras apertura
Productos con disolvente	Cerrados y lejos del calor: son inflamables
Pinceles	Limpios y secos, pelo hacia arriba o en horizontal; nunca de punta en un bote húmedo
Esponjas	Secas y aireadas: húmedas y cerradas crían hongos
Pelucas y postizos	Sobre horma, peinados y en su bolsa o caja
Piezas de tul	En plano y sin doblar por el frontis: un pliegue se marca y ya no sale
Prótesis reutilizables	Limpias, con talco y en su molde, sin peso encima

- **LA FILA QUE MÁS DINERO SALVA** · [of] · La de las pelucas. Guardarla plegada en una bolsa deforma la montura, apelmaza el pelo y rompe el frontis, y una montura deformada ya no ajusta.
- **LA TRAZABILIDAD DEL PROPIO MATERIAL** · [of] · Cada pieza con su ficha: de quién es, para qué producción, cuándo se hizo y cuándo se lavó. Un taller con doscientas piezas sin fichas no sabe qué tiene, y lo que no se encuentra se vuelve a comprar.

Preguntas reales de examen · tema 9

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** El aparato que sirve para desinfectar los útiles por medio de una lámpara de rayos ultravioleta, destruyendo la mayoría de los virus y bacterias, se llama:
- a) Autoclave.
 - b) Germicida.
 - c) Luz de Wood.
 - d) Esterilizador térmico.

TEMARIO ESPECÍFICO · IMAGEN PERSONAL

TEMA 10 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos
Fuente	Diez rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022 . La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	20.821 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las **diecinueve ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **nueve redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención**.

Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La séptima es la de Técnica Informática 27, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17, que es la sexta **sin las pantallas**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la novena es la de Imagen Personal 10, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

Conocimientos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención. Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

Y las tres ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24 e Ingeniería Técnica · Industrial 17— llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

10.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las diecinueve · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos e Imagen Personal
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos y Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las diecinueve
10. Accidente in itinere o in misión	Las diecinueve
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado
Riesgos posturales	Sólo Imagen Personal la lleva con nombre propio. No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala

Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— **y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— **y cuarenta y siete son de este tema:** pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con

su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (B0E-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (B0E-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST , <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (B0E-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (B0E-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST : no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20 ; Real Decreto (RD) 486/1997 (B0E-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (B0E-A-2017-6606); NTP 536 del INSST ; RD 2267/2004 (B0E-A-2004-21216); RD 614/2001 (B0E-A-2001-11881) y RD 842/2002 (B0E-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B0E-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST ; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20 , para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirla a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (B0E-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV , citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

10.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas **«correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada»**.

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

10.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice **«de los trabajadores»**, y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

10.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

10.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes**; **no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

10.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**. Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación**: **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías**; **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo**; **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia**; **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

10.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva**:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

10.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: *«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».*

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave**

para la salud de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros —o a los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

10.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores**, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que **así esté establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal** se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

10.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.
- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta **su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto**.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, **sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato**. El artículo protege a **quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad**. Y reparte responsabilidades: **la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas**.

10.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador **velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.**

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario , de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención , acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.ª cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta**, en su caso, conforme al **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción **sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber**.

10.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo— y no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

10.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles , siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

10.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador**: «*cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.*»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

10.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, **y entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias **y, en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

10.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad **y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

10.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes reciban formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y

garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y **cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable**.

10.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van **desde ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

10.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tiene tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.

1. Equipo. Con una observación general —la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre caracteres y renglones. Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla, para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate. Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante, de dimensiones suficientes, permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable. Altura regulable. Respaldo reclinable y de altura ajustable. Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que no perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; **e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.**

10.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.

- **Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.**

Cuando el examen pregunta por «**la distancia mínima recomendada**», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

10.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «*con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud***». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

10.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa; afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

10.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

10.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

10.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: **tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

10.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con dos tipos de medidas:
 - **Sobre el puesto:** mejorar el diseño del puesto de trabajo.
 - **Sobre la organización del trabajo:** introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

10.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son **los «problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata **la Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

10.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

10.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

10.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: **primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

10.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas **NO** es adecuada, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque **invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

10.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

10.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

10.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las

señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

10.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario (LAeq,d)	Nivel de pico (Lpico)	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

10.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

10.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

10.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a

que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aisle del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

10.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

10.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

10.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

10.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el

artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá **«revisar la evaluación de los riesgos»**, **«revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos»**, tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y **«disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

10.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

10.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

10.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la **salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

10.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la **protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla**. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

10.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado **4.2.2**: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

10.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de *Una Norma Española (UNE)*, que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE está tras un muro de pago y no se ha consultado; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- **El arnés se inspecciona antes de cada uso**, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- **La línea de vida puede ser fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

10.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

10.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de **Montaje de Equipos** pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

10.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

10.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

10.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, **el accidente se multiplica**. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino **quien entra a rescatarla sin equipo**.

10.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo**.

10.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

10.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la **lucha contra incendios**. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

10.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad**.
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad**.
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes**.
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias**.
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial**.
- **Se señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera**.
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave**.
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad**.

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación**.
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma**.
- **Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997**.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

10.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

10.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

10.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, producida por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.** Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para ser llevado y utilizado a mano, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg.**
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg.**

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m.**

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y **eficacias 21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir.** La parte **numérica** del código indica **el tamaño del fuego**; la **letra**, la **clase**.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.**

10.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del **RD 513/2017**, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** **25 mm** de diámetro interior para mangueras semirrígidas y **45 mm** para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.**
- **Distancia a las salidas:** «*Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.*»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m.**
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.
- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por las dos BIE **hidráulicamente más desfavorables**, a una presión dinámica de entrada entre **300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²).**

10.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie— , con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25 si la fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2 si se instalan rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse simultáneamente.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más**, **de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más**, y **de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

10.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»**: **hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios»*. Y el aviso: *«La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa»*.
- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, **«Protección por corte automático de la alimentación»**, donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** —con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

10.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

10.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

10.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. «Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**»

156.2. Los siete supuestos asimilados. «Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical , y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga , cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente *in itinere*, y conviene fijarse en lo escueta que es: «**los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo**». Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. «*Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.*» Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la **que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: «*En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.*» b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) **La imprudencia profesional**, «*que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira*». b) **La concurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

10.11.2 El accidente *in itinere*: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El INSST, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

10.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El INSST, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión.** Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo.**

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

10.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la colectividad y de sus necesidades**.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: «la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere **formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria**», aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para

ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»;** son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

10.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es **proteger, avisar, socorrer**, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar : cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace**: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: **ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.**

10.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

10.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

10.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

10.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 10

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos)**, **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain)**. La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** inclinable e independiente de la pantalla, **espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, **soporte de documentos estable y regulable.** **Asiento:** estable, **altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.**

2. Entorno — **espacio · iluminación · reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · **humedad aceptable.**

3. Interconexión — **programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** **Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: **biomecánicos** (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el **30 % de la capacidad muscular máxima** · **posturas extremas** · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el **principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (**pausas y descansos, rotaciones, ritmos**). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas , nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de profundidad inferior a 5 mm, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La **prevención del in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 10

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
 - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
 - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
 - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

47 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

48 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Ninguna respuesta oficial de este bloque se puede dar por mal corregida contra una fuente**, y hay que decir por qué: **este anexo no nombra ninguna norma**, y sus nueve puntos van enteros como oficio de la profesión. **Una pregunta está ANULADA por la propia plantilla** —la 57, sobre la década del corte a lo *garçon*— y **seis llevan observación**, porque el criterio que puntúa no es el único que la profesión maneja. Van declaradas una a una, con lo que dice la plantilla y lo que dice la práctica corriente al lado. **Ninguna pregunta de este cuadernillo depende de una figura.**

Tema 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	b	d	b	d	a	c	a	c	c
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
a	d	a	a	d	b	c	c	a	

Ojo con la 2: La técnica es anterior a la década que la plantilla marca. La «boca de asco» —labio superior redibujado hacia arriba y hacia fuera— nace en los **años treinta** y la plantilla la sitúa en los **cuarenta**, que es cuando se generaliza. **Se contesta cuarenta.**

Ojo con la 7: El nombre que la plantilla da por bueno no es el de la bibliografía corriente. El peinado de Verónica Lake se conoce habitualmente como *peek-a-boo*, por el mechón que tapa un ojo; la plantilla da **c) Camuflaje**. **Es coherente con lo que ocurrió** —en plena guerra la actriz cambió el peinado porque el mechón causaba accidentes en las fábricas—, así que **se contesta «camuflaje» y se sabe de dónde sale.**

Ojo con la 14: ANULADA en la plantilla oficial. La respuesta marcada era la **a) los años 20**, y el corte a lo *garçon* a la altura del mentón es efectivamente de esa década. **La pregunta no puntúa igualmente:** se estudia el dato y no se cuenta el punto.

Tema 2

1	2	3	4	5
c	d	d	b	b

Tema 3

1	2	3	4	5	6	7	8
a	c	a	a	a	c	a	c

Ojo con la 4: Hay bibliografía de la profesión que responde lo contrario. La plantilla neutraliza la piel cetrina —de tono amarillo verdoso— con la **pre-base anaranjada**, que aporta calidez y luz. El razonamiento de neutralización por el color opuesto llevaría al **malva**, que es una de las opciones. **Se contesta anaranjada** y el tema 3 explica las dos lecturas.

Ojo con la 5: Las dos fibras que la pregunta enfrenta son de la misma familia. La plantilla da **a) Toray** como el sintético que puede pasar por pelo natural; el **taklon**, que aparece como opción, es la otra fibra que la bibliografía nombra con esa misma cualidad. **Se contesta Toray** y se sabe por qué la otra atrae.

Tema 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	c	c	b	c	b	c	a	a

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	a	d	a	d	b	d	a	a	c
11	12	13	14	15					
a	c	c	b	a					

Ojo con la 5: La opción que atrae es la del taller. La plantilla da **d) pelo de caballo** —la peluca judicial británica se fabrica con crin— y el examen ofrece al lado el **pelo de yak**, que es el material clásico de la postería para barbas y para pelo blanco. **Se contesta caballo.**

Tema 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	a	c	b	d	a	b	a	a	c
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d	a	d	c	a	b	c	a	b	b

Tema 8

1	2	3	4	5	6	7
d	b	d	b	b	a	a

Ojo con la 3: El criterio del examen no es el de la bibliografía de dibujo. La plantilla encaja el ojo **en un círculo**; la práctica corriente del visagismo y del dibujo lo encaja **en un rombo o en una almendra**, que el propio examen ofrece como opciones. **Se contesta con la plantilla** y el tema 8 lo declara.

Tema 9

1
b

Tema 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47	48		
b	b	b	a	a	d	d	a		

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y b) es la única opción que nombra **los dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.